





发刊词 | 从有限的物质世界飞跃到无限的思想空间

少时读卢梭的书、培根的随笔，以及茨威格、罗曼·罗兰、鲁迅、梁蕪、朱自清和周国平等人的散文，受益良多。那些智者在不经意之间将人生的感悟告诉你，不知不觉地影响了我这个正在大学里探索未来人生的青年。后来，当我有机会和世界上很多优秀的人（从知名学者、到商界领袖再到文化精英）在一起后，能够经历一些大部分人没有机会经历的事情，同时受到他们思维方式的影响，逐渐学会了比较深入地看待世事和人生。因此我也曾想过，如果有机会，我也希望能够把我的见闻、我的想法拿出来和大家分享，这应该是人生一大快事。我甚至给它起了个名称——《橡园随笔》，因为我住的地方有很多橡树。

然而我一直没有机会来做这件事情。尽管我已经写了六本书（《数学之美》、《浪潮之巅》、《文明之光》、《大学之路》、《硅谷之继》和《智能时代》）——但那些都是围绕一个主题客观地讲述一段历史、一种技术或者剖析一些现象，并不带有太多主观的看法。很多朋友建议我开一个专栏，或者一个微信公众号来写一些随感，但我很快发现，这件事没有别人帮助是做不到的：

首先，我需要一个平台。这个平台不仅仅是一个简单发布文章的媒体，

比如微信公众号；而且要有有一个富于才华同时又讲究效率的、整理和完善我的每一篇随笔，把它们从随性的记录变成高质量的文章；

其次，在这个平台上还需要有一大群喜欢阅读、愿意思考的人，这样我可以专心创作，而不用花时间到处去拉读者；

最后，这个平台的主人做事情的理念和方式，还需要和我的多少有些一致性，简单地讲就是志趣相投，这样合作才可能长久。坦率地讲，国内各种平台看似不少，符合我这几个简单要求的，其实是凤毛麟角。

所幸的是，罗辑思维为我提供了这个机会。

我认识罗振宇先生（罗胖）已经有几年了，之前我就一直在收听他的罗辑思维节目，对他本人以及他的团队非常欣赏。在我们成功地合作出版了《智能时代》一书后，我确认这个平台是一个非常适合我表达自己思想的地方。于是，在罗振宇、脱不花和团队其他员工的鼓励和帮助下，我终于下决心借助罗辑思维，来实现我长期的梦想。

接下来，罗辑思维的团队和我坐下来商量的写些什么内容：

我过去在Google黑板报上刊登过博客 《数学之美》和《浪潮之巅》，给投资人讲过美国大公司季度财报分析，为《中文福布斯》写过商业评述文章，这一类关于金融和科技题材的文章自然少不了，当然还会介绍一些最新的，媒体尚未报道的科技成就。

由于工作的原因，我每年会接触几百家大大小小的科技公司。由于可能把钱投给他们，因此会非常细致地了解它们的技术和产品特点，以及内部的管理方法。如果我看到一些好的做法，有价值的经验，也会拿出来和大家分享。

此外，我对教育和历史文化有着浓厚的兴趣，并且在从事投资工作的同时，一直在给美国几所顶级大学担任顾问，每年都要花很多时间走访各个大学，因此教育会是我们这个栏目里一个重要的主题。

同时，我也会经常地游历世界，了解各地的历史和风土人情，为我的《文明之光》系列收集一手素材，这些内容我也会定期写出，和读者朋友们交流。在旅游的过程中，作为一个摄影迷，一个对古典音乐和这种艺术非常痴迷的发烧友（全世界最有名的几百幅绘画作品我可能已经见过90%的真迹了），我会用文字带着大家周游世界（也不排除真的一同去旅游），感受那些人类极致的艺术结晶。

最后想说的是，我从来不认为勤奋工作和享受生活是对立的，因此我会和大家分享我生活中点点滴滴的经验和体会，从红酒、咖啡、美食，到时尚奢侈品，我可能都谈及。当然，对于时事的评述自然是少不了的了。

写作的内容定之后，剩下问题是怎么写。

在经过几轮讨论之后，脱不花建议用书信的方式把我所闻、所见和所想写给国内的读者，因此我们确定了“硅谷来信”这个专栏名称。我会每天发出一封信，在信中以一个独特的视角来写一篇评述或者随感，发给罗辑思维团队中的一位朋友（包括罗胖和脱不花），我的亲朋好友，或者直接发给某一位读者（当然，前提是他要先给我写一封短信，聊起一个他感兴趣的话题，或者寻找一个愿意和我讨论的问题。如果那位读者的话题被采纳，他将获得我的一本签名新书），罗辑思维的团队将所有来往书信的内容整理后每天刊登一篇。

读过我书的朋友，对我的写作风格可能有所了解。

简单地讲，我看问题的视角会比较独特，我会注重将跨学科和跨行业的知识融合在一起。另外，由于我自己不愿意读那些写得很枯燥的书，因此我在写作时会尽可能地让文章风趣生动起来，让读者朋友们感到阅读是一个愉快的事情。除了文字的内容，我也会分享一些很有特色的照片，这样，即便你近期内不会亲身去世界上的一些地区，也能感受一下那里的美景和风土人情。

当然，要把“硅谷来信”这个栏目办好，需要读者们一同来参与，除了平时和我互动书信来往，还需要进行必要的线下互动——我每年会在北京和上海找一家咖啡厅，和读者朋友们一起各喝两次咖啡（茶），第一次初步定在北京11月初。等将来机会成熟，我们还可以利用“得到”这个平台，一同去探索世界文明之光，届时我会提前两个月，将行程通知大家。

最后还要解答大家一个疑惑，那就是为什么这个专栏要收费？

大部分专栏作家收费的目的是做一次过滤，找到真正的读者。但是这样可能会将一部分读者排斥在外，因此在这个问题上我们也是思考了很久。但是我过去的两个经历使得我最终下决心办一个收费的专栏。几年前Google举办一次商业活动，我们免费向合作伙伴发放了入场券，拿到入场券的人都确认要来，但是到活动开始时，只来了一半的人。第二年，Google 每张入场券收取50美元，这当然只占 Google所付出费用很小的一部分，但是这一次，大家因为掏了 50美元，都来基于这个教训，我们认识到，一个人只有付出（哪怕是一点点），才会珍惜他所换来的。大家可能都有这样的体会，自己花钱买的电影票，即使刮风下雨也会去看的，如果是别人送的，一旦有其它的事情要做，就把票扔到一边了。我们收费的目的，是希望真正的读者能够进来，并且在每天收到“硅谷来信”时能够第一时间打开来阅读。

收费的第二个原因，是对我自己的一个约束。我自己每天的事情非常多，即便我有心每天坚持写作，但我知道，要真做到每天写作是非常难的。去年年初我曾经试图每天在新浪微博上写一篇博文，介绍一项发明，这就是《发明365》系列。我在坚持了四个月，就有点坚持不下去了，工作一忙就暂时把那个系列的写作放到了一边。在断断续续又写了三个月之后，终于写不下去了，这个系列也就中断了。因此，如果在“得到”也采用这种免费模式，“硅谷来信”恐怕写几个月也就没有下文了，这样的结果对读者，对逻辑思维，对我自己是三输。但是，如

果收了费，就等于和读者朋友以及“得到” 签了个契约，有了它的约束我才能笔耕不辍地完成这个系列，为大家奉献最好的内容享受。希望大家如果有什么希望和要求，可以通过这个平台反馈给我，帮助我提高进步。

接下来，就让我们一起插上想象的翅膀，从有限的物质世界飞跃到无限的思想空间吧。

第001封信 | 不做伪工作者

本周是国庆长假后的第一周，也是 2016年最后一个季度的第一个工作日，为了能让我们的工作在今年有个漂亮的收尾，今天想和你聊聊工作效率方面的问题。

每天的事情太多，总是做不完，是现代人遇到的一个普遍问题，尤其是发展特别快的行业里（比如IT领域）的人或者创业者。唯一的解决方法恐怕就是一些事情不要做了，而不是把所有的事情凑合做完了。这里想和你分享一个 Google 和 Facebook 里所提倡的做事情的方法，或许对你有启发。

Google 在2006年成立了中国分公司后，我就把自己手里负责的和东亚市场有关的产品，都转交给李开复了。[Google中国真正的研发工作是在2007 年开复解禁之后（因为和微软的官司）] 虽然我不再负责和地区相关的产品的研发，但是每年还会到中国出一次差，帮助开复指导一些项目。开复作为大中华区的负责人，自然希望北京和上海工程师们的工作得到总部的认可，但是这个被认可的过程非常漫长。

Google总部一开始对中国研发团队的评价相当低，主要是出工不出活。最初，北京三、四个工程师抵不上山景城 Google总部的一个工程师。

这个情况开复当年在微软并没有遇到，于是让我帮助分析一下原因。

我到了北京，发现工程师们其实也挺忙的（虽然不如今天的创业者那么忙），但是产出却不高，他们自己也很焦虑。我把一些工程师叫到会议室，让他们把手中的工作都列了出来，他们每个人列出四五项要做的工作，有的人可能更多一点。然后我问他们，如果完成了其中的一半，你们是否就不再那么焦虑了。他们大部分人都给了我肯定的回答——这也合情合理，工作少了一半，压力也应该少一半。我告诉他们，当他们完成了两三项任务后（一半工作），他们手上的任务依然是四五项，不会减少，甚至可能更多，因为新的任务又来了。

在互联网公司里，永远不可能有把所有工作做完了的时候，因为这个行业发展太快，这和（微软那样的）传统软件公司情况不一样。在传统的软件开发中，任务是事先定义清楚的，虽然在开发的过程中有所变动，但是变动不大，你只要在规定的时间内完成自己的模块就可以了，随着时间的推移，剩下的工作是越来越少。互联网的产品开发则不同，它的产品是一个动态迭代的过程。无法清晰定义一个静态的版本，新的问题总是不断地涌现，每一个问题似乎都有必要立即解决，因此不存在一个把工作队列清空的可能性。

在这样的大背景下，一个人所追求的不应该是完成了百分之几，或者百分之几十的工作，而是做完了哪几件重要的事情。

一个聪明的员工，应该善于找到最重要的工作，并且优先完成它们——这是所有新员工都欠缺的技能。在山景城，新员工永远只占一小部分，因此很容易在有经验的员工带动下比较快地掌握工作技能。而在中国，几乎所有的工程师都是刚毕业的学生，没有人告诉他们该怎样工作，因此虽然大家很忙，但是却没有对公司的发展产生什么重大效果。

在Google内，上述这种每天应付事务性工作的人被称为 Pseudo Worker（后来Facebook学习Google的很多管理方法，也使用这种说法），直译

出来就是“伪工作者”。这些人每天把自己搞得很忙，他们所做的工作可能也是公司里面存在的工作，但是那些工作（也被称为伪工作）不产生什么效果。

前一阵雅虎被Verizon收购了，标志着一个时代的结束。雅虎这个曾经被看作是互联网的代名词的公司，走到今天悲催的地步有很多原因，其中一条就是他们的员工做了太多的伪工作。只要看看他们产品的变化就能知道这一点：他们不断地改版，其实这些修改既不增加什么新的功能，也没有让人觉得更好用；另一方面，他们很少开发出新的产品。如果到雅虎公司去看一看，在工作狂梅耶尔的高压下，里面的员工每天也在认真上班，但是就是不产生效果。

Google和Facebook则相反，对于员工的评价不在于他有多忙，写了多少代码，甚至不是完成了多少产品的改进，而在于产生了多大的效果。也就是说，那些伪工作者即便平时再忙，也要被淘汰的。

回到Google中国的管理，后来有更多来自Google山景城总部的工程师帮助北京和上海的团队，梳理工作方式。同时，也让中国员工经常长期出差到山景城工作，经过大约两年的时间，伪工作的情况得到了解决，中国研发团队的贡献也得到了总部的认可。

说到这里，你可能要问，怎样才能防止员工成为伪工作者呢？我想最重要的是明确两点：

首先，管理者要让员工站在“做什么事情能让公司最大获益”的基础上去工作。这样，他们在做不完的工作中，才能动脑筋去寻找那些对公司最有帮助的事情去做，而不是简单应付老板派下来的工作，然后向老板交差。在一个知识型企业中，管理者不可能对员工进行事无巨细的管理，因此员工的主动性很重要。

其次，管理者要让员工明白，他们积极工作（而不是消极完成任务），最大的受益方是他们自己。公司里不免有员工对自己处境、周围人的

态度、所给予的机会等等，有不满意的时候，这种时候，他们会消极对待工作，不自觉地成为一个不动脑筋的伪工作者。有些鬼精的人，甚至会表现出一种任劳任怨的态度，也不和老板争执，被动地从老板指派的工作中找一些容易的工作来做，而不是捡那些有影响力却比较难的工作去完成。当老板问起来时，他们会讲自己在认真工作，工作量也看似很满。至于为什么很多重要的工作没有做，他们会推说是因为时间实在是不够。对于这样的人，一般老板还真拿他们没有办法，在考评时只好让他及格。但是这些人实际上在坑自己，因为那些伪工作做得越多，个人进步就越慢，甚至能力还会倒退。我在很多国有企业中，看到大量这样的伪工作者。

当然，对于管理者，其实也存在什么事情要做、什么事情可以不做的选择。很多我们看上去非做不可的事情，其实并没有那么重要。有些时候需要换一个角度来审视我们所做的事情，就会发现，舍弃一些事情也未尝不可。

再宽泛地讲，其实很多人在生活中，也是不断地把时间浪费在那些其实可做可不做的事情上。

所以，每当你因总也干不完的工作而焦虑时，不妨试试先停下来，重新梳理一遍手边的工作：主动地站在对公司业务帮助最大的角度，站在提升自己能力的角度，当处于工作永远做不完的处境时，把那些最重要的完成了。试试看，这样你的工作状态会不会发生改变？

愿你在工作之余还能有时间欣赏身边的风景。

吴军
2016年10月9日于硅谷

第002封信 | 也谈10000小时

上封信我们聊了“伪工作者”有关的问题，今天我想接着再聊聊工作中和时间相关的另一个问题——“一万小时定律”。

前两天听罗老师讲美国的教育分层（罗辑思维视频第185期《即将到来的社会阶层》），也谈及中国教育未来可能发展的趋势，不知道你听了没有。那一讲的内容很好，信息量很大，我推荐每一位中国的家长都去听听那期节目。节目里面提到《异类》作者格拉德威尔的一个观点（其实以前这个观点也有，只是罗老师表述得更清楚），即什么东西做好需要花一万小时。这个观点今天中国大部分人已经知道了，不管自己愿意不愿意花这一万小时，有没有毅力坚持这一万小时，大家都比较认可这个理论。罗老师在那一期的讲座中提出一个不同的观点，那就是你花了这一万个小时可能也没用。

如果仅仅听他这两句话，你可能认为他是在否定格拉德威尔的 10000 小时理论。不过如果你听完罗老师那一讲的全部内容，就会体会到，他的意思其实是：**思维方式，周围环境，境界等因素，比花笨功夫更重要。**

今天，我想就罗老师引出的这个话题讲一讲我的想法。

首先谈谈关于格拉德威尔《异类》这本书中的几个观点。格拉德威尔主要谈到了智商、10000 小时、运气和家庭环境。这些条件都是成功的必要条件，但没有一个是充分的，甚至加到一起也不充分。

智商的问题比较简单，太低了（格拉德威尔的标准是120）就很难成功了，这个结论很残酷，但它是事实，敢于说出事实的人是有勇气的，不论我们是否喜欢这个事实。人可以暂时穿着皇帝的新装麻醉自己，但是对自己不切实际的定位只能害了自己。

10000小时我们最后再说。

接下来我们稍微谈一下运气，大凡成功的人都有运气的成分，而且他们都承认这一点，而不鼓分炫耀自己的能力；反之如果他们遇到挫折，他们会检讨自己的问题，而不是怪罪运气。相反，不成功的人在偶尔得意时，会把自己封神，失败的时候会怪运关于运气，以后有机会我想深入地谈一下，今天就不展开了。

家庭和生活环境的影响非常重要，这也是罗老师在那一讲中强调的一个话题，敢于把这一点说出来，也是要非凡勇气的，因为这可能一棍子打倒一大片。但是家庭和生活环境不是简单地以经济收入和地区发展程度来划分的。好的环境必须有利于人在身体和心智上成长，能够培养他们对生活积极的态度，激发他们的潜力。在我周围有非常多来自农村的朋友，如果不告诉你们他们来自哪里，你是想不到的，因为他们不仅仅是事业有成，而且做事情非常大气。如果你接触他们的父母，虽然那些老人非常土，但是他们善良正直，愿意接受新的想法，而且生活态度非常积极。同样我也见过很多非常聪明，但是什么事情都做不好的人，以及一些非常美丽，但是谈吐平俗，思想空洞的人。这些人在过去的生活中，没有机会接触到一些气度恢宏之士，以至于纵有天赋，但气度太小。当然，家庭和生活环境固然重要，也不是充分条件。

概括来讲，格拉德威尔讲的这些都是必要条件，不充分。讲到这里，你可能会想，那自己不就是没有希望了吗？也不尽然。虽然我们不能保证谁一定成功，但是，总有好的方法和更有效的途径。世界上没有绝对对和错的方法，但是有好坏之分。因此我就以我的经验，谈谈什么是好的方法，和一般人对10000小时理解的误区。

10000小时对训练一个人的技能，甚至对做出一款好的产品，都是必要的。没有这个保障，一切免谈。几周前在一次龄上，亚马逊在硅谷的负责人和我谈起10000小时在产品设计中的作用，在他看来，任何好的产品都需要花足够的人力和时间打磨，花的功夫不够，得到的就是粗制滥造的水货。在产品开发中，常常以人年或者人月来计算工作量，比如投入5个人做3年，就被称为15人年的工作量。他也不知道打磨一款好的产品具体需要多少人员和人年，我们权且还以累计10000小时衡量。在他看来，一些小公司之所以能够做出好产品，是因为聚焦+加班。聚焦使得产品得到的人力较多，加班使得它提前积累到10000小时的门槛。大公司有时不聚焦，也不加班，产品磨到10000小时花的周期就长，很多机会就失去了。讲这些是为了说明 10000小时的必要性。

但若是有人简单地认为自己在一个领域做够10000小时就能出类拔萃，那就大错特错了，这只不过是一个必要条件而已，远不充分。很多人在对这个问题的理解上有四个误区， 他们把10000小时的精进过程想歪了。

误区一：简单的工作重复 10000 小时。 有些人的10000小时都是在从事低层次的重复，上封信中我提到的伪工作者就是这种人。再举个具体的例子，如果在中学学习数学，不断重复做容易的题，考试成绩永远上不去，当然不会有中学生这么做的。但是，在工作中很多人却犯这个错误。比如现在互联网比较热门，一些人学了一点点编程技巧也能挣还不

错的工资，于是就守着这点技能每天在低水平地重复。我在《智能时代》这本书里提过一个观点：在未来的智能时代，真正受益于技术进步的个人可能不超过人口的2%。坦率地讲，仅仅会写几行JavaScript的人不属于我说的2%的行列，这些人恰恰在未来是要被计算机淘汰的。

误区二：习惯性失败。 这一类人和前面讲得正相反，他们好高骛远，他们不注重学习，懒得总结教训；同时脸皮还很薄，也不虚心请教。他们迷信失败是成功之母的说法，岂不知简单地重复失败是永远走不出失败的怪圈的。因此这些人常常是时间花了很多，甚至不止10000小时，但是不见效果。在IT公司里常常能见到这种人一个人在下面捣鼓东西，就是找不到解决问题的方法。

误区三：林黛玉式的困境。 林黛玉其实是我非常喜欢的一个人物（以后有机会和你聊聊林黛玉和薛宝钗），我喜欢她实际上是因为她很有内涵和才气，想问题想得很深，但这也是致命的弱点，她的才华越高，在自己的世界里越精进，对外界就越排斥（当然外界也排斥她）。我们知道一个概念内涵越来越宽，外延就越来越窄。你如果泛泛地说“桌子”这个概念，它包括非常多的家具，但是如果你说“法国洛可可宫廷式的核桃木贴面桌子”，世界上可能就没有几件了。林黛玉就是这样，她越是精进，到后来贾府里只有贾宝玉能够懂她。我们很多人做事是这样，越是在自己的一亩三分地上耕耘，对外界的所知就越来越少，而自己的适应性也就越来越差。有两类科学家，一类是掌握了一个方法，研究什么都是一流的，他们越往后路越宽，比如爱因斯坦、费米和鲍林（两次获得诺贝尔奖的物理学家、化学家）；但是也有一类，路越走越窄，比如发明晶体管的夏克利（也因此获得了诺贝尔奖），他对自己研究的晶体管越来越熟悉，就对其它技术越来越不愿意接受，最后无法和工业界和学术界的同行交流。你会发现生活中有大量这样的人。

误区四：狗熊掰棒子。 10000小时的努力需要一个积累的效应，第二次的努力要最大程度地复用前一次努力的结果，而不是每一次都是从头开始。希腊科学体系和东方工匠式的知识体系有很大的差别。前者有一个完整的体系，任何发明发现是可以叠加的，你给几何学贡献了一个新的定理，几何学就扩大一圈。而后者不成体系，是零碎的知识点（甚至只是经验点），每一个新的改进都是孤立的，因此很多后来就失传了，以后的人又要从头开始。我们知道今天几乎任何一个三甲医院的主治医师，水平一定比50年前所谓的名医高很多。但是，今天没有哪个中医敢讲自己比 500年前的名医水平高。这就是因为前者有积累效应，而后者没有。很多人读书也是狗熊掰棒子式的，做了一堆题，相互的关系没有搞清楚，学到的都是零散的知识点，换一道题就不会做了，因此时间花得不少，成绩却上不去。在工作中也是如此。

好了，讲完了问题，下封信我们再聊聊有没有好的解决方法。

祝你也能成为专家。

第003封信 | 再谈10000小时，三板斧破四困境

国庆长假后第一周上班，希望我们都能快速从休假切换到紧张的工作状态中。

前两封信我们聊了“伪工作者”有关的问题，聊了它产生的原因，以及防治的办法。继而聊了另一个和时间相关的问题——“一万小时定律”，讲到了很多人对它理解的四个误区，包括：简单重复、习惯性失败、林黛玉式的困境和狗熊掰棒子。那么你可能马上就会问我怎么办。我只能把我的经验和你分享，对我是管用的，别人管不管用我不知道。很多时候，没有绝对正确的方法和错误的方法，只有适用和不适用的。

任何可操作的方法必须简单易行，而且数量少。我从来认为那种“十个改变你生活的方法”，“20条xxx制胜法宝”没有意义，因为那么多数量不具备可操作性：因此我给出一个叫做“三板斧破四困境”的简洁执行方案。具体是哪三板斧呢？

第一板斧，愿景 - 目标 - 道路。既然我们练习10000小时是为了提高精进，不是简单的重复，就需要有一个方向，这个方向就愿景。比如有些人会想成为优秀的软件工程师，这个愿景非常好。相反，如果有些

人就满足于五年（正常工作大约10000小时）坚持不懈地写JavaScript，非常糟糕，因为这是低水平重复，即便五年后你把它练熟了，可能JavaScript已经过时了，或者是由计算机来写了。我们看到太多熟练工种找不到工作的事情了，因为技能过时了。当然愿景只是方向，人还得有阶段性目标。前几天罗老师在一次节目中讲战略（罗辑思维视频，184期《什么是战略》），战略的核心就是设置阶段性目标，实现愿景，这个我就不多讲了，大家可以去看罗老师的那期节目。

一个计算机工程师，如果能做到自己领导一个团队做出一件世界级的产品就可以算是我心目中的三级工程师了，这是一个一般人能够实现的愿景，至于什么是一级、二级，或者四级、五级，以后有机会讲。做到这一点，对计算机科学的本质要有了解；对于它每年的变化要掌握；对于它的工具（编程不过是工具而已）要用得随心所欲；对于产品设计要有常识；对于未知的问题，要知道如何入手解决；对于一个大问题，要知道如何分解交给下面的员工去做。这里面每一项都是一个阶段性目标。

为了实现目标就要有道路，这就是战术，也就是一系列可操作的步骤。我在前面讲到过一次了，提高程序质量水平，可以从写单元测试这种可操作的事情做起。当一种技能稍微熟悉了，你可能需要做一件新的有挑战的事情，以便达到下一个目标，任何一个公司里，领导对于这种不断挑战自己往上走的人都是欢迎的。当然，不断挑战自己的人要付出的代价不仅仅是辛苦，而且可能在短期内还有经济上的损失，因为毕竟从短期讲，重复自己驾轻就熟的工作绩效显得好，奖金多。

第二板斧，即便遇到不中听的话也要试着找出其中的合理之处。 这是我中学的校长万帮儒先生在我毕业前和我讲的，讲这个话的背景以后有机会再聊，他大概的意思有这样三层：

第一层相当于我们今天说的**换位思考**，当然当时还没有换位思考这个词。

第二层意思是，**凡事要习惯回过头来三思。** 比如某个人和你讲一件事，你第一感觉可能觉得他完全是胡说八道；但是，一定要想第二遍，是否我错了，他对了，这一遍思考，一定不能假设自己是对的；如果又想了第二遍，还是觉得自己对，对方错，要想第三遍，是否我的境界不够，不能理解他。为什么要想这第三遍呢？因为任何一个想要精进的人，要和比自己强的人多来往，如果整天和臭棋篓子下棋，只能越下越臭。既然是和比自己强的人交往，第三种情况就很可能发生，因此这时候不妨进一步交流，深入了解对方那么说的原因。只要经常这么做，就能避免习惯性失败。

第三层意思是，**即使对方真的是胡说八道，要思考他为什么这么说，找出其中的合理性。** 举一个极端的例子，你在公司里遇到一个骂街的泼妇，你也没有招惹她，她对你劈头盖脸就是一通臭骂。对此我们有两个做法，一个是骂回去，一个是装作没听见，但我会采取第三个，就是要思考为什么她没原由地骂我，或许她就是一个疯子，那么我以后走路躲她远点，也算接受一个教训；或许她真有一个骂我的原因，这个原因就是合理性，如果我们找到了这个原因，我们不仅仅是理解她的问题，我们对人性的理解就有了提升。

如果我们总能从不中听的话中找到合理性，我们不仅进步快，而且眼界、气度都会比常人大出很多，才不会陷入林黛玉的困境。这一点看似不容易做，但我的做法很简单，就每次遇见别人和我有不同意见时，就立即启动找对方合理性的开关，直到找到对方的合理性为止。我也不知道这样是否有强迫症，但对自己的进步真的特别有益。相反，当对方看法和我们一致时，反而不需要找合理性让自己沾沾自喜。

第三板斧更简单，就是**凡事做记录**，这样可以避免狗掰棒子。做任何职业工作的人，比如工程师，会计师，律师，都会遇到一些难题，解决了这些难题我们就进步了。遗憾的是，大部分人过分相信自己的记忆

力，以为自己能记住，但实际上很快忘了。因此，第二次，第三次，遇到同一个问题时，还是束手无策，或者花了很多时间来解决。做记录的另一个好处是，在记录的过程中，又思考了一遍，进步得会更快。相比之下，欧美人比较喜欢记录，他们发明一个东西，当时是如何做实验的，今天依然能找到记录。这样经验也容易积累和传承。相反，在中国，失传是个非常常见的词，以至于常常在低水平上重复发明。

这三板斧灵不灵我不知道，不过我想我们做事情，总是听天命，尽人事！

祝秋安

第004封信 | 用大数据分析大众情绪，靠谱吗？

前一阵某艺人离婚，大家都在看热闹（到目前为止平均全世界每个人都围观了两次了），虽然言语上看似挺同情，但是有些科技公司用大数据分析，居然得出围观者的情绪是快乐。你是不是觉得很奇怪。

最近和朋友聊天时谈到“用大数据分析来了解大众情绪或心态”的相关问题，比如，如何通过大数据分析从新闻和社交媒体中了解大众情绪？哪些领域可以采用这种分析方法？

身边很多人也有类似的疑问。在这封信里，我尽我所知争取理出一个通俗易懂的答案。

首先讲讲这件事情的意义。用大数据分析大众情绪最有意义的应用在于了解民意（包括大众对政治事件和政策的看法），以及对于产品好坏的评价。美国一些咨询公司和民意调查公司，在几年前就开始利用这项技术了解大众对某个政客，或者一项法案的看法，比如大家对奥巴马健保法案的态度，对禁枪的态度等等。这些事情，过去是由民调公司向民众发放问卷进行调查的。但是，使用调查问卷的方法有诸多问题，比如能够收集的样本数有限，采样未必能完全具有代表性，以至于调查结果未必可靠。其次，调查者的主观性会导致问卷设计不合理，诱导被调查

者按照问卷设计者的意愿来回答问题。比如美国一位学者设计了一个调查问卷，里面有这样两个问题：

问题一，如果有人做了一件什么事情，你是否会杀了他，受访的人中95%以上说不会。

但是如果他将问题稍作修改成：

问题二，如果有人做了一件什么事情（同样的事情），他是否该被杀，同一群受访的人中绝大多数（90%左右）会说应该。

出于避免引起种族和宗教方面的麻烦，我隐去了被调查的那件事是什么，被调查者是哪一个群体，不过我可以告诉你的是，那是那个群体颇为在意而敏感的一件事。但是，用不同问题会得到完全不同的统计结果。

除此之外，即便是匿名调查，被调查者有时出于面子或者道德约束的考虑，可能选择别人认为是对的结果，而非他们真实的想法。比如罗胖就说过，过去央视通过调查问卷统计出来的收视率很不准确，后来发现大牌主持人和高大上节目的收视率被严重高估了。

回到上面关于民众对奥巴马健保法案的态度，盖洛普问卷调查的结果（支持的声音较大）和统计学家通过社交媒体分析的结论（反对的声音较大）相差非常大。关于这一点，我在《智能时代》一书中作了更详细的分析。

那么怎么解决上述问题呢？统计学家们发现从互联网上海量的数据出发，利用大数据分析的方法得到结论，比传统问卷得到的结论更准确。在今年的美国大选中，两党的候选人希拉里和特朗普都表示不支持奥巴马的健保法案（希拉里的丈夫克林顿和女儿切尔西已经明确表明了这一点），也说明他们更多地看中大数据分析的结果，而非盖洛普的问卷调查。

等到希拉里和特朗普身上，大数据分析的结果和传统的问卷调查又出现了矛盾。在这两位美国总统候选人第一次电视辩论之后，7家主要媒体问卷调查的结果都是希拉里在辩论中获胜，但是根据推特对50多万使用者统计的结果，55%的人认为是特朗普获胜，差距还是非常大的。

除了了解民意之外，这项技术在商业上使用得更多，很多公司通过它来了解用户对自己产品的意见。比如苹果公司在增加了 iPhone 的一些功能后，它会通过社交网站的内容，来了解大家是否喜欢这些功能。美国大公司常常很看重顾客对自己产品的态度，早在2001年，IBM 就希望我加盟他们公司，做用户情绪的分析。2011年，我帮助某风险投资公司评估一家提供用户情绪分析的小公司，那家小公司的主要客户就是耐克、可口可乐、麦当劳等大公司——它们希望通过大数据分析来了解用户对自己产品的意见。作为全球性的大公司，它们需要了解全世界各个国家不同人的感受，如果在上百个国家用传统的方式同时展开市场调查，成本非常之高，但是利用网络数据，它们就可以一次性地得到各个国家的用户反馈。

那么怎样通过对互联网上的数据，特别是社交网络上的数据（以下简称网络数据）分析大众的情绪或者心态呢？简单地讲，这是一个自动分类的问题，即把人的情绪分为若干类，然后把网络数据根据内容确定为其中的一类（或者几类）。具体实现的方法大致有两种，第一种是有监督的机器学习，大致步骤如下：

首先，从网络数据中选取一些样本（比如帖子，也称为训练样本），手工地对每个帖子打上一个情绪的标签（高兴、愤怒、焦虑等等），这就将它们各自分到所属的类别。

其次，根据每一类情绪对应的帖子，找到相应的特征，这些特征可以是简单的关键词、关键词的组合、表情符号，甚至是一些标点符号（比如问号和感叹号），也可以是表述时用的句式、语法结构等等，每一种情绪对应的特征是不同的。

最后，把大量收集来的网络数据拿来，从中抽取特征，和每一类情绪的特征做比对，就能大致确定大众在网络数据中所反映的情绪。

这种方法主要的缺点是手工标注出每一个样本所对应的情绪，工作量很大，为了克服这个问题，可以采用一种无监督的机器学习方法，也就是说，一开始随机地给样本设定一种情绪，当然这种情绪的初始设定大部分是不正确的，不过没有关系。接下来可以采用一种自适应的机器学习方法，通过多次迭代来修改最初的错误，一般来讲，每迭代一次，就能修正一部分错误，直到计算机找不到更多的错误为止。这样，前面那种算法的第一步就自动完成了，以后的步骤则相同。这种方法的好处是减少人工，缺点是计算量非常大，而且有时机器学习的算法找不出错误，不等于错误不存在。因此，可以讲两种方法各有千秋。

至于机器学习的算法，目前很热门的人工神经网络（也就是Google深度学习的算法基础）方法就非常适用，此外，很多其它机器学习的方法（比如贝耶斯网络或者最大熵模型）也都可以解决这个问题。它们的效果可能略有差别，但是总体来讲差别不大，甚至可以被认为是等价的，采用哪一种都可以。

通过大数据分析大众情绪的好处是，大家在社交网络或者网络媒体上发言时，通常不会刻意隐瞒自己的观点，因此分析的准确性要比问卷调查好很多。

关于这一问题，如果你有什么新的想法，欢迎回信与我交流。

祝秋安

第005封信 | 为什么治疗癌症需要大数据

上封信我们聊了用大数据分析大众情绪和心态的相关问题，今天想继续聊聊和大数据相关的其它话题。

近年来，很多人都在关注大数据帮助医治癌症的相关课题，这种技术前景到底如何？

我在几年前对这件事做了一些专门的了解，因为当时我在考虑是离开Google，还是换至到Google内的大数据医疗公司Calico去。关于大数据医治癌症的相关问题，我非常认同 Calico公司CEO李文森博士的观点，在此分享给你。

李文森博士到Google之前是世界上最著名的生物医药公司基因泰克的CEO 和董事会主席、Google的董事（2004—2009），并且一直担任苹果公司的董事会主席至今，他也是全世界在生物系统领域最权威的专家之一。2013年，李文森博士离开了基因泰克，担任了 Calico这家Google全资子公司的CEO。李文森博士对大数据和机器智能帮助延长人类寿命这件事非常看好，他认为这些技术和医学的结合可以治愈很多顽疾，包括癌症。李文森的观点，代表了今天美国医学界的主流观点。

要讲大数据和机器智能治愈癌症，先要讲为什么癌症那么难治愈。

首先，癌症的发病和人有关。癌细胞不像其它的细菌那样来自外部。同一种细菌感染的疾病，致病的细菌通常是相同的（比如肺结核由结核杆菌引起）。癌细胞是我们体内正常细胞在复制时基因出了错而产生的，至于怎么错的，是因人而异的——也就是说同一种癌症，在不同患者身上基因复制错误可能不相同（这一类和基因相关的病，被认为是由多基因影响的，比较难找出原因，而且每个人都不同；相比之下，像色盲这种遗传病是由单基因引起的，比较容易找到原因，而且大部分患者的原因相同），这就解释了为什么很多抗癌药对一些病人比较灵，对另一些人却没有作用，因为他们的癌变其实不同。另外，每一个人的身体条件也不同，同样的抗癌药，有些人的副作用比较小，效果就比较好；但这种药对其他人可能副作用非常大，很容易破坏他们自身的免疫系统，因此使用后效果并不好。实际上，大部分医生在给癌症患者用药时，需要对患者进行基因比对，以确定是否能用某种抗癌药。

其次，更要命的是，癌细胞本身也是变化的，既然细胞在复制时，基因会出一次错，就有可能错第二次、第三次。因此，对一个患者，即便一开始为他找到了一种有效的抗癌药，但是如果癌细胞基因再发生突变，曾经管用的药物也会变得不管用。我们经常会听到这样的故事，有的人得了癌症后，一直控制得很好，病情稳定；一些人甚至看上去已经痊愈了，但是忽然有一天，他的病复发了，然后病情就无法控制，很快就过世了。这其实是因为癌细胞本身变化所造成的。

除此之外还有一个因素也不能忽略，那就是癌症患者即便真的痊愈了（体内一个癌细胞也没有），他们的体质本身可能容易产生病变，不等于今后不会再得癌症，这些人依然是高危群体。

由于上述原因，李文森博士认为，很难找到一种万灵药彻底医治哪怕是一种癌症，这和发明抗生素治愈结核病不同。事实上，即便是基因泰克研制的那些所谓特效抗癌药，也只对一小半人特别管用。要想彻底治愈癌症（或者说让患者和癌细胞长期共存），就需要针对不同的患者设计特定的抗癌药，而且根据这个患者癌细胞每一次新的变化研制新药，只

要这个研制速度能够赶得上癌细胞的变化，即使不能够彻底杀死所有的癌细胞，也能控制癌症，让患者长期健康地生活。

从理论上讲，这种方法是可行的，但是这样做的成本太高。首先，需要有一个专门的研发团队围绕着每一个患者进行药品的研制，而且研发的速度还要足够快。其次，它的耗费至少在每人10亿美元以上。因此，全世界除了像乔布斯这样的亿万富翁，都不可能用这种方法来治疗癌症。这就是目前人类在抗癌方面遇到的困境，这个困境是无法通过传统的医学进步走出来的。事实上，在过去的二十多年甚至更长的时间里，全世界医学界对癌症机理的理解和治疗方式的改进是非常有限的。

那么出路在哪里呢？李文森博士认为需要依靠将最新的基因技术和 IT 技术（尤其是大数据）相结合。目前在人和动物身上发现的可能导致肿瘤的基因错误大约有5000种，而癌症的种类不过一百来种，也就是说即使考虑到导致癌变的基因复制错误和各种癌症的全部组合，不过是几百万种。上百万这个数量级在IT领域是非常小的，但是在医学领域则近乎无穷大。如果能利用大数据技术，在这上百万种组合中找到各种真正导致癌变的组合，并且对这样每一种组合都找到相应的药物（这个工作量大到必须依靠机器智能），那么对于所有人可能的病变都能够治疗。

未来，医治癌症的方法可能是这样的，针对不同人不同的病变，只要从药品库中选一种药即可，比如对患者老王，医生根据他的情况给他开了第1203号抗癌药品，如果发生新的病变，经过检查确认后，改用256号药品……，这样并不需要每一次重新研制药品。如此一来，癌症就变成了像感冒式的普通疾病，不再会对生命产生威胁。虽然开发出这样成千上万种药总的研发成本不低，但是如果摊到全世界每一个癌症患者身上，李文森博士估计只需要人均5000美元左右。

在美国，其实还有一家公司在这个方向上比Calico走得更快，它就是由著名科学家、世界上最早从事人类基因组工作的温特博士创立的人类长寿公司（Human Longevity）[这个公司名字起得好]，该公司再和美国很多著名的药厂合作，在新的抗癌药研制和个性化医疗方面都走在世界前列。

如果我们沿着李文森和温特的思路继续往下走，不仅仅是治疗癌症，治疗各种疾病都应该可以做到针对不同的人使用不同的药，哪怕是对感冒或者嗓子痛等小毛病。当然，要做到这一点首先要搞清楚看似相同症状的毛病，是否是由同一种病原引起的，如果不是，那么不同患者各自的病原是什么。我今年夏天访问约翰——霍普金斯时，著名基因学专家萨尔兹伯格教授向我介绍了他在这方面研究的进展，有机会我再讲给你听，这就涉及到个性化医疗这个大话题了。

我相信在我们有生之年，是可以看到人类解决医治癌症这个难题的。不过，即便癌症能够治愈，人类的平均寿命只能增加3.5岁，人类未来面临的最大问题是老年痴呆等衰老问题。有些时候我在想，我们生命的质量可能比长度更重要。

祝健康、愉快

第006封信 | 破解上帝的密码

上封信，我们聊了用大数据治愈癌症的相关话题，信的结尾处我提到癌症能否治愈需要重点攻克两个问题：1. 个性化医疗；2. 衰老问题。这封信，想进一步跟你聊聊这些问题。

前两天我的基金投资的“人类长寿公司”（Human Longevity）和我们通报了他们一个重大的发现，是关于癌症成因的。过去一般认为遗传因素，环境因素，运气（突变）成分是致癌的主要原因，而该公司根据他们对于数万人的医疗数据（包括基因数据）的研究发现，衰老才是导致癌变的最主要原因，而遗传因素（DNA缺陷）只占到5%，远比人们过去想象的要小很多。因此，他们提出防治癌症的关键在于抗衰老。

当然，你可能会问，人类长寿公司的结论是否有权威性。简单的回答是——“Yes”。这家公司是从加州大学圣地亚哥分校医学院分离出来的，它的创始人温特（Craig Venter）在基因技术和工程领域鼎鼎大名，获得过包括美国国家科学奖在内的许多大奖（只差诺贝尔奖了）。温特也是世界上最早破解DNA密码的科学家之一，积极参与了人类基因组计划，并成立了一个叫TIGR（全称是 The Institute for Genomic Research）的私营非盈利科研机构，专门开发基因测序技术。和所有基因技术公司不同的是，人类长寿公司是唯一一家拥有基因所有者个人信

息的公司——其它公司能拿到一个人的DNA，但是不知道这个人是谁，有什么病等等。人类长寿公司的数据一方面直接来自于医院，另一方面来自于和它合作的大药厂。至于为什么大药厂愿意提供给它这样详尽的数据，而不提供给别人，这就是温特的本事了。用温特过去同事，我之前提到过的萨尔兹伯格教授（相信以后会介绍这个人）的话讲，温特能办到一些别人办不成的事情。

人类长寿公司另一位大咖是 Google 翻译的发明人，著名的机器学习专家奥科（Franz Och）博士——他在那里负责大数据处理和机器学习，而为他们提供数据处理所需的云计算中心的，则是亚马逊。据奥科讲，人类长寿公司是使用亚马逊云计算AWS服务的成千上万家公司中，计算量第二大的。[不过奥科博士最近离开人类长寿公司去办自己的大数据医疗公司了。]

人类长寿公司的目标是什么呢？概括来讲有两个，一个是利用基因技术进行个性化治疗，另一个更长远的目标是找到导致老年化的基因。而这两个目标都需要将DNA和相应的功能配对，比如说对于基因缺陷（不论是先天的，还是变异的）导致的疾病，找到那一段相应的DNA。

这件事情有多么难呢？非常非常困难，因为人类的基因有超过30亿个碱基对（生物的基因是由A、G、T、C四种碱基对构成的，可以看成是这四种符号的编码），找到对应某个功能的基因如同大海捞针。在过去这完全靠运气，很多研究生物学家穷其一生，试图找到某种致病的基因缺陷，结果是徒劳无功。

到了80年代科学家们就在想能不能倒过来考虑这个问题，我们先把人类（或者其他物种）的基因都读出来，也就是进行今天常说的基因测序（Genome Sequencing），然后再去确定每一个基因的功能。这样，在一些世界知名生物学家的倡导下，人类从20世纪80年代末起，开始了一个宏大的计划——人类基因组计划（Human Genome Project，简称HGP），当时的目标是花15年时间将人体细胞常染色体中的基因（占基因总数的90%左右）都读出来。

人类基因组计划的工作量和花费都是巨大的，在这个项目开始以前，基因测序的成本是每对碱基10美元，那么测序一个人全部的基因需要 300 亿美元。虽然科学家们估计由于批量处理和技术进步可以将成本降到原来的1/10，30亿美元也是一笔巨款。但是由于它对于生命科学研究的重要性，以及对未来改善人类健康状况存在的巨大潜力，美国政府最终批准这项预算高达30亿美元的计划，并于 1990 年给出了第一笔拨款。这个项目是美国继阿波罗计划之后最重要的政府资助科研计划，计划最初由发现 DNA 结构的沃森领导。

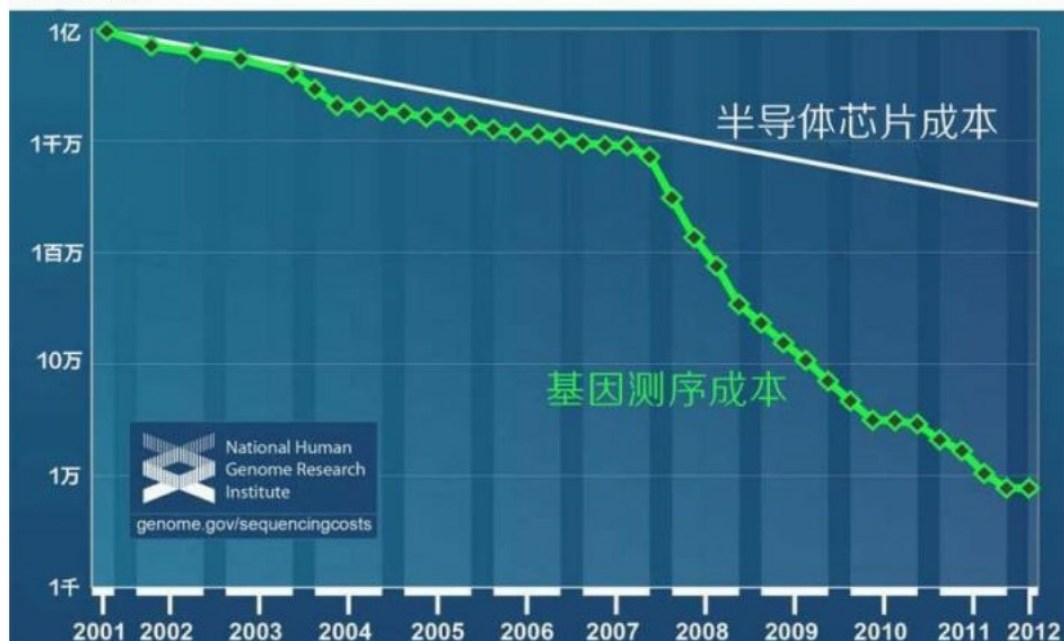
由于这项计划的工作量巨大，如果仅仅依靠美国一国的力量，或者世界各国各自为战，研究的进展就不会太快，成本也会非常高。所幸的是，人类基因组计划很快就扩展为一个国际合作科研计划。中国从1999年正式加入该计划后，承担1%的基因测序工作（人第3号染色体上3000万个碱基对），这项科技合作对中国意义重大，让中国在生命科学研究上有了一个很高的起始点，从此中国的生物学研究开始跻身国际前沿。另外，中国在开展基因测序方面研究的同时，培养了一大批专业技术人员，以致于今天世界上许多制药公司和孟山都这样的生物公司，都将基因测序的工作交给中国进行。

由于各国的合作，人类基因组计划比设想的要快，2000年6月26日，克林顿与英国当时的首相布莱尔共同宣布，人类基因组计划工作草图完成。到2006年，人类基因组计划宣布全部24条染色体的测序工作完成。但是很多科学家并不同意这种说法，因为每条染色体的中心区域（称为着丝粒）含有大量看似重复的DNA，用目前的技术测序的难度很大，因此这部分工作就没有做。但不管怎么样，这项工作的基本完成让人类首次了解了自身的遗传密码。

每个人30亿美元的基因测序成本是无法让它实用的。因此，接下来各个科研机构都在努力降低基因测序的成本。在2000年之后的10多年里，平均每18个月成本降低一个数量级（即降到原来的10%），这比摩尔定律所描述的半导体芯片价格下降速度还要快得多。到2015年，高准确率全图谱的人类基因测序成本已经降到了 5000美元左右。

基因测序成本下降速度VS半导体芯片成本下降速度对比图

(货币:美元)



不过，人类基因图谱的绘制和 DNA 序列的测定其实还只是利用基因技术的第一步，而且是相对容易的一步，接下来需要为每一个基因找对应——每一个基因到底作用是什么，控制什么功能，或者用医学家的话讲，“它们产生的结果（Outcomes）”。我们不妨把基因测序看作对一本书进行了印刷体的文字识别（俗称OCR），即从一张张书页的图片识别出了一串串的文字，只是DNA的文字只有四个字母而已。但是，如果不知道每一个字的含义，是无法读懂人类基因这本书的。要读懂这本书，就需要一个字典，这本字典把文字符号和它们的含义对应起来。编写这本字典的工作，要远比识别出文字要难。不过这部字典如果一旦编成，其实人类就破解了我们自身的秘密，或者说上帝创造生命的密码。

接下来你可能会问，这样一来人类真的可能做到长生不老么？我们下封信就来聊这个问题。

祝秋安

第007封信 | 人类是否能够长生不老

最近几封信里，我们从大数据抗癌聊到基因技术，今天我们接着上封信，聊聊长生不老的话题。

Google里有一个包装得很好的半人半神、半严肃半民间的科学家库兹维尔，前一阵又说，到2029年人类可能永生。实际上他不但说，而且还真信，为此他每天吃一大堆维生素，确保他在那一年到来时不会死掉。人类能否永生，这里面涉及到技术和哲学两个层面的问题。今天先谈谈在技术层面是否存在这样的可能性。

昨天的信中，我们讲到如果破解了“上帝造人”的密码，知道我们人体的每一个功能都是由什么基因控制的，就有可能在生病（尤其是现在的绝症）时，找到什么地方出了错误。接下来，似乎能通过现在非常热门的基因编辑技术修复基因，根除病患；或者克隆器官延续自己的生命，这样岂不是人就不会死了么？这些事情如果都能够做了，人类的寿命肯定可以延长，这是毫无疑问的。从目前的技术发展速度来看，做到这些事情有希望，但是不会太快，大家的期望值不要太高。

昨天的信里还谈到，读出每个人的 DNA 密码是件容易的事情，定位每

一个基因位点 (genetic locus)，就要难得多，而找到每个基因和功能的对应 (Mapping) 则是难上加难。更为困难的是，一些疾病比如心血管疾病，不是由一个基因控制的，而是多组基因组合产生的结果，要把它们之间的对应搞清楚，就难上加难了。我过去在约翰一霍普金斯的一个朋友，实验室里由一个大科学家带着一大群博士生和博士后，就在找老年痴呆病的基因（找对应），他们一度觉得非常接近目标了，整个实验室都很兴奋，后来发现实验难以重复，说明找的方向还是没有找对。实际上，今天世界各国都在找这个病的基因对应，但是进展缓慢。

在计算机科学领域和生物领域都算是行家的萨尔兹伯格教授，这样给我解释找对应的难度。我们知道人类的基因中的核酸碱基数目为30多亿，这和今天最复杂的计算机处理器 (Intel Broadwell-EP Xeon) 里面的晶体管数目是处在同一个数量级 (70亿左右)。所不同的是计算机处理器是人设计的，设计者知道每一个晶体管的功能，而生命的密码DNA，是上帝设计的（你也可以认为是大自然设计的），我们人类从来没有参与。在接下来的几十亿年里，它就像一本巨大的书，被每一代物种抄写一遍，中间会抄写出不同的字，就出现了不同的物种。有些错别字问题很大，相应的物种就被淘汰了。有些则错得更有道理，相应的物种就得到了进化。就这样抄了无数代，有一个版本就成为了我们今天身体里的DNA。在这个抄写过程中，人是无法有意参与，更不要说控制了。

即便是人设计的计算机处理器，如果有了很小的毛病，要确定是其中哪一个晶体管出了错，也几乎是不可能的事情。一般来讲，只要检测程序没有通过，就把这个处理器扔了，没有人费神去定位那个（那些）出问题的晶体管，因为任务太难，成本太高。好了，对于人根本没有参与设计的自身的DNA，如果出了问题，要定位原因，可以想象有多么难。因此，虽然从理论上讲，可能找到致病的基因缺陷，并且对于一些病这个问题也已经解决了。但是，对于所有绝症找到定位，用现有的方法，需要非常非常长的时间。

科学家们想到了利用计算机来做这件事，这也是Google要成立它的医疗保健公司Calico，以及温特创办人类长寿公司的目的。但是即便找到了致病的基因，要修复它依然有很大的障碍，这里面涉及到一个关键性技

术，就是最近非常热门的基因编辑技术。先不谈河北科技大学的发明是否有效，我们还是聚焦一下主流的 CRISPR Cas 基因编辑技术。2013年麻省理工学院（MIT）的华裔科学家张锋在 CRISPR Cas方面所取得的突破性成果，被《自然》杂志列为当年十大科技进步之首。2015年，突破奖中的生命科学奖授予了从事CRISPR工作的两名女科学家，美国的詹妮弗·杜德纳和法国的艾曼纽·卡彭特，也可见全世界对这项研究的关注。这似乎表明这项技术开始趋于成熟，不过目前它的成功率也不过60%左右，而且成本特别高。

即便能够编辑基因了，是否病就能被治好了呢？也不一定，因为DNA控制组织和器官的形成过程比想象的要复杂。我们都知道，每个人都是源于一个受精卵细胞，它一分二，二分四，但是分着分着就有了组织的区别，然后组织就形成不同的器官，这又是为什么呢？萨尔兹伯格和我讲，其实基因中有很多开关，在复制的过程中，有时这个开关打开，有时另一个开关打开，复制出来的细胞就不同了，但是至今人们也不知道这些开关怎么工作的。如果知道了，那么就可以从干细胞出发，克隆自己的器官了。萨尔兹伯格因为过去网球打多了，膝盖不是很好，因此他特别关心这件事，希望在他有生之年能够享受到克隆膝盖软骨的成果。总之，人类对基因的了解其实还很少。利用基因技术治愈癌症等绝症，还有很长的路要走。

其实，无论是Calico的CEO、著名生物学家李文森，还是人类长寿公司的创始人温特，都没有把目标设定在让人类能够永生这件事情上，而是不约而同地把目标定位在了长生不老上。所谓长生不老，就是活得长，而且直到生命的最后，依然健康。用温特的话说，将来60岁的人可以像20岁的一样，而李文森则是讲，希望人类能活到120岁，在去世前一天，他还是健康的。（另外，根据世界卫生组织新的年龄划分标准，0—17岁的算是未成年，18—65岁算是青年人，66—79岁是中年人，80—99岁是老年人，100岁以上的是长寿老人。我现在又被算回到青年人了。）

这个目标显然更有实际意义，目前一些医学上重大突破，都在帮助达成

这个目标。前一阵子，我拜访斯坦福医学院和斯坦福医院，得到一个好消息，干细胞治疗中风，获得非常好的结果。斯坦伯格教授的团队对18例患者进行了医治，一半病人有了非常大的好转。接下来，他们要实验100例，进行双盲试验。在早些时候，我在约翰一霍普金斯大学参观了人工心脏实验室，这种人工心脏已经用于了临床试验（这个话题我以后会和你细聊），这些成就，都无疑可以大幅度地帮助全人类延年益寿。

你可能会奇怪为什么我最近谈论医疗的事情似乎比谈论IT的还多，因为我在这方面花的时间非常多，不仅是在投资这个领域的一些公司 and 研究项目，而且我认为随着技术的发展，利用IT技术改善医疗是今后一个大趋势。

很抱歉，写到最后，我依然没有回答人是否能永生，这与其说是生物学的问题，不如说是一个哲学问题，下次有机会，我来谈谈我对这个问题的看法。

祝秋安

2016年10月15日于硅谷

第008封信 | 未来，我们会如何治疗咳嗽、感冒？

最近几封信里，我一直在和你聊医疗技术领域相关的话题，包括个性化医疗、基因测序，今天想向你介绍一位这方面的权威，并把他对这些问题的看法分享与你。

不久前，我拜访了约翰·霍普金斯大学的萨尔兹伯格教授（在前几封信中我已经几次提到他了），有人用跨界来形容我，但是相比萨尔兹伯格教授我简直差得太远了。用中国人的话讲，萨尔兹伯格来自书香门地，父兄也都是教授和博士，他本科的时候学的是英文专业（耶鲁大学），今天依然是福布斯的专栏作家，善于写作。本科毕业后出于对计算机科学的兴趣，他改学计算机专业并且先后从耶鲁大学和哈佛拿到计算机科学硕士和博士。（已经相当跨界了）

博士毕业后，他成为了约翰·霍普金斯大学的助理教授（Assistant Professor）和副教授（Associate Professor）。在他担任教授时，破解人类基因密码成为一个热门课题，但是当时的方法完全是手工的，每测序一个DNA碱基（人类基因有30多亿个碱基），花费是10美元，贵得不得了，如果给一个人测序，则需要 300亿美元。作为计算机科学家，萨尔兹伯格开始研究用计算机算法解决测序的很多问题，从此转入生物

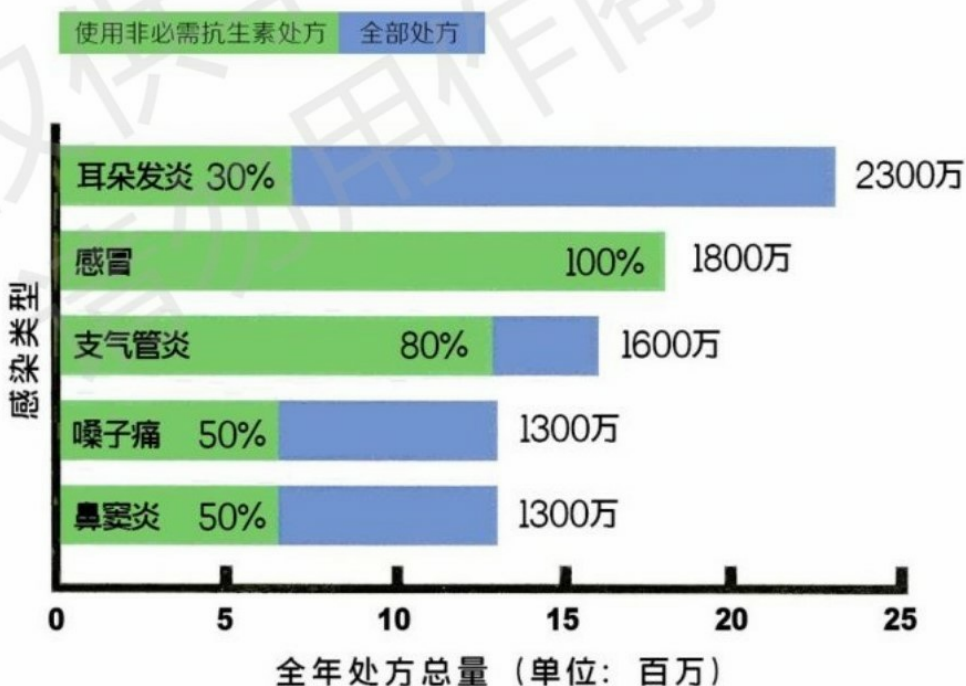
学领域，并且参加了人类基因组计划。之后，他离开约翰·霍普金斯，来到了著名科学家温特领导的基因研究所 TIGR，专职从事基因测序和应用的研究，同时兼任了马里兰大学生物统计和计算生物学中心的主任。后来因为他名气很大，约翰·霍普金斯又用高薪把他请了回去，他现在是该校布隆伯格讲席教授，同时在计算机系和医学院任职。2013年，由于他在基因研究上的贡献，被授予富兰克林（生物）奖——这是美国历史最悠久的科学奖，在美国人心目中的地位仅次于诺贝尔奖。说到跨界，我那一点专业拓展和他相比实在是有天壤之别。

我和萨尔兹伯格教授在十多年前经历上有短暂的重叠，那时他是学校教授，我是博士生，但是并不熟。成为比较好的朋友是近五年的事情，我在大学工学院董事会任职，他是教授，因此两个人的关系完全平等了。

（和过去老师平起平坐是件颇为得意的事情）我在Google任职，对大数据医疗项目非常感兴趣，因此也试图撮合Google对萨尔兹伯格教授等人的工作进行资助。后来我个人也曾经资助过他的学生进行暑期研究工作，一来二去就很熟了，因此我每次去约翰·霍普金斯时，我们都会聊一聊科研。今年暑假我去的时候，我们就聊到了个性化医疗的话题，尤其是他正在进行的一项研究工作，也就是用基因测序的方法检测各种感染疾病（比如嗓子痛）的病原。

虽然我们通常在医疗上更多地关注心血管疾病、癌症、中风等大病，但是在我们一生当中最困扰我们的是嗓子痛、发烧感冒等小毛病。患上这些小毛病的原因非常多，而且不同人虽然症状相似，病因却未必相同。就拿嗓子疼来说，一般我们得了这个病去医院，医生给开点药（通常的是退烧药和抗生素），就给打发了。过几天我们就好了，是药物的帮助，还是自然痊愈，或者是吃了药以后的心理作用，谁也说不好。实际上，绝大部分时候，嗓子疼根本不需要吃抗生素。即便是在美国这种抗生素掌控非常严的国家，嗓子疼时服用了抗生素的患者，有一半其实不需要服用（见附图），因为他们的感染根本不是细菌引起的一一很多时候嗓子疼是由病毒感染引起的，抗生素根本不管用。

全美非必需抗生素使用比例图



那么怎么才知道嗓子痛是由病毒引起的，还是细菌引起的呢？中国通常的办法是验血，如果白血球高就认定有细菌感染，然后医生就给开抗生素。其实，虽然白血球高和细菌感染有很大的关联性，但并非互成充分必要条件。有些时候有局部细菌感染，未必会导致白血球高；反过来也一样，造成白血球高的原因很多，因此白血球指标高未必说明是细菌引起了嗓子疼。即便有细菌感染，不同人感染的细菌可能不同，医院常备的广谱抗生素未必对每一个人病灶的细菌都管用。另外，细菌感染有些时候和病毒感染是相伴随的，因此，看到白血球高，医生开了抗生素，服用一段时间也未必见好。

那么怎么知道造成嗓子疼的原因是什么呢？美国医院对这个病从来不做白血球指标测试，如果有必要，常常是从嗓子里取样本，培养后分析里面的细菌和病毒成分。这样做比简单测试白血球指标要准确。但是由于要培养样本，化验结果要等很长时间（两天）才能得到，等得到结果

时，人已经好了一大半啦。而且这种方法也不能分析出病灶中全部的细菌和病毒种类。

作为基因测序的专家，萨尔兹伯格利用一种新技术做样本分析。他也是从病人的嗓子里取样，然后直接放到一个仪器中对样本进行基因测序。当然，测出来的大部分DNA是患者本人的（这是毫无疑问的），但是会有少量DNA是感染的细菌或者病毒的。由于利用DNA检测生物准确率极高，因此病灶所有感染的病原都能找到，然后就可以根据每个人病灶处不同的细菌（病毒）对症下药。这样治疗的效果可以好得多。

现在，约翰·霍普金斯医院正在对这种方法进行临床试验，效果非常让人振奋，而唯一的问题是基因检测的成本目前较高，大约是每次 1000 美元（相比20年前的300亿美元已经低很多了）。萨尔兹伯格估计，如果能普及这种技术，每次成本可以降到 100美元以下（目前主要是测序仪器制造商收取设备专利费导致成本较高）。而在美国，常规性验血的费用是50 - 100美元，因此这种方法在不久的将来有望得到普及。显然，如果我们能够对症用药，治疗效果会好很多，很多抗药性问题也能得到解决。

我和萨尔兹伯格还聊了器官克隆、基因修复等各种科研前沿的问题。聊完以后感觉我们的未来还是非常光明的。

祝秋安

2016年10月16日于硅谷

第009封信 | VR技术与“第三眼美女”

上周，我们聊了大数据和医疗领域的一些新的技术成果，今天我们来聊聊另一个比较受关注的新技术——虚拟现实（VR）。

最近有朋友和我聊到虚拟现实（VR），他问了一个有趣的问题：

为什么虚拟现实雷声大雨点小，说了好几年，也没有看到能够很快普及的迹象？

今天上午我在复盘我们所投的一家法国VR公司时，想起了这个问题，写信和你聊聊VR的事情。

一般新的科技产品从出现到爆款的过程，我把这个过程称为“发现第三眼美女”，这个比喻未必那么恰当，却比较容易理解和记忆。

第三眼美女当然是相对第一眼美女和第二眼的美女。第一眼美女有什么特点呢？首先，一眼看上去就很漂亮，但是不属于大众。这里面有很多原因，或许是因为她们本身就认为自己是精英人群而非主流人群，抑或是这些人光芒太扎眼，一般人想接近也接近不了她们。总之结果是，大众只能在远距离去欣赏她们了。其次，人有时会看走眼，乍一看很漂亮，接近以后如果发现没有内涵，看到第二眼、第三眼时，未必还能有

最初的好印象了。

第二眼美女未必有第一眼的那么天生丽质，因此她们常常需要更懂得时尚细节才能引来周围人欣赏的眼光，但是这样一来，和一个第二眼美女交往的成本就比较高，大众即使心里痒痒的，未必能得到。即使得到了，第二眼美女的脾气未必好，因此双方的蜜月期一过，可能也就形同陌路了。

第三眼美女是属于大众的，她们未必那么显眼，但是如果仔细观察，她们还是不错的。更重要的是，正是因为她们可能没有光鲜的外表，如果依然能够吸引人，那么必定有某种美德或者价值。而对于欣赏这种美德，或者看重这种价值的人来讲，他们对第三眼美女的喜欢会持续很久，除非这种美德和价值不再存在或者过时了。

讲回到新技术产品，通常都需要到第三代才能够普及，被大众广泛接受，并且较长时间地存在下去。比如说计算机图形视窗的操作系统，最早发明它的，并非像一般人认为的那样是苹果公司，而是当年的技术先锋施乐公司（的PARC研究中心）。相比当时简单粗糙的命令行式的操作系统（今天已经很少人用了），它在当时显得非常靓丽，但是并不成熟，更谈不上实用。最初尝试它的，是技术精英人士，或者对技术非常敏感的人（也称为Tech-Savvy），只有他们才能看到其中的价值，民众对这项技术不关心。因此，这一代产品还没有面世，就基本上夭折了，更不要谈普及了。

第二代是苹果麦金托什（Mackintosh）电脑的视窗图形操作系统（不算该公司曾经尝试视窗但并未走红的Lisa计算机），今天苹果的电脑称为Mac机，Mac三个字就是麦金托什的前三个字母。顺便讲一句，麦金托什本身含义是一个苹果的品种。Mac的视窗操作系统思想来自于施乐公司的第一代产品，但是为了方便使用，做了很多人改进，这就如同化妆一样。但是，Mac机的价格比较昂贵（至今如此），因此只有高收入群体才愿意支付较高的价格购买。另外，Mac机并不兼容（脾气不好），因此只有能习惯它的使用方式的人才会一直用下去。

视窗操作系统的第三代大家都熟悉，就是今天大家使用的微软操作系统。它不像第一代、第二代那么性感（Sexy）和精致，但是仔细想想，也很不错，对一般人来讲足够用了，加上它非常实用，价格便宜，兼容性好，因此得到了普及。关于苹果和微软的操作系统之争，大家可以去读我的《浪潮之巅》，这里就不赘述了。

我们今天所用的很多IT产品都要走过这三个阶段，等到第三眼美女到来时，才能说明这个市场成熟了。比如智能手机，最早微软、黑莓、诺基亚等都开发了自己的智能手机，这是第一代，但是只有对这类IT产品感兴趣的人才愿意去尝试，一般老百姓只会远远地去看。第二代是苹果的iPhone，一个很漂亮的高端手机，如同第二眼美女，和屌丝们其实没有太大关系。第三代是Google的安卓，便宜实用，这是第三眼美女，于是普及了。

电动汽车也是如此。第一代电动汽车（不算当年爱迪生发明的不实用的那种）其实不是特斯拉生产的，而是GM公司在1996 - 1999年前后生产的EV-1（一共只生产了一千辆）。当时一些环保人士和对技术敏感的人对它非常追捧，因为它是一个全新的概念。这些人觉得开它很酷，因为马路上见不到几辆，开它上路就如同傍着一个美女上街一样。但是EV-1不仅性能不够好，而且开不了多远就没电了，充一次电只能上下班一次。因此，只能算是一个吸引眼球的花瓶。第二代是特斯拉的汽车，性能不错，充一次电也能跑很远，但是价格太贵，在美国基本上是一辆中档保时捷的价格（均为7-13万美元左右），只有富人才愿意购买。因此特斯拉卖了六年，才卖了不到20万辆（包括它的Roadster，Models和Model X）。第三代是特斯拉新推出的3系列（针对宝马3的市场，因此起名3系列），它的价格和传统汽车差不多，但是电动汽车的全部好处它都有，因此发布后一星期就订出去20多万辆，超过它过去所有车销售的总和。

我们不妨总结一下IT新产品获得市场认可必经的三个阶段，第一阶段是虽然有了一个革命性的发明，产品很性感，但是毛病很多，只有对技术特别敏感的人才会关注和使用它。第二阶段解决了第一阶段大部分问题，让技术带来的好处充分显现出来，但是价格昂贵，有时还不好伺

候，因此只有有钱人才会使用。第三阶段解决了价格问题，才能普及到大众。绝大部分产品，三个阶段是由不同公司领跑的，前两个阶段的公司可能在商业上都不成功，只是为第三个阶段做准备而已。当然，也有些时候，个别公司财力充足，又能够坚持长期投入，能够走过全部三个阶段，但是这种情况非常非常罕见。当然，还有很多产品，甚至走不到第三个阶段就夭折了，比如3D电视，这就如同看人是看外表，最后发现看走了眼。

最后回到VR上，大家现在应该很容易判断它处在哪个阶段了。这也是我为什么说，VR很酷，但是为时尚早。至于它应用的时机什么时候会成熟，我们以后有机会再聊。

祝秋安

第010封信 | 如何判断备 术和产品是否有前 景？“黄赌毒开道”

上次谈到VR的前景，我讲目前 VR的时机尚未到来，因为它还仅仅是第一眼美女，因此如果有投资或从事这方面的公司，要有打持久战的准备。你问如何判断它已经成为第二眼美女了，以至于不会踏空真正的浪潮。我给你讲互联网（和很多技术领域）一个简单的判断技术是否成熟，产品和服务是否有前景的方法，那就是你看
看“黄”、“赌”、“毒”这些行业是否开始采用这项技术了。这里，“黄”、“赌”、“毒”分别指色情网站、在线赌博和非法交易。如果连黄、赌、毒都还没有用，那就说明为时尚早。我把这个原理称为“黄、赌、毒开道”。

为什么黄、赌、毒是一个很好的试金石呢？很简单，因为这是人的最基本需求，虽然我们可以用道德和法律约束人性中那些“恶”的一面，但是，可能我们的基因里就天生带有它们，这些本能的欲望和贪婪不会随着素养的提高、受教育程度的增加而消失，只会暂时隐藏起来，或者在权衡利弊后忍痛割爱放弃掉。国内过去有一位做学问的天才（智商至少比我高很多），90年代到美国后第一件事，就是看《花花公子》杂志，这类情况并不少见。正是由于这个原因，那些服务于人本能需求的行业，虽然上不了台面，甚至是非法的，但是来钱却很快，而且很直接。

来钱快又进一步促使它们愿意采用新技术。有钱又有利益驱动就能办成事，没钱就办不成事，这个道理很简单。在整个互联网发展的过程中，黄、赌、毒最愿意试水一些新技术（有钱，有市场）。你可能不知道，我们今天很多和互联网相关的技术都是由黄、赌、毒开道的。

90年代，当大家还为互联网怎么盈利发愁时，色情网站（黄）、在线赌博（赌）和非法交易（毒）便很快通过互联网盈利了。2000年互联网泡沫时，虽然大家都在用互联网，但是上面的内容和服务非常少，更没有社交网络和视频网站，电商也没有起来，当时雅虎的人做了统计，大约1/3 的流量是和色情有关、1/4是非法下载各种音乐、软件和电影，也就是说，我们认为的那些正经事占的流量还没有黄、赌、毒多呢。

当黄、赌、毒在互联网上大行其道时，它们也为互联网贡献和测试了很多技术。比如我们今天常用的加密 HTTPS 协议，最早就是色情网站在用。这主要是两个方面的原因。首先是很多色情内容需要收费，收费就要保证交易的信息安全。其次，大部分色情内容是要登录才能看的，登录后就要给用户保密，因为看那些内容毕竟不是件光彩的事情。相反，很多电子商务网站一开始反而没有采用 HTTPS 的协议（这在今天是难以想象的）。至于邮箱服务，世界上第一个把所有邮箱服务放到HTTPS保护下的是Google的Gmail，那已经是 2008 年的事情了。又过了一年左右的时间，雅虎和Hotmail的邮箱服务才这么做。

网络视频最初也是靠色情内容试水成功的。虽然在互联网一开始时就有人想到了网络视频，但是大家既没有上网络看视频的习惯，网络也没有值得看的内容，这和今天不一样。最先在网络上流行的视频是色情短片，很多人养成网上看视频的习惯也是从这里开始（当然早期很多人习惯用下载视频而不是流媒体）。回想一下国内有多少人通过网络看过璩美凤和艳照门就可以理解了，今天流媒体用的 Flash 技术，最早普及也是在色情网站和赌博游戏中。

社交网络的起步也和“性”相关。今天Facebook是一家非常正规、高大上的企业，但是它最初的用户群体是靠大学里男女生找对方发生关系开始聚集的。早期社交网络不是实名制的，信息基本上是假的，而

Facebook 上的是真的，因为当时邮箱在同一个域名下的人，信息是完全共享的，而外面的人又看不到，因此大学生们比较放心用它来进行真实的交际。为什么Facebook很快就能火起来，大学生们很直白地告诉我原因——“年轻人需要性”（Young men need sex）。类似的，中国社交网络上市最快的是陌陌，从成立到上市才三年时间。

黄、赌、毒对互联网的另一个贡献是率先试水电子商务和内容订阅，这个就不多讲了。值得一提的是，今天比特币的主要使用价值（不算大妈们炒作收藏）就是洗钱（毒）。

黄、赌、毒能做成的事情，不等于在其它领域就能做成，但是如果那些领域试水成功了，在其它领域成功就有可能性。反之，如果在黄、赌、毒尝试都不成功，我们可能需要等一等。比如3D电视就是这样一个例子。3D电影搞了几十年一直没有起来，等到了3D技术可以做电视时，色情片也开始试水，但是在美国就是没有起来，因为大家发现3D不是刚需。就在各个电视厂商开始制造3D电视时，香港还拍了一部3D电影《肉蒲团》，算是在那个时代的一次试探，这部电影在香港虽然火了，但是之后却没有了下文，因此影视产业便不再有人愿意投钱开发3D产品。

今天VR是一个很热门的话题，但是VR可以干什么，能够和现在的影视有什么不同，大家并没有很深的体会，而一些色情网站和影视制作者，已经开始试水了，至于其他人，等他们试水完毕有了一个初步结论再试，也为时不晚。

不过，从长远看，VR还是很有希望的，关键是它需要让我们感受到前所未有的体验，而不是像现在，大家试用过之后说，“又一个玩具而已”。

祝秋安

第011封信 | 创业不要一开始就非做平台不可

今天给你介绍一下我比较有代表性的一天的工作。

通常我早上7:30离开家，把小孩送去上学。然后到20公里外的办公室上班，运气好的话，从小孩的学校开过去大约40分钟，这样我大约8:30到办公室，当然其他同事可能还没有来，我会看新闻和回邮件。

我的合伙人们一般9:30到办公室，我们会在一起讨论听过路演的创业案例，或者请一些创业者来路演或者介绍他们工作的进展，有时候我们会接待投资人。除了合伙人，我们基金会有些顾问，他们如果有空就来参加我们的讨论。比如在今天，来参加讨论的顾问有两位——阿里巴巴前首席战略官曾鸣教授和Hotmail的创始人 Jack Smith， Smith 也是我第一个基金（中国世纪基金）的合伙人。

对那些你可能不感兴趣的事情我就不介绍了。讲一个你可能有兴趣的事，就是我们如何评估一个创业公司。今天我们对以前投的两个小公司的评估，我们的讨论和给他们的建议不妨和你分享一下，因为它们的情况在创业公司中颇有代表性。

这两家公司（分别假设为A公司和B公司）都是同时起步在做同一个领域

的事情，具体的方向恕我不能泄露。两家公司的创始人都很聪明，对所在领域专业知识的了解都堪称精深，调动资源的能力和推广水平都很高。当然他们有各自具体的特点，A 公司的创始人比较年轻，十五六岁就大学毕业了，想象力丰富，B 公司的两个创始人在40岁左右，对未来市场所在的行业经验较多。

A公司一开始定位做纯技术，这个技术在市场上当然有需求，A的创始人也有能力实现这个技术，加上他非常会销售自己的想法，从世界知名的大银行和其他一些财富500强公司挖来了一些 VP，打造了一支明星团队。但是，接下来他们需要证明自己的技术有实用价值，就需要做一件具体的事情。这支明星团队试图打造一个平台，让客户在上面二次开发做具体的事情。但是由于他们计划过于庞大（那些高管出来当然不会满足挣小钱），战线比较长，尝试了两三个主意都没有结果，半途而废了。虽然开始搞得风风火火，但是近半年的进展非常缓慢，他们想做的平台一直是空中楼阁。

听了他们的汇报，曾鸣教授和我非常一致地认为他们完全走错了路。虽然我一直讲，在商业中绕不过去的一环能挣到最大的钱，而掌握这样一环的都是平台公司，比如Google和阿里巴巴。但是，没有人一开始就能够做出一个通用的平台。今天大家看到平台公司挣大钱，看到它们可以控制上下游，在各种场合必谈平台，但是真正成功的平台公司都是从单点突破做起的，Google靠的是搜索，腾讯靠的是聊天，阿里巴巴则是做B2B 牵线搭桥的苦差事（多一个销售人员多一份收入，可不像今天的淘宝，睡觉时也收钱）。等他们真的把东西做好了，单点突破才可能牵动整个行业，才慢慢做成平台。

公司B一开始也是开发技术，但是两个创始人在开发时非常有针对性。虽然从理论上讲，B公司的技术是通用的，但是他们一开始只做了一个自己非常熟悉的市场。随着他们的开发工作一步步完成，客户对他们的产品所能提供的服务看得越来越清楚，越来越有信心，越来越多的客户开始尝试他们的产品。我想，等他们的产品第一个版本正式发布，很多为他们做Beta测试的客户会最终成为他们的付费顾客。虽然他们一开始寻找的市场并不大，但是只要他们走通这个市场，横向扩展

(leverage) 并非难事。现在，他们已经获得了新一轮融资，估值比14个月前长了 4 倍，而且还有一家公司在和他们谈收购的事宜。

小公司一开始，由于资源有限，不可能像大公司那样全面铺开工作，即便创始人有很高的心态，也需要从一个突破点开始做起。你或许还记得我在前几封信中讲到，一个产品要打磨得像样，也需要一万小时或者更长的时间，初创公司规模小，要想在短时间里某个方面领先大公司，必须要把所有的人力集中在一个点，把它打磨好。曾鸣教授和我将这个看法转达给A公司的创始人，不知道他是否能听得进去。

做风险投资的好处是上班时间非常灵活，我这天下午要配眼镜，因此三点钟就离开办公室了。不过，你不要觉得我的工作很轻松，因为我即便早走了，工作也并不会因此减少，更何况周六我们是要上班的。很多创业者周一到周五非常忙，他们只能周六去找融资或者汇报工作。

你可能会问我为什么要做投资。做投资最大的好处是能够接触有各种各样新想法或者掌握技术的年轻人，这才使得我们不落伍。在和大量创业者交谈后，投资人才会对当下的技术趋势有把控。至于挣钱，虽然很多人看到成功的风险投资能有几十倍甚至更高的回报，但那是非常少的情况。在美国过去的三十年里，风险投资年均回报（IRR）扣除管理成本也就在10%—20%左右，而且5%的基金拿走了大部分利润。在美国大约40%的风险投资基金是亏钱的，在中国也不乐观，有些数据表明可能表现更差。因此，如果单纯为了利润，做其它的投资可能更有保障，但是如果能和聪明的人在一起，这是一个不错的选择。

好啦，我得回去工作了，毕竟白天没做完的事情晚上要补上的。

祝工作开心

第012封信 | 说说蚂蚁如何战胜大象(1)——洋枪洋炮对大刀长矛

昨天的信里，我讲到和创业相关的话题，接下来几天，我想继续深入地和你聊聊这个话题。

中国正在“双创”，大家都关心创新，这时大家其实都看到了一个现象，就是在当今时代，超级成功的公司从诞生到长成巨无霸似乎时间特别短。比如 Google 成为全球市值第二大公司（甚至一度是第一大）仅仅花了 17年多。不仅如此，这些公司在很小的时候就很有竞争力，大公司竞争不过它们，我把这个总结为蚂蚁战胜大象（郭士纳把巨无霸大公司比成是大象，相比之下，新公司的体量只能算是蚂蚁）。例如：Google在只有 2000人时，把80000人的微软打得四处找牙，Facebook只有800人时，把15000人的Google也折腾得够呛。再往前，英特尔几千人时，挑战10万人的摩托罗拉也是屡战屡胜，但是后来几百人的ARM公司却把几万人的英特尔挤出了移动终端（包括手机）市场。

另一方面，很多明星级独角兽公司（未上市但估值超过10亿美元的公司）却死得很快。虽然每个公司讲起他们的经验时，都各不相同，而且很难复制，但是那些成功的公司一定有一些共同的特点，可以供大家参考。我发现，如果上升到比较高的层面来看这个问题，至少有两点是相

通的：

其一，成功的小公司和行业中现有公司相比，是用洋枪洋炮对大刀长矛；

其二，它们从生产关系来讲，和现有公司不属于同一代的公司。

我们今天就从这两点开始聊起，分三次讲完（中间可能要加入一次背景知识介绍）。

先讲两个洋枪洋炮对大刀长矛的例子。1532年，西班牙的亡命之徒皮萨罗带着100多人闯入印加帝国，一天打败了对方人数近万的军队，俘获了国王，灭亡了印加帝国。这一仗其实没有什么悬念，因为皮萨罗的人是用洋枪洋炮对付鱼骨兽骨的弓箭。第二个例子是18世纪英国冒险家克莱芙征服印度，克莱芙手下的士兵最多的时候不超过5000人，就征服了上亿人口的印度。靠的也是洋枪洋炮。在决定性的普拉西战役中，虽然印度（孟加拉）方面有十多倍的军队，而且也有大炮，但是给雨淋湿了无法使用，于是这就又成了洋枪洋炮对传统步骑兵的屠杀了。

由此可见，如果两个公司采用的技术不是同时代的，现有大公司其实是竞争不过新的小公司的。回到商业领域，Google 1998年起步时，市场上已经有很多搜索引擎了，不过当时最好的搜索引擎，10条搜索结果只有两三条是相关的，剩下的都是无关的，因此大家找不到东西。Google发明了PageRank算法，一下子十条搜索结果有七、八条相关的了，这就已经不是同一代的技术了，如同洋枪洋炮对大刀长矛。

在社交网络上的争夺也是如此，Facebook刚起步时，Google旗下的Orkut已经有上亿用户了，但是Facebook本质上讲是一个互联网2.0的平台，大家可以把软件和服务放上去给用户用，相当于一种云计算的操作系统，大家可以在上面开发软件，做生意。而Google的Orkut就没有这些功能，依然停留在给大家交友，发帖子玩这样简单的层面。这实际上是两个时代的产品，也如同洋枪洋炮对大刀长矛。

类似地，后来几百人的ARM公司授权的处理器（手机用的都是它的），在客户端全面超越英特尔的，也是因为用了低功耗、高效率的RISC技术，打败了英特尔从传统的CISC技术发展起来的x86系列处理器。这里顺带多说两句，如果不考虑耗电因素，RISC未必是英特尔x86处理器的对手。关于RISC和CISC之争，你可以阅读我的《浪潮之巅》。苹果刚做手机时，一年销量不过百万，当时诺基亚是一年几个亿，但是苹果触屏智能手机，和诺基亚非常难用的手机根本不是同一代产品，很快，诺基亚就基本上退出了手机市场。这些都是洋枪洋炮对大刀长矛的胜利。

相反，很多小公司，起家靠一个概念，当投资人追捧这个概念时，它们有投资，面子上风风光光，被称为了独角兽，但是自己却没有称得上洋枪洋炮的技术或者产品。等那一阵风过去了，就成了沙滩上裸泳的人。

很多人总是感叹自己的小公司给百度、阿里巴巴或者腾讯（合称BAT）捏死了，我倒觉得这些人先应该反思一下自己那些引以为傲的点子，相比BAT现有的产品和技术，是否真的是洋枪洋炮对大刀长矛？如果不是，大家都是大刀长矛，那么BAT它们是大象，碾死只蚂蚁不过分分钟的事情，也就没有抱怨了。

洋枪洋炮和大刀长矛当然是指比喻。 在创新上现在有一个时髦的词叫做颠覆式创新，这里讲的其实是一回事。那么洋枪洋炮也好，颠覆式创新也好，里面最核心的是什么呢？这是一个大的话题，我们下次聊。

祝顺利

2016年10月20日于硅谷

第013封信 | 说说蚂蚁如何战胜大象(2)——颠覆式创新的特点

上封信我们谈到，小公司对付大公司要用洋枪洋炮对大刀长矛才有胜算。但是在创业时，什么是洋枪洋炮呢？我们不妨还是看几个例子。

在18世纪末，大帆船是当时的高科技产品，又大，又可靠，成本还低；而蒸汽船刚出现，相比之下又小，不可靠，成本高，但是蒸汽船有一个大帆船不具备的杀手功能，就是可以逆风逆流而行。当然，如果光靠这个功能，蒸汽船是无法取代大帆船的，不过当时正赶上以机械为代表的工业革命，当时任何一个技术进步，都可以帮助到蒸汽船，但是对大帆船帮助却不大。因此，蒸汽船的发展得到了整个时代技术进步的推动，淘汰了大帆船。

在IT革命初期，IBM 定义行业的规则——大型计算机系统，昂贵的售价和随后每年同样昂贵的服务费，这些给了大公司客户稳定的IT服务。这时跳进来一个颠覆者，在又小、又慢的微机Altair（如图）上开发了BASIC，它的优势是可以让小公司（和个人）买得起。即便如此，IBM 不觉得这会影响他们的市场。但是，摩尔定律帮了这个小伙子，微机的性能每18个月翻一番，任何半导体（和存储）技术的革命都可以帮到他，让个人电脑开始能够做大型机的工作，而摩尔定律对 IBM 的大型

系统的帮助却不是很明显，当时《时代周刊》看到了这一点，称这个小伙子是未来宇宙的主宰。



盖茨开发BASIC的Altair，下图为他在《时代》周刊的照片



过了不到10年，年轻人的公司就开始威胁到IBM了，并且很快取代了IBM，成了IT时代的代表。这个人就是盖茨，他的公司是微软。

在PC时代，没有人能够挑战微软和英特尔。后来取代它们的是不起眼的Google——一个只提供了很少功能的小公司，界面做得还很难看。



Google开始非常难看的界面

Google的杀手锏在于它利用了互联网的连接。它的PageRank算法本质上是通过连接改进搜索的相关性，而之前的搜索都是从网页本身和关键词的相关性出发。随着互联网越来越大，连接越来越强，传统的搜索方法难以受益于这种进步，但是Google的算法可以，因此，在Google只有十几个人时，几千人的搜索公司Inktomi已经竞争不过它了。类似地，在软件开发上，微软长期以来基于PC，Google基于互联网，任何互联网技术的进步非常自然地帮助到Google，却对微软帮助不大。这也就解释了Google为什么在只有2000人时，产品开发的速度居然超过了几万人的微软。

类似地，苹果的手机迅速取代诺基亚，也是受益于周边技术的进步，摩尔定律、无线网速的提升、触摸屏价格的迅速下降、固体半导体存储器（SSD）容量的剧增可以讲，整个时代的进步都直接帮助到苹果，而且在为难诺基亚。

现在我们可以总结一下洋枪洋炮或者说颠覆式创新的特点了，首先要有一个杀手功能，没有杀手锏什么都免谈。这一点很多人都看得到。其

次，颠覆者（小蚂蚁）的杀手锏必须容易得到当时相关技术的帮助，以至于进步飞快，而传统的产品难以受益于当时的技术进步，这一点是很多人所忽视的！蒸汽船受益于机械革命，微软受益于摩尔定律，Google 受益于互联网。很多人发明了一项更好的技术，但是和现有公司竞争时讨不到便宜，因为他们做的是孤立的技术进步，并没有受益于那个时代其它的技术进步的帮助。

回到创业的话题，打造自己的洋枪洋炮，是大家都想要做的事情。首先大家都应该明白，初生的婴儿都是不美的，颠覆式创新一开始一定有很多不完善的地方，但是它一定具有两个特性，杀手锏，以及当时周边技术能够不断放大杀手锏的威力，以至于相比过去的技术和产品，很快它就是洋枪洋炮了。有了洋枪洋炮，小公司迅速攻城略池也就不奇怪了。

接下来你可能还会有一个问题，如果大公司也掌握了洋枪洋炮，小公司是否还有机会。答案是肯定的，虽然机会并不等于成功。俗话说，大有大的难处，小有小的好处，我们下封信再来谈谈这个问题。

2016年10月21日于硅谷

第014封信 | 大英博物馆镇馆之宝，兼谈文物的价值

我们连着聊了十多天和工作、学习以及科技相关的话题，今天到了周末，我们放松一下，聊一个轻松一点的、和玩有关话题。

国庆长假期间一位朋友去英国玩，发来几张在大英博物馆和那些石像合影的照片，问她几个最重要的文物和艺术品是否看了，她说听我列出名字才说没有，实在是太遗憾了。如果你下次去那里，在展出的成千上万展品中，下面几件是必看的展馆之宝，千万别错过。不过在我告诉你那几件展品之前，先说一个博物馆收藏品价值的一般性原则。

一般来讲博物馆收藏品的价值看三个。首先是文物性，很多收藏品是重要历史事件的见证，或者反映一个时期的文明水平，社会文化生活，这些文物就非常难得。比如卢浮宫里的汉谟拉比法典，台北故宫博物馆里商代的青铜器。

其次是艺术性，这个艺术性不仅仅是以今天眼光看是否漂亮，还要放回历史中看它们是否具有里程碑式的意义。当然，如果同时具有二者就更珍贵。比如卢浮宫的三宝：米洛的阿芙罗狄特（断臂维纳斯），萨莫色雷斯的胜利女神像（萨莫色雷斯尼凯像）和达芬奇的蒙娜丽莎，或者

西斯廷教堂天顶画《创世纪》。

第三是稀缺性，一般越古老的越稀缺，比如中国唐代之前的绘画很难找到，即使画得不怎么样，也非常珍贵。当然有些年代虽然不算太长，但全世界剩不了几个，价值也就上去了，再有名人们用过的东西，当然也就独一无二了。

好了，回过头来讲讲大英博物馆镇馆之宝。

首先是帕特农神庙的浮雕，这是古希腊艺术的巅峰之作（上面提到的三条它都满足），以后我会专门介绍，它占了大英博物馆一个展室，你不会错过，今天就不多说了。

接下来，我按年代顺序给你列出6个供参考

1. 《亚尼的死者之书》（公元前 1250年）



如果能让我从全世界所有的古董中挑选一件收藏，我会选择古埃及的《亚尼的死者之书》。因为它首先年代久远（3300年前的，当时中华文明刚刚开始），我们知道收藏品一般来讲越古老的越值钱，因为它的稀缺性；第二，它的艺术成就极高，这点我们以后有机会再细讲（艺术性）；第三，它完整地反映了三千两百多年前古埃及的社会和人们的生活，文物价值极高。我在《文明之光》中非常详细地介绍了它。（它的

颜色没有经过处理)

2. 萨尔贡皇宫的人首翼牛像 (公元前 10—8世纪)



萨尔贡皇宫的人首翼牛像

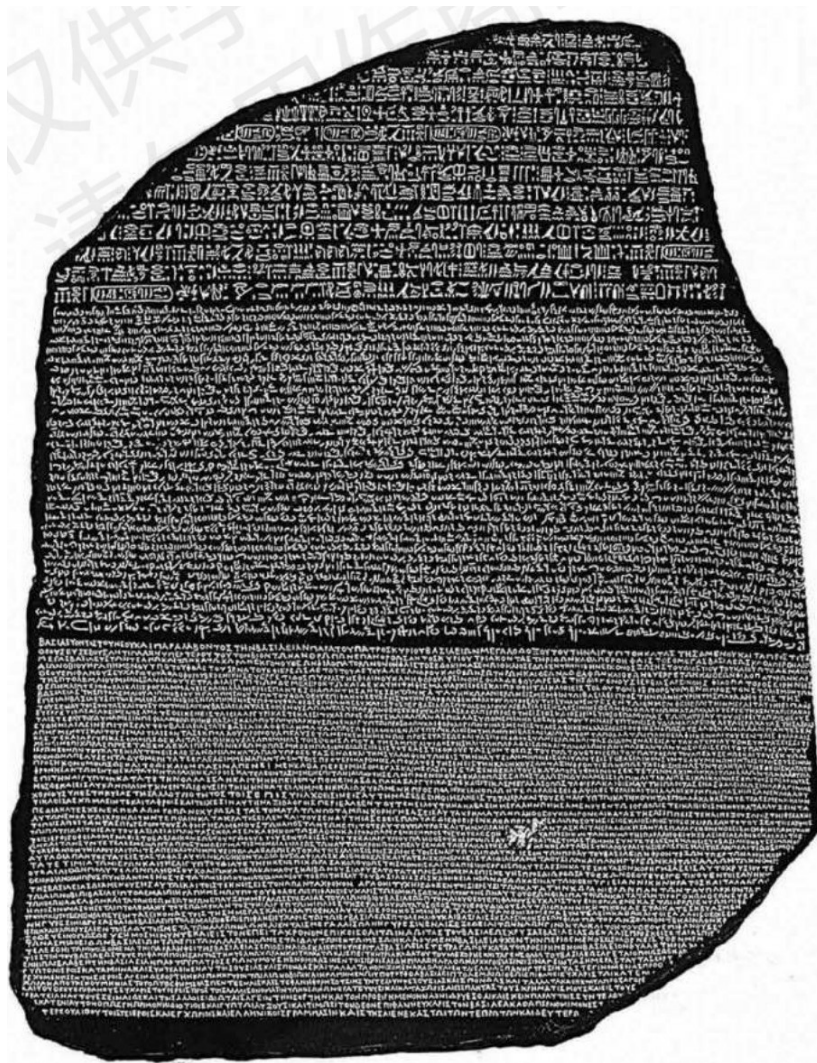
这是亚述王国城堡入口的一对巨像，注意牛有5条腿，这是亚述时期特殊的艺术表现形式，这样从正面和侧面看腿的数量都是对的。

3. 洪水石板 (公元前7世纪)



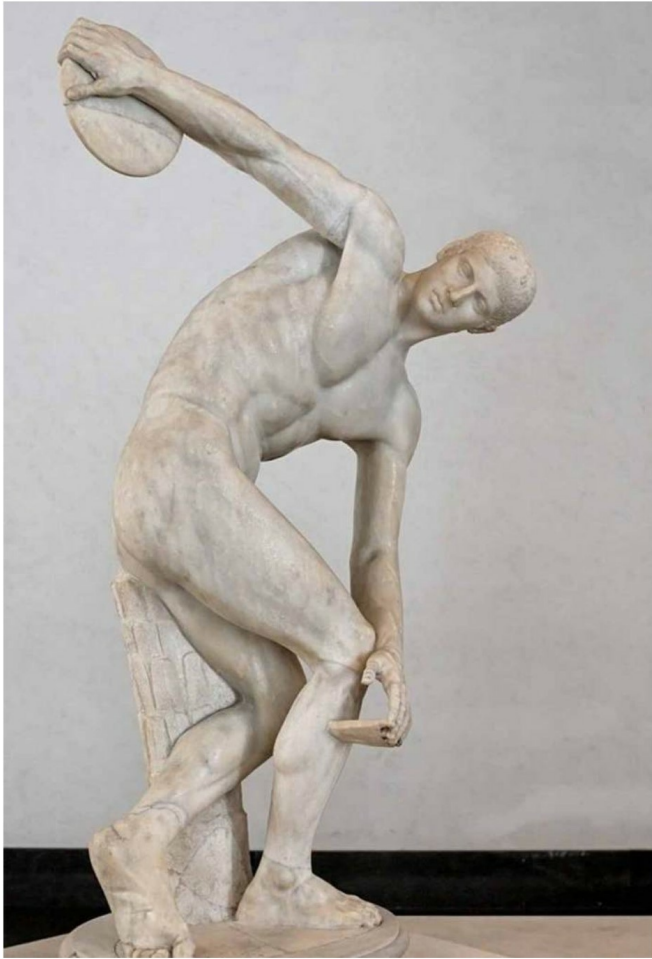
这是来自美索不达米亚最著名的楔形文字碑，它是《吉尔伽美什史诗》的第11块。1872年，大英博物馆的研究员确认它所记载的故事就是《圣经》中关于大洪水和诺亚方舟的故事。

4. 罗赛塔石碑（公元前205年）



当年拿破仑入侵埃及时被发现的一块破碎的古埃及石碑上面刻有三种语言：除了古希腊文，还有古埃及象形文字和拼音文章，后来法国语言学家商博良通过古希腊文字对应破解了古埃及文字，从此古埃及的历史都能看懂了。今天，几乎所有翻译软件都叫做罗赛塔。

5. 掷铁饼者（公元1世纪）



这个大理石像其实是古希腊雕塑家米隆（公元前5世纪）所做的青铜像的复制品，是在古罗马哈德良皇帝的别墅找到的。它被认为是体现古希腊雕塑男性人体美的代表作。

6. 女史箴图



这是今天能看到的中国最古老的绢本绘画，大画家顾恺之（344—406年）的作品。乾隆原以为这是真迹，上个世纪末进行的年代鉴定，证明是两个世纪后（5—6 世纪）的摹本，但依然是最早的中国画。

附加：神奈川巨浪（俗称大浪）



这是葛饰北斋《富岳三十六景》之一，日本版画的代表。因为是版画，因此有多个版本，我在波士顿博物馆也见过一有多个版本，我在波士顿博物馆也见过一个。原本算不上镇馆之宝，但因为是乔布斯的最爱。如果你去大英博物馆，不妨去看看。

以后有机会，我再告诉你到其它的博物馆一定要看什么。

祝周末愉快

2016年10月22日于硅谷

第015封信 | 从《孙子兵法》和《战争论》说起

我在前面的信中，为了说明创业中小公司如何才能打败大象，举了几个军事方面的例子，便有很多朋友来信和我讨论军事方面的话题。

我讲过我不算是军迷，更烦战争，因此很少愿意提及军事方面的话题。不过我还是看很多有关军事、战争和武器方面的书或者资料，仅仅因为它们是很好的研究课题，就拿武器讲，一种好的武器是一个非常好的产品，以至于它们的设计哲学可以用到日常的产品设计中去。我在《数学之美》中专门提到AK47自动步枪，目的是说明任何好的产品，都应该是操作简单，性能可靠的。今天，我们从一个军事的话题说起，当然，我的目的不在于谈军事本身，而是讲讲管理学，重点对比一下东西方在思维上的一些差异。

在全世界所有军事理论的著作中，最著名的要数孙武的《孙子兵法》和克劳塞维茨的《战争论》了。中国能够在西方普及的读物，两只巴掌就能数全，《孙子兵法》是一本。女儿中学毕业时，她的校长（也是她的选课指导老师），一位学哲学的博士，送给她一本《孙子兵法》（英文名称是The Arts of War，翻译回来是《战争的艺术》），让她今后研读。从这么一件小事可以看出这本书在西方的流行程度和影响力。《孙子兵法》最了不起的地方有两点，首先它非常全面地概括了战争中和战

略有关的方方面面，虽然不能说算无遗策，但是覆盖面却非常完备。其次，孙武在两千多年前，就能有如此智慧，以至于他的观点至今都不过时。

但是，一个人如果仅仅熟读了《孙子兵法》就想去打仗，结果就是又一个赵括。因为它并不教人具体的作战方法（不仅是在战术方面，在一些战略层面也是如此），或者说，它不具有可操作性。这并不是因为孙武本人是个单纯的理论家（事实上他很能打仗，在帮助吴王伐楚的战争中，率领吴军长驱千里，五战五胜，终灭亡楚国），而是因为中国的哲学强调“道可道，非常道”、“无用之用，是为大用”这样的哲学思想，并不重视具体的操作。具体到打仗上，中国最杰出的军事家讲究“运用之妙，存乎一心”（岳飞语），完全靠悟性。被认为是中国古代最杰出名将的韩信、白起、卫青、霍去病，除了韩信学过兵法，剩下的都没有记载受过正规的兵法训练，霍去病更是干脆告诉汉武帝读兵法没用。作为一代名将的霍去病得到这个结论，是因为他发现兵法对他没有指导意义。如果兵法真的具有很强的操作性，那么他或许不会说这种话。

不具有可操作性的兵法，带来的一个大问题是，名将的成功根本不可复制，即便是将门，也未必有虎子。马服君赵奢的儿子赵括，明初名将李文忠的儿子李景隆，没有半点乃父之风。中国古代有很多种学校，包括师傅带徒弟的作坊也可以看成小规模的职业学校，但就是没有太正规的军校，因为打仗的艺术无法传授，要靠自己体会。因此，到了明清时期，将领们的作战水平还不如韩白卫霍。

德国人相比之下比较较真，他们有一句名言“生活是具体的”（关于这一点，以后我会仔细讲），意思是，做什么事的时候，别尽说那些虚头巴脑的东西，给出一个可操作的步骤来。正是靠这种方法论的指导，伯特格尔在研制瓷器时，才记录下来了三万次实验的细节，包括配方和流程。今天，人们根据保存在德雷斯頓档案管里的这些资料，能够复制出当年任何一款瓷器。相比之下，中国靠悟性和偶然发现发明出的各种名瓷，烧制方法今天已经失传了，在过去的一千多年里，瓷器的烧制一直走不出发明一失传一再发明一再失传的怪圈。

回到兵法的话题上，补上《孙子兵法》这个遗漏的是德国军事理论家克劳塞维茨。克劳塞维茨军旅生涯的成就相比孙武简直就是地下天上之别——他不仅没有指挥过像样的战役，而且还是拿破仑大军的俘虏。但是，克劳塞维茨非常具有德国人爱思考的习惯，他从在监狱里就一直思考为什么仗会打败，如何才能打胜仗。后来他毕一生的精力，写下了巨著《战争论》。《战争论》可以讲是《孙子兵法》的补充，但是它具有很强的可操作性。一个没有上战场打过仗的人，在军校里学习了《战争论》，军事素养都会有很大提高。

当然，我讲这些事情并不是对打仗感兴趣，而是想借此说明可操作性在管理公司上的重要性。腾讯曾经花重金请了韦尔奇的助手，GE和高盛的首席培训官科尔（Steve Kerr）对干部进行培训。科尔认为一个好的管理者必须为公司设定好三件事情——愿景、目标和可操作的步骤（和我在第三封信里讲的愿景 - 目标 - 道路意思差不多）。国内大部分公司前两件事情做得大多不差。比如腾讯的愿景是，做中国最受尊敬的互联网公司。科尔讲，这个愿景很好，但是接下来怎么办？大家就开始制定目标了，大部分人都说，我们重视产品质量，服务好顾客（用户），然后就没了。科尔讲，这样定目标毫无意义，接下来愿景也不过是虚无缥缈的东西，因为它们没有可操作性。在世界上，还没有听说哪家公司讲，自己不重视产品质量，不好好服务客户的，因此这种目标订了等于白订，一年后回过头来看，所有的问题都还存在。

那么什么是可以操作和衡量的好目标呢？比如说，对腾讯这样以开发软件为主的公司，可以设定“将程序的单元测试覆盖率从目前的5%，增加到50%”这一类可操作的目标，只要这个目标达到了，产品质量自然提高。而为了达到这个目标，需要具体可操作的步骤，比如代码没有单元测试就不能提交，写单元测试超过多少，就发给一笔奖金等等。这样一来，产品的质量就不再是靠一两个总监发挥个人领导艺术了，而是有一个系统的方法来保障。当每一个目标实现后，愿景也就不远了。

我们必须承认，在思维方式上，东西方有很大差别，东方人比较浪漫，比较喜欢依靠人的力量，很多事情的成败要看人的悟性。西方人比较死

板，喜欢寻找一些方法，使得任何人使用了，都能够获得成功，可操作性就是这样一个重要的思想方法。在公司成长到一定规模后，很难靠人天生的沟通能力去管理，因为我们沟通能力其实已经被基因限制死了。一个人只能有精力和150个人打交道。因此，这时候就需要有系统的方法，有可操作的步骤对大组织进行管理，完成大事情，成功也才可以复制。

今天我们从兵法出发，讲了可操作性的重要性。等下次有时间，我们继续从19 世纪军事理论出发，讲讲不同时代的管理方式，是如何影响当今企业的兴衰的。

祝秋安！

2016年10月23日于硅谷

第016封信 | 约米尼的内线战略和毛奇的外线战略

我们连续两封信谈了一个话题，创业中的小公司如何才能打败大公司，本来今天想再聊一次，结束了这个话题。不过为了说清楚我接下来的观点，我们这次先聊几个军事方面的例子。我本人曾经算是军迷，但是非常讨厌战争，因此很少谈到这方面的话题，这次算是破个例。

先让我们把时间拉回到140多年前，1870—1871年，一场战争改变了欧洲的格局，即当时刚刚崛起的普鲁士和欧洲最大的国家法国之间的普法战争。在将近一年的战争中，普鲁士军队在著名战略家老毛奇的指挥下大获全胜。普法战争的起因、过程和结果在历史书上都有详细的描述。在战前双方的实力看似相当，为什么普鲁士能轻易获胜呢？当然你可以讲是普鲁士军队组织得好，毛奇指挥得好。不过毛奇的答案却不同，他是靠一种全新的、影响至今的作战指导思想打败法国的，这种战略思想被后人称为“毛奇式的外线战略”。

那么什么是毛奇的外线战略呢？要介绍它，先要介绍之前和它相对应的另一种战略战术，即约米尼的内线战略（也被称为拿破仑的内线战略）。约米尼是拿破仑时代的瑞士人，他后来加入了拿破仑的大军，并且总结了拿破仑取得诸多胜利的原因，概括出了内线战略。约米尼认

为，战争的诀窍在于谋取内线优势，因为一旦兵力分散，在交通和通信不便的18世纪，就会被各个击破。内线战略最成功的例子就是18世纪末，拿破仑在意大利曼图亚包围战役（Siege of Mantua）中，采用各个击破的方法五次打败反法同盟军队，迫使奥地利退出了意大利。中国古代，多路进兵最后被各个击破的战例也很多，比如明末的萨尔浒之战，明朝几十万大军五路进兵想要合围努尔哈赤，由于通信不便，被后者各个击破。在拿破仑战争结束后的很长一段时间内，约米尼的书籍风行欧美世界，以至于美国南北战争期间，双方军官几乎人手一本。内线战略也就被当时的欧美军界奉为致胜法宝。

但是这种战略战术在大规模战争中颇受限制，比如军队的大规模集结就很困难，即使完成了集结，后勤的压力也很大，加上庞大的队伍行动也相对迟缓，可能前方部队已跟敌人遭遇了，后方部队还在路上。中国古代的淝水之战和金海陵伐宋就遇到这种情况。在淝水之战中，苻坚统帅的前秦大军，虽然有87万之众，但是集结的部队延绵几百里，前面到达淝水主战场的只有十几万人，等这些人战败，后面还在路上的几十万大军马上后队变前队，成鸟兽散，于是才有了草木皆兵的成语。几百年后，金主海陵王率领60万大军南下灭宋，庞大部队的后勤就成了大问题，据《金史》记载，全国几乎所有的马匹都被征用保障后勤，当时低级官员的家中只能留下驴子。最终金主海陵王因后方的反叛而被部将所杀。

但是到了 19世纪中期，毛奇最早认识到由于电报和铁路的出现，部队在行军时可以分散，然后再会战集结，对敌人形成合围。电报的价值在于为这种新战法和军队的调度提供了技术保障，而铁路则可以使军队的行进速度达到拿破仑战争时代的六倍——两支分散集结的部队可以在短时间里汇合，而不致被各个击破，这样才有可能进行大规模会战。这就是毛奇的外线战略。

毛奇第一次实践自己的军事思想是在普奥战争中。单纯从军事实力上看，双方力量相当，各自都动员了 60多万大军。而在几十年前决定欧洲命运的滑铁卢战役中，双方一共才动员起19万军队（法国7万2千人，反法同盟11万8千人）。普奥双方上百万的大军，其实都来自于各自同

盟的几十个王国和公国，在这种情况下，毛奇的外线战略就显得非常有效了。战争一开始，普鲁士军队利用铁路网迅速将25 余万兵力和800门火炮从四面八方集结到了萨克森和奥地利的边境地区，而新的通信手段——电报则解决了远程机动所带来的配合困难。整个战争一共只进行了六周，最后普鲁士联盟以三万七千人伤亡的代价，消灭了对方两倍人数的军队，在法国的调停下，战争结束。

让毛奇外线战略成为近代战争金律的是四年后的普法战争。当时双方的武器没有什么差别，但法国实行常备军制，有随时可以调动的部队，而普鲁士为募兵制，需要做战争动员。这样看似法国能够占到先机，而拿破仑三世也希望在普鲁士军队还没有集结之前打败对方。不过，由于法国军事思想还停留在拿破仑时代，需要军队先集结，然后一同出发，这个速度就慢了。在宣战一周后，法国才调动起25万军队开往前线。而与此同时，普鲁士靠庞大的铁路网和电报网，迅速集结了40万军队从四面八方赶到。到此，毛奇外线优势的战略得到了很好的实施，后面的故事就是大家所熟悉的了。

虽然当时普鲁士军队和法国军队基本上处于同一个时代，但是思维方式的差距使得战争迅速呈现出一边倒的情况。在下一封信中，我们将结合这个例子，说明技术处于同时代的公司应该如何竞争。

祝工作顺利

2016年10月24日于硅谷

第017封信 | 把公司大小之争变成新旧时代之争

今天我们回过头来，继续谈谈在创业中的小公司如何才能打败大公司。

我们以前讲过，如果蚂蚁有了洋枪洋炮，大象还在用大刀长矛，这个问题不大。如果大象也掌握了洋枪洋炮怎么办，蚂蚁是否还有机会？这就要具体情况具体分析了。简单地讲，如果那是一只非常会跳舞的大象，蚂蚁的机会不大，好在大部分大象不跳舞，蚂蚁的机会来了，而蚂蚁要做的事情，就是用新的生产关系去和大象旧的生产关系竞争。

甲午战争时，中日双方的武器大致相同，军力相当，但是战争却是一边倒的结果。过去中国很多历史学家喜欢从细节出发，比如战术、武器的优劣等分析原因。今天，大家更愿意用大历史观来看待这个问题，因此结果就很容易解释了。中日双方当时其实已经处于不同的历史阶段，一个是农耕文明末期的军队，另一个是工业文明初期的军队。如果双方只是一场遭遇战，胜负还多少有点偶然性。但是中日之战是倾国之战，因此未开战其实结局基本上就确定了。

像中日之战这类的例子很多。在拿破仑战争期间，法国军队和欧洲君主们的军队武器水平相当，各自都有自己的名将。法军在数量上一直处于劣势，但是拿破仑的战术思想却领先欧洲君主整整一个时代，从炮步

兵配合，到后勤补给都领先。因此，拿破仑经常能够教训反法同盟。在这之后，欧洲和美国都学习拿破仑的战略战术，其核心思想就是我们上一封信提到的约米尼的内线战略（《文明之光》第二册有详细介绍）。

我们昨天讲到，到了普法战争时期，虽然法国和德国的军队装备处在同一个时代，但是普鲁士和法国的军事思想却不在一个时代，思维方式的差距使得战争迅速呈现出一边倒的情况。

回到今天公司的管理上，如果两个公司内部的生产关系处在不同时代，那么它们之间的竞争结果几乎是没有悬念的。生产关系中很重要的是人和人的关系（体现在人和公司老板关系上），以及利益的分配上。比如我在《浪潮之巅》中讲过摩托罗拉和英特尔的竞争，前者公司和人的关系还是简单的雇佣关系，员工基本上没有期权激励，因此大家做事情就是交差了事。后者当时是人人有期权，而且个人收益完全和公司股价绑定，因此他们总是能在摩尔定律规定的时间之前完成新产品的开发。用英特尔公司中国研究院前院长吴甘沙的话说，摩尔定律之所以能够成立，是因为英特尔的工程师自己倒逼自己的结果。当然，那个时期的英特尔工程师都发财了，因为它的股价也几乎是18个月翻一番。这就有点像中日之战。

微软和Google的竞争有点像拿破仑战争时期反法同盟的军队和法国军队之间的战争。微软有个很大的研究院，它和工程部门基本上是脱离的，今天微软的研究员还需要别人帮助写程序（那些人被称为研究工程师），因此他们发表论文不少，但是对产品的贡献不大，而产品部门为了自己的利益，也不愿意采用前者的科研成果。这就如同在战争中炮兵和步兵是分离的一样。Google则不同，研究和产品是放在一起的，所有研究员都需要写程序，因此他们的成果马上转换成为了生产力。这就如同拿破仑把炮兵和步兵配合得天衣无缝一样。此外，微软研发的理念还停留在贝尔实验室和IBM的研究和开发分离的工作方式上，而Google则采用快速适应市场的工作方式。

你可能注意到我最新的一本书《智能时代》是和罗辑思维合作的，同样

是卖书这样一件简单的事情，图书销售速度是传统渠道的两倍多。罗辑思维的体量相比传统的图书渠道这只大象，只能算是蚂蚁，但是这是两个不同时代公司的竞争，因此蚂蚁战胜大象也就不奇怪了。

今天，我们看到互联网公司在和传统企业的竞争中普遍占优势，其中的原因就是互联网企业能够采用一种灵活的毛奇外线战略，而传统的大公司则是采用约米尼的内线战略。前者可以迅速组织团队，利用各种便捷的资源（比如开源软件），利用便利的通信手段，很快投入到新产品的研发中，而后者，要先成立部门，把人安置到各个岗位，才能开始行动。双方采用的显然不是同一个时代的战略战术，这样竞争的结果就可想而知了。

即便是在理念上非常接近的两个公司，有些时候并非大公司就占优势。Facebook在管理上常常复制Google的经验，甚至它的福利都在向Google看齐。但是，Facebook有一个优势，那就是它能够采用网状的管理结构，即下面项目组元全自打结合。Google在历史上也曾经采用这种快速迭代的项目开发方式，但是当公司一大了，下面项目组之间的网就太复杂了，以至于高层就无法有效管理。Google 一度出现了一个工程师原本用20%时间就能做完的项目，居然有5个全职的工程师在做。另外，在全球三个地点有三个同样的项目在平行展开，彼此都不知道，高层过了半年才知道。在这种情况下，从2008年开始，Google不得不逐渐采用层级比较分明的管理方式。而这时，恰恰是Facebook在社交网络上迅速超越Google的时期。也就是说，即便是一个管理还不错的公司，大了之后必然有难以克服的管理障碍，这就给真正有潜力的小公司以机会。

总结一下今天我们聊的内容，小公司相比大公司，必须在生产关系上和管理理念上有所进步，小公司通常比较新，容易做到这一点，大公司成立的时间往往比较长，理念比较难扭转，即使看到外面有更好的管理方法，也未必接受。这样两个公司的竞争就不是技术上和产品上的竞争了，而是两个时代的竞争。我们知道新时代战胜旧时代还是有些胜算的。另外，小公司还有一个优势就是容易实现单点突破，这个我们下次再讲。

当然，如果一个小公司刚刚成立，就暮气沉沉，神仙也帮不了它了。其实何止公司如此，很多二十多岁的人心态已经变成了老人，这个话题以后我们有时间再聊。

祝工作顺利

2016年10月25日于硅谷

第018封信 | 期望值最大化原则和它在生活上的应用

我们聊了几次信息时代管理的原则。世界上很多原理是相通的，科学上很多理论后来被用于了管理，而管理学的很多原理，也可以找到科学根据。今天我们来聊最优化理论和信息论中一个重要的方法——期望值最大化（Expectation Maximization）。它一方面是今天各种机器学习算法重要的理论基础，另一方面在管理学又有非常广泛的应用，并能指导现实生活。

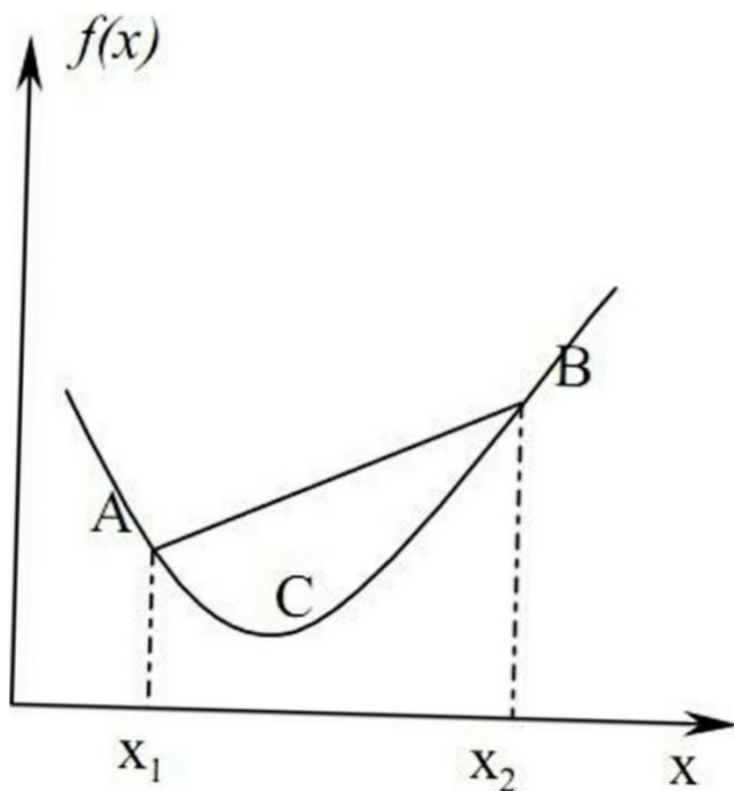
期望值最大化方法的有效性在数学上可以严格地被证明，这一点我们就不多说了，它的含义我们简单介绍如下（如果还是看不明白，不妨先看下面一个例子，回过头来再读读这段话）：

先说背景：我们想要解决凸函数空间上的（比如抛物线就是一个凸函数，如图所示）一个最优化问题 [说明：机器学习，各种预测都是最优化问题]。

再说做法：

只要给出一个收益函数（也称为利润函数或者成本函数，因为利润的反面可以理解为成本）

在每一时刻，算出能够最大化收益（期望值）的方向，沿着这个方向走一小步，然后再从新的起点重复这个过程，不论从何处起始，最后一定能够达到收益最大的那个终点。



这当然是一个迭代的过程，一步比一步优化。在机器学习中，这个过程是由计算机自动完成的，这也是为什么像AlphaGo最终能找到一步棋最佳走法的原因。

当然，上面这段描述或许还有一点抽象，我举两个现实生活中的例子你就好理解了。比如，前一阵中国足球队在主场输给小组最弱的对手叙利亚后，又客场输给了乌兹别克斯坦队，提前告别了俄罗斯世界杯。经过

近四十年快两代人的努力，中国足球终于从亚洲强队变为了亚洲软柿子，虽然各级领导着急，但是无论是砸钱还是换帅都没有用。其实有一个很简单的方法，不仅让中国足球能够冲出亚洲，而且有望夺得世界冠军。只要教育部宣布，从今往后高考一半分数看文化课成绩，另一半看足球成绩，马上中国所有的广场都会被踢球的孩子占领，大妈奶奶们为了儿孙，也不跳广场舞了，所有的家长给孩子安排的课外活动都会是足球，各省市都会往足球上砸钱。类似地，如果宣布百米跑成绩占高考成绩的一半，满大街都是冲刺的人，中国不知道能出多少个奥运冠军呢。

高考中足球或者百米成绩，就是前面说的收益函数，只要这个函数一确定，整个社会就变成了一个机器学习的系统，期望值最大化方法会自动优化全社会，让足球成绩达到最大值。

期望值最大化方法也被看成是宇宙演变和物种进化背后的动力。在宇宙的演化中，物理学的基本原理，比如各物质之间的四种基本作用力，其实就是收益函数，质子和中子通过强核力形成原子核，弱核力保证原子核不要太大，电磁力保证原子核和电子能够形成原子，以及原子可以结合形成各种分子乃至万物，万有引力保证物质能够形成星球，等等。宇宙的演变其实就是在这些很少的几条规则限制下不断优化过程，最后孕育出生命。而物种的进化也是如此，其实是我们的DNA不断优化适应环境过程。

在人和人的关系上，在一个组织内部，也是不自觉地按照期望值最大化方法在不断完善。一个人交朋友，开始可能有比较大的随意性，但是他内心有一个衡量标准（收益函数），就是最大化自己的收益，久而久之，对他好的人，能彼此产生“化学反应”的人，以及距离比较近（便于帮助他）的人，就成了他的朋友，其它人就渐渐淡出了他的生活。当然，每个人内心里的收益函数是不同的。在一个组织内，尤其是一

个公司里，更是如此，创始人定下一个什么样的价值观（收益函数），员工就会不自觉地会去朝着收益最大化的方向努力。有一家大公司在制定年终奖标准时，把每个员工一半的奖金和他对公司价值观的认可挂钩，久而久之你就发现他们的员工出去说话都怪怪的，有意无意在宣传他们的价值观。外人是否相信不知道，但是天天说至少把自己都说得相信了。

在美国IBM公司把申请专利和员工绩效挂钩，久而久之，对他好的人，能彼此产生“化学反应”的人，以及距离比较近（方便于帮助他）的人，就成了他的朋友，其它人就渐渐淡出了他的生活圈。当然，每个人内心的收益函数是不同的。在一个组织内，尤其是一个公司里，更是如此，创始人定下一个什么样的价值观（收益函数），员工就会不自觉地会去朝着收益最大化的方向努力。有一家大公司在制定年终奖标准时，把每个员工一半的奖金和他对公司价值观的认可挂钩，久而久之你就发现他们的员工出去说话都怪怪的，有意无意在宣传他们的价值观。外人是否相信不知道，但是天天说至少把自己都说得相信了。

在美国IBM公司把申请专利和员工绩效挂钩，于是它就成了历年来获得美国专利的绝对冠军。Google对员工发专利最初有不错的激励机制（收益函数），但是一度因为为了省那点小钱，大幅降低了对员工申请专利的奖励。我当时就和全公司主管科研的尤斯塔斯讲，虽然我不在乎那点钱，依然会申请专利，但是绝大部分员工一定懒得申请专利，吃亏的一定是公司。尤斯塔斯对我讲，我们现在不断教育员工专利的重要性，相信员工不会因为少了一千块奖金就不申请专利，但结果却是Google均申请专利数量锐减，以至于后来在和微软、苹果的专利之争上非常被动。于是Google一改政策，申请一个专利可以获得1万美元的奖金，很快在专利榜上默默无闻的Google一下子挤进了前十名。从这些例子可

看出，公司设置 什么样的收益函数，员工就会最大化它。这也是我为什么在商学院讲课时反复强 调，创始人的基因会决定公司的基因，以 及创始人一开始最重要的事情就是定规 矩。Google从小公司开始，给单元测试 写得好的员工发奖，给代码经常出错的员 工小的惩戒，于是它自然地发展成一 个重视工程质量的公司。Facebook从一 开始就强调产品迭代速度，因此它就成 为一个以产品（而非技术）驱动的公司。有的公司一开始就给部门订销售指标，那 些公司就成为只盯着下个季度KPI的短视的公司。

我有时看到一些公司，大会小会教育员工，而下面的人都在玩手机，不禁摇头。其实在一个现代的组织中，但凡有点 独立思考能力的人都会发现那些领导有意 无意设定的收益函数，然后不自觉地调整 自己的行为来最大化自己的利益。与其教 育员工，不如设置一个好的收益函数。既然宇宙的演变都遵循这样的规律，又怎么 可能要求员工降低自己的期望值同时又保证公司的收益呢？

如果你是老板，不妨给大家设置一个好的收益函数，如果你是员工，按照公司 的章程，最大化自己的利益是合情合理的 事情。科学原理不仅用于科学本身，也适用于生活。

祝秋安

2016年10月26日于硅谷

第019封信 | 有小聪明没有智慧的人

昨天收拾冰箱，发现冷冻区还有整整一盒别人送来的冰皮月饼，估计已经过期了，只好扔了，怪可惜的。

中秋节吃月饼的习俗在中国已经有几百年了，各大单位发月饼也成为了惯例，亲朋好友送月饼搞得北京年年节前堵车，也算是一景了。不过这几年月饼有点降温，反腐败以来，天价的月饼已经很少看得到了。出于对养生的考虑，大城市里不仅中老年人对月饼的兴致大减，连年轻人也不过就是尝一小口意思意思。但就是这样，还有人在抢购月饼，而且因此丢了工作。

说到这里，你肯定已经猜出我要说中秋节期间阿里因为月饼的事情开除五名员工的事件。这件事已经过去一段时间。我今天重提这个话题，是因为扔掉冰皮月饼的同时想到三件事，都和它有关，因此以它做开场白来说事。

我们先来回顾一下阿里的月饼事件。通常公司会发月饼，但是由于我前面讲的原因，白给的东西大家都不会珍惜，抢来的或者中奖得到的才会觉得有意义，因此阿里很聪明，让大家抢月饼。当然人在计算机系统中抢，肯定不如写个程序让机器抢得快，就这样五名工程师发挥特长，在机器的帮助下，抢到了124盒月饼。我不知道他们是打算把这些月饼送

人（未必有那么多人送），还是放到淘宝上卖掉，或者干脆自己留着当早点吃一年。不过，我们不必为他们操心，因为他们已经丢掉了饭碗。至于阿里该不该开除他们，当然应该，原因我等会儿讲。我先就这个话题接着聊聊机器和人的关系。

在我们现在这个时代，很多事情人是做不过计算机的。当然，计算机的背后是另一个人，这也就是我在《智能时代》中想强调的，在未来，制造智能机器的人，其实在利用机器控制其他人。抢月饼这件事，不是机器在和人抢，是有人利用机器在和那些没有使用机器的人抢。这类的事情其实过去并不少见，人玩计算机游戏，未必玩得过计算机本身，因此早就有人利用这个漏洞写个程序，在腾讯的游戏中刷 Q 币，一年能刷上亿元，腾讯抓也抓不完。当然，这些破坏规则的事情可以强制解决，夺回那些利用机器的人所获得的利润并处罚他们。但是，在行业中的竞争，通常没有规定不许使用机器。在未来，善用机器智能的公司，一定会在竞争中胜出，拒绝机器智能的，一定被淘汰，这是未来的大势所趋。

讲到这里，你可能会想，我的态度是不是在鼓励这种行为，并非如此。对于商业竞争，可以使用新技术，但是，在阿里抢月饼这件事上，利用程序抢，实际上是一种欺骗行为。阿里巴巴虽然没有限制大家抢的数量，但是并没有为每个人准备几十盒，虽然抢到的月饼还是要付些钱的，但它实际上是变相地向所有人发放一些福利而已，因为不是阿里的员工不能参加抢。如果谁利用特权，将部分福利全部据为己有，就相当于旧式军队中克扣军饷的行为。同样，利用技术手段，部分占有他人的机会，和克扣军饷无异。因此，阿里巴巴的处置非常恰当。事实上，在很多公司对外的抽奖中，是不允许自己的员工参加的，就怕有人从内部占便宜。类似地，在对内抽奖中，也不让和系统运营有关的人参加，也是为了杜绝这种可能性。也就是说，大家约定俗成，内部的人不能占便宜。当然员工可以狡辩说“事先没说清楚，我不知道”，这只能说职业素养有待提高。这就如同经理不会天天和员工讲，上厕所要冲水，饭前便后要洗手一样。其实像阿里这样的大公司，员工入职时都要培训很

长时间，教给大家基本的职业素养。

如果阿里这件事到此为止，争议还没有那么多。接下来网上又曝出了360和腾讯要雇用这几个被裁员工，大家又炸了锅了。360是否会这么做我不知道，但是腾讯应该不会（如果某个总监联系了那几个人，应该是他个人行为，腾讯应该处分这个总监）。我在加入腾讯前，特意考察了它对员工品行是否看重，当时的CTO熊明华告诉我一件事，一个工程师用程序偷了几百个Q币被开除了，这在某种程度上让我认可了腾讯。后来我发现，虽然腾讯里面以权谋私的事情不断发生，但是公司还是知道一个处理一个，一些非常资深的老员工，因为利用职务之便往自己的网站上导流量，可能一共没有挣几百块钱，发现后都被开除了。因此，在腾讯即便有某个总监想招一个有这种污点的人，HR那一关恐怕也通不过。

最后，讲回到个人。这些人在社会上并不少见，典型的有小聪明而缺乏智慧。当年Google一个员工在Gmail有限测试阶段倒卖Gmail账号，赚了几百块钱，很快被开除，损失的股票放到今天，至少值100万美元。无独有偶，Facebook几个华裔员工，为了挣一顿几十美元的小钱，带人进公司吃免费午餐，也被开除了。我们知道，可怜之人必有可恨之处。这些人便是如此。有人一定要说，这些事情性质不同。其实哪有那么大的不同，刘备当年告诫刘禅，勿以恶小而为之。不论大小，恶就是恶。

即便耍小聪明不伤害到公司的利益，也是不要做为好，因为这让一个人变得胸无大志，鼠目寸光。Google北京过去有一位产品总监，是个美国人，在2008年奥运会期间，写了个程序，天天跑到美国奥委会网站上去刷票。当时在中国热门一点的门票都很难买，美国奥委会每天凌晨放出一些票，买票需要美国护照号，这位仁兄就写个程序刷票，经常能刷到，然后再加价卖给中国员工。一个暑假挣的钱，正好够他当时看了大约十场比赛。你可以想象，这样一个总监，在整个奥运会期间无所事事，刷票，倒票，然后看比赛，工作一定会耽误。果然，很快，这个人就被调回到总部，然后给赶走了。可见，这种爱占小便宜的人，世界各

国都有，但是结局都差不多。我们在开篇第一封信聊了伪工作者的问题，很多读者反映这种现象其实很普遍，而且大家每天的工作都做不完，既然工作做不完，还花心思写程序抢月饼，要么是依然保持着童真，要么说明缺乏智慧。

从今年的中秋月饼，扯出这么多故事，不知道明年的中秋节，又会有什么新闻呢。

祝秋安

2016年10月27日于硅谷

第020封信 | 再谈谈2%和98%的问题

《智能时代》一书出版后，罗辑思维为了用一句话帮助读者了解其中的内容，讲到在未来的智能时代，受益者可能只有 2%的人。很多人问我这2%是怎么算出来的？不知道你是否也有这个问题。今天我就前一阵炒得沸沸扬扬的一件事来说明 2%和98%的关系。

2%不是计算出来的，而是前些年占领华尔街的人自称是98%的人，反对社会的既得利益者，即所谓的2%的人。从此，就诞生了一个新概念，2% vs 98%。在过去，如果按照社会阶层和经济状况将人口分类，会发现社会是一个纺锤形，两头小中间大，但今天则是一个金字塔形的，上面小下面大。这样的社会不会太稳固，因为最底层常常是最容易产生动荡的。但是尽管世界各国都不断地增加穷人的福利，各国的金字塔形状却越来越明显。因此，大家就得反思一下，为什么有的人成为了 2%的人，而有些人则走到了金字塔的底部。我在《智能时代》一书中讲到，很多人没有踏上新技术革命的大潮，落伍了，这是一个重要的原因。当然，另外还有一个原因，就是不同人的思维方式不同，这对个人最终的影响要远远高于智力、学历和家庭因素。

格拉德威尔在他的畅销书《异类》中举了一个例子，世界上智商最高的人，为什么一辈子到处碰壁，主要是因为他的思维方式不对，智力不等

于智慧。当然，格拉德威尔认为这位悲剧者的命运，在他诞生在一个条件非常差的家庭时就被决定了。对于这个观点我不赞同，但是思维方式决定命运，这点我确实赞同。

接下来，我们就讲讲2%的人和98%的人思维方式有什么不同。这就要讲到前一阵阿里巴巴因为五名员工写程序抢月饼被开除这件事情了。这件事已经过去很久，阿里是否该开除他们已经变得不重要了。有意思的是民众（主要是IT行业的从业者）对这件事的态度。大家基本上分为了界限非常清晰的两个阵营。第一个阵营是明确支持阿里决定的人，占少数，这里面行业中的资深人士和管理者居多；第二个阵营要么认为用程序抢月饼的人做得并没有错，要么认为即便有错，改了就好，阿里不应该用极刑，这个阵营中，大多数是IT行业里底层的工程师和程序员。好了，这一件事情实际上是试金石，轻易地把大众分到了两个阵营中。

讲到这里，你可能会问我，“你支持哪个阵营？”世界上的事情没有绝对的对和错，也没有绝对的公平和不公平，以后我有机会讲讲美国的司法历史，你就能非常深刻地体会这一点了。具体到阿里这件事情上，可以讲老板有老板的想法，程序员有程序员的想法。老板的想法即便不对，但是他之所以成为老板，在背后必有他的原因，这不仅仅是能力强、运气好、情商高可以解释的。同样，一些长期处在公司底层的人，则需要检讨一下自己的思维方式了。

在任何一个注重干部培养、有一定规模的公司里，都会对干部进行定期培训。在任何这一类的培训中，教授们都要不断告诉学员们两件事，首先，所有的功劳要给下面的员工。其次，每一个人都要帮助你的老板成功。怎么理解第二句话？如果一个人想被提升到他老板的位置，他就必须有他老板的思维方式和眼光，不能只盯着自己那一亩三分田，要从上一级部门乃至整个公司的利益出发考虑问题。站在自己的立场，或者自己部门的立场，一个人可能会有一个想法，但是同样这件事，站在老板的立场上、大部门的立场上，会有不同的考虑。帮助自己的老板成功，就意味着能够站在老板的立场上考虑问题，这样，公司才会把更重要的职责交给这个人。我们可以想象一下，如果在阿里内部，某个员工坚持站在自己的利益上，认为这五个人的行为没有问题，那么公司是否敢把

安全性很重要的事情交给那些人呢？如果公司不觉得这些员工可堪大用，这些员工又怎么可能晋级呢？

很多处于社会和行业底层的人，常常抱怨社会对他们不公平，但是比较少地思考那是什么，自己怎样才能改变命运。美国大部分富豪都是一代致富，没有从父辈继承什么。中国的富二代也大多如此。为什么在同样的起跑线上，每个人后来的差距如此巨大呢？除了运气的因素之外，这就不得不从自身找原因了。马云远不是中国做电子商务的第一人，在阿里巴巴之前，有一个一度很火的网站叫8848，但是后来关门了，同时关门的还有一大批。最后，这些搞电子商务的人讲，中国不适合搞电子商务，因为没有支付手段（当时信用卡并不流行），大家不诚信，没有物流等等。他们说的都没有错，但是他们采取的是一种消极态度。比他们稍晚的阿里巴巴也遇到同样的问题，但是马云用的是另一种态度，没有支付手段就搞一个支付宝，没有诚信就搞一个商家评价体系，没有物流就由公司出面和物流公司谈专门的服务协议等等，这就是一种积极的思维方式。如果再往高了讲，马云这是站在他的老板——那些商家的角度，来思考这个问题，帮助商家成功，就是帮助阿里巴巴成功。

98%的人在思维上常常犯的另一个错误就是不能够公正地就事论事。我们经常看到这样一个例子，张三犯了一个错误，别人给他指出来，张三不检讨自己的问题，经常用“李四曾经也这样”来狡辩。第一，这种思维是一种失败者的思维，不论李四是否曾经做了类似的事情，张三自己这么说，其实是默认了别人对他的指控。第二，张三这种做法非常情绪化，我们做事情应该就事论事，不掺杂太多感情的因素。张三正确的做法是，如果真是他的问题，他不妨虚心接受，然后反思一下自己为什么会犯如此的错误，以后避免就好，这样的人在社会任何地方，都受人欢迎。

98%的人另一个爱犯的错误，就是喜欢捡芝麻，而不是捡西瓜。要知道两万多个芝麻的重量才能抵得上一个西瓜。关于芝麻和西瓜的对比，我下次给你讲讲郭台铭和王妈妈的故事，你或许会有深刻体会。

唠叨这么多，希望你能步入2%的行列。

祝进步

2016年10月28日于硅谷

第021封信 | 西瓜与芝麻

今天先给你讲一个我常和人讲的故事。

王妈妈生了三个女儿（在农村超生是很正常的事情），大女儿初中刚毕业王妈妈就让她外出打工去挣钱了，大女儿到了富士康，每个月能挣一千多元，女孩很孝顺，除了自己花，还寄给王妈妈一些。王妈妈觉得不错，等二女儿读完初中就让她辍学，又到了深圳去给郭老板打工挣钱去了，当然王妈妈又有了一份收入。每送出去一个女儿，她就多一分收入，但是即便如此她的日子过得依然紧巴巴的，看不到前途。

王妈妈孩子的老板郭台铭则不然，他从每个女工身上赚20%的剩余价值，但是雇了几百万像王妈妈女儿这样的员工，因此他的财富达到了440亿人民币左右。因此，以王妈妈的思维方式不仅永远接近不了郭台铭的水平，也不能理解为什么自己穷。王妈妈想要是能生十个女儿就好了，这样就有十份收入。但是不要说王妈妈年岁已高生不动孩子了，就算生得动，一辈子能生的孩子有限，因此她看来是注定穷苦的命。

好在王妈妈的大女儿出来几年，见了世面，知道每个月挣那两千块钱不是事，告诉妈妈一定要让家里的老幺读书，改变命运。王妈妈也算开明，终于想通了这个道理，不再让三女儿辍学了，让她读完了高中，上了专科院校，这样她就成为了有技能的人，而不是靠出卖体力谋生的

人，虽然她可能一辈子仍然无法望到郭台铭的项背，但是有了一个良好的开端。

我们中国对这种事情有个通俗的比喻，芝麻和西瓜。郭台铭是捡西瓜，王妈妈是捡芝麻。一个西瓜的重量是芝麻的两万多倍，因此，捡芝麻捡得再勤劳，也捡不出西瓜的重量。当然，大部分人看到这里可能会不耐烦地讲，这个道理谁不懂啊。大部分人还真不懂。我们不妨看看生活中捡芝麻的行为：

1. 为了拿免费的东西打破头；
2. 为了省一块钱出租车钱，在路上多走10分钟；
3. 为了抢几块钱的红包，三五分钟就看看微信；
4. 为了挣几百块钱的外快，上班偷偷干私活；
5. 为了双十一抢货不睡觉；
6. 为了一点折扣在网上泡上两小时，或者在北京跑五家店
7.

这些问题不仅在于时间利用得非常没有效率，还在于他们渐渐习惯于非常低的追求，人一旦心态变得非常低，就很难提升自己、让自己走到越来越高的层次上。很多时候，不仅是那些低收入的人会计较芝麻大的事情，很多经济状况不错的人也不例外。不少人请我带过一些奢侈品，美国比中国可能可以省10—20%的价钱，一个手机或一个包包也许能省几百到两三千元。这笔钱算不算是芝麻呢？对于能够支付那些物品的人来讲，依然是芝麻，因为为了省这点钱花了很多心思，非常不值，何况请别人带还欠人一个人情。这里我不想评论每一个人的购物方式，而是想说，当一个人的心思放到了捡芝麻上，他就永远失去了捡西瓜的可能性。

一个人在工作中，也常常容易捡芝麻，丢西瓜。我在第一封信里提到的伪工作者，就是捡芝麻的典型例子，那些人，习惯于做简单重复且价值

又低的工作，因为那种工作不需要太动脑筋，不会遇到非常大的困难。但是，人一旦习惯于这种工作，真正有创造性的工作就做不来了。

不仅个人如此，一个单位和公司也是如此，比如我前一阵讲过雅虎的问题，它开发出的互联网服务多得不得了，数都数不过来，但是没有一个是世界第一的，很多服务流量和盈利能力非常有限，都是一些小之麻，最后加起来，还不如Google 一个产品带来的收入高。很多公司看到别人挣了钱，自己也要涉足那个行业，最后分到芝麻大一点的市场份额，得不偿失。与其这样不如把自己的专长发挥好。

捡芝麻的人和捡西瓜的人思维方式完全不同，捡西瓜就不能为那些蝇头小利动心，他们需要目光放得长远。乔布斯在回到苹果时，发现公司内一大堆的项目和产品大部分都是小芝麻，他在那些项目和产品上一个一个画叉子，剩下个位数的产品，把它们每一个变成西瓜，才救活了苹果。

捡西瓜是要有能力的，不能靠运气。讲回到很多公司里的员工，与其把心思放在赚一些小便宜上，不如把它们都聚焦到一点，练就捡西瓜的能力，让自己从同事中脱颖而出。通常，人能力晋级一个台阶，贡献、职责、影响力就可能增加一个数量级，至于收入就更不用发愁了。当然，世界上捡芝麻的人多，捡西瓜的人少，你如果致力于捡西瓜，就要耐得住寂寞。一些人和我讲，可是我没有遇到西瓜啊，其实不是没有遇到，而是因为满眼都是芝麻，天天为捡芝麻而忙碌，就没有机会练就捡西瓜的能力了。

讲回到王妈妈的故事，她应该庆幸有一个能够改变自己思维方式的大女儿，正是因为这个女儿，她们全家才能够改变命运。遗憾的是，大部分人捡芝麻的思维方式一辈子也改不了，不过，也正是因为这样，才给那些立志于捡西瓜的人足够的机会，毕竟世界上西瓜要比芝麻少。

捡西瓜并不难，因为大家喜欢捡芝麻，这个秘密你不妨告诉更多的人，不用怕他们来和你抢西瓜，因为大部分人见到芝麻依然会去捡，捡多了，西瓜自然就留给了你这样有智慧的人。

祝你捡个大西瓜

第022封信 | 宽容失败才可能是人生赢家——从中美相互负债说起

今天讲一件和我日常工作相关的事情。

在过去的两年里，不断有一些中国的企业和政府机构来到美国投资，找我咨询，其中一些人也成为了我的基金的出资人。但是中国绝大部分钱投到了三个地方，看得见摸得着的不动产、国债和未上市公司上。其实，从历史上看，美国回报最高、最稳定的是股市，或者说二级市场。在过去的200多年里，年均回报高达 8%，也就是说如果你在华盛顿总统就职时投入美国股市一美元，今天可以拿回 3000多万美元，而且以10年为一个时间单位来看，它的风险其实是非常小的一一要远比美国国债小。对于这个市场，中国反而很少投资。相比之下，国债是一个比较糟糕的投资，只有2%左右的回报；不动产在美国平均回报每年也不超过5%；至于未上市公司，虽然投资回报很高，但是风险过大，除非非常了解美国行情，否则常常是亏损而不是挣钱的，不适合把主要的资金投入进去。

为什么这三个投资都不太好，原因其实也很容易理解。随着技术的进步，固定资产（比如不动产）和资金在生产中（创造财富时）的作用一

定是不断下降的，而人和技术的因素一定是越来越重要的。至于上市公司和未上市公司相比，前者总体资质一定比后者强。因此，只要是在一个公平的投资环境中，股市的回报一定是最好的（而美国有世界上少有的比较公平的市场）。

那么国有的企业和政府（的基金）为什么要把钱投到美国那些风险大、回报小的地方呢？这到并不是因为代表它们做决定的人脑瓜笨，缺乏专业知识，而是因为中国在体制上有一种对失败不宽容的缺陷限制了他们。在国内，无论是用公司还是政府的钱出去投资，一旦资产有所损失，在财务报表上被看到的话，投资的人不仅名誉扫地，而且还可能背上国有资产流失的嫌疑。即便他在投资的过程中所有的交易都是透明的，也会有人怀疑经手人是否从中牟利了。投资美国股市，即便是股指期货基金，只要市场有个风吹草动，手上资产的公平交易价值（Fair Market Value）就显得少了。尽管可能过不了一两个月就能涨回来，而且挣很多钱，但是只要出现价值下跌这件事，在那一瞬间，决策者和经办人就会吃不了兜着走。因此，他们对失败几乎是零容忍。

投资前面说到的资产则没有这个问题，债券不用说，只要美国政府不赖账（历史上没有发生过）就行。不动产虽然在每次交易时价格有涨有跌，但是相对稳定，更何况即便周边地产价格下跌，只要自己不交易，在账面上就可以说东西还在那里，价格自己说了算，账面上看不到亏损。至于未上市公司，情况和不动产相似，即便价值跌成了零，名义上这个资产还在，不必报损。因此，这三种看似不同的投资都有一个共同的特点，就是价值即使下跌了，外界也看不出来，审计也过得了关。当然，还有一个共同的特点，就都不是最佳的组合。时间一长，其实损失非常大。如果从三十年前开始，中国投资美国的股市，今天的回报大约是十倍，但是投资到国债上同期的回报只有3倍。这还是考虑到了美国在80—90年代国债回报非常高的情况，如果按照今天国债2%多一点的回报计算，三十年下来，回报只有一倍，这个损失是巨大的。

讲到中国在美国国债上的投资，10000个中国人中有9999个会说美国欠了中国的钱，我不知你是那9999个人中的一个，还是那仅有的一个例外

的人。类似的，100个美国人中有99个也会这么认为，就连美国总统候选人特朗普也拿这件事情说事（当然他知道不是这么回事）。这个说法不能算错，因为在美国卖出的23 万亿美元的国债中，（截止到2016年6月）中国政府一家买了1.2万亿美元，占外国所持有的4万亿美元中的31%，而剩下下来的19万亿，全在美国政府财政部和美国私人手里。很多人入说美国人不存钱，其实这个话不完全对，低收入的人确实没有存款，但是美国民间有大量的现金存款和随时可兑现的债券。很多人觉得如果中国将持有的美国国债券卖掉，美国就会完蛋了，这个想法有些天真，因为中国所购买的美国国债只占发行量的5%左右。

当然，你可能会想，我刚才说话的口气似乎不同意美国欠中国钱的这种说法。到底算不算欠钱，这得看怎么说了。事实上，中国购买美国的债券是对美国市场的投资，当然中国在美国还有其他的投资，只是在债券上的投资比例太高了。同时美国人也以各种形式（主要是各种工业和商业的投资）投资了中国，等于放了很多钱在中国。如果把两国之间的钱做一个对比，会发现中国人其实反倒欠美国人很多钱，因为美国在中国的投资太多。很遗憾我手头上只有四年前（2012年）麦肯锡咨询公司给出的美国 and 主要国家之间投资金额的数据，这些年虽然有变化，但趋势相差不大。截止到2011年底，中国在美国所有的投资是1.7万亿美元

（其中1.2万 亿投资到了美国国债上），而美国在中国的投资是3.9万亿美元，也就是说美国人在中国的投资要远比中国人在美国的投资多得多，因此从整体投资角度讲，倒是中国人欠美国人钱了。如果哪一天双方真因为什么原因赖账，中国还能赚2.2万亿美元。当然，这些年中国在美国的投资有所增加，这个差距或许在缩小，但是也可能再扩大，因为至少在企业这个层面， 2015年美国企业在中国的投资是740亿美元，而中国企业虽然创纪录地对美国投资了180亿美元，依然差三倍呢。

那么美国人在中国那么大的投资都去了哪里呢？当然没有买中国的国库券，而是投资到中国的企业、基金和银行中了。中国很多合资企业，相当大一部分资金来自于美国，不仅包括宝洁、强生、麦当劳、肯德基等美国品牌的企业，也包括双汇、青岛啤酒、哈尔滨啤酒等中国知名品牌的公司。另外，美国在中国还有一笔变相的投资是设备租赁，比如中国很多航空公司其实不是向波音购买飞机，而是租飞机，波音背后的银行变相地在中国有投资。美国的投资由于是私营行为，自己只要对自己负责就好，可以承担失败的风险，因此敢于投资到中国的实业中，投资回报其实要比中国在美国买债券高得多。以飞机租赁为例，一年的租金大约是价钱的8%，中国把钱放在美国买国债，一年拿到2%左右的利息，美国人拿了钱，再以每年8%的贷款给了中国的航空公司，赚了不少的利差（当然这和人民币贷款利息过高也有关系）。

由于制度性的问题，使得中国各级政府（的基金）和中国公司无法在美国投资带有一定风险的资产，长时间下来，其实中国损失非常大。我讲这个话题点的目的是想说明，大到国家，中到企业，小到个人，如果不能宽容失败，就必然会失去好的发展机会，因为没有一种努力是不伴随失败的。

在今天中国“双创”的时代，企业需要宽容员工的失败，个人也需要能承受更大的失败，才能真正得到发展。

愿我们都不畏惧失败，以此共勉。

2016年10月30日于硅谷

周末加议 | 答读者朋友问（一）

我的《硅谷来信》上线20天来，收到了很多读者朋友的回信，大家除了对我鼓励之外，也提出了一些问题。我把这些问题进行了总结，利用这个机会回答四个带有普遍性的问题，你的问题可能也在其中。当然，我把这些问题进行了合并，你读起来可能和你最初的问题略有不同了。

问题一

吴老师，您讲的那些技术似乎离彻底解决问题还有些距离，我觉得某某问题还不能解决，您怎么看？

吴军

我们大部分人在过去接受的教育是找到一个彻底解决问题的答案，这对于一个简单的问题，这样的答案可能存在。但是在现实世界中，对大部分问题来讲，这样的答案通常不存在，或者说一个复杂的问题可能需要一步步慢慢解决。任何一个进步，即便不能彻底解决问题，总比没有进步要好，这就是我所欣赏的一种渐进的方法论。比如，美国的 AT&T公司过去每次客服电话人工处理的成本，

都在5美元以上，每年累计成本在10亿美元以上。因此从20年前开始，AT&T公司就试图用机器和人进行对话（Bot），来取代一些客服的时间。当时无论是语音识别的水平，还是计算机理解语言的水平（自然语言理解）远不如今天，很多情况处理不了。这时候，AT&T有两个选择，要么等20年，技术成熟了，一次性解决问题，要么试图解决一部分问题，当然，第二种想法更合理。最初AT&T的这个系统（即 HMIHY系统）只能解决10%的问题，剩下90%还需要人来解决，但是即便这样一个很粗陋的解决方案，总比没有强。因此，该公司就开始使用这项技术，逐渐降低了人工的成本。今天，美国大约一半左右的客服工作是由计算机来完成，成本大约下降了一半。

回到我所介绍的IT和医疗相结合的话题，它在一开始，可能只能解决很少一部分和医疗有关的问题，但是，总比什么问题都不能解决要好。更重要的是，一旦在一个方向被证明可行，随着投入的增加，更多的问题可以渐渐得到解决。

既然是部分解决问题，最好的办法就是从简单的问题入手，而不是复杂的。我在介绍萨尔兹伯格教授的工作时，讲到用基因测序来解决感冒嗓子痛等小病的个性化医疗。很多人问，这不是用高射炮打苍蝇么，为什么不找一个难医治的疾病入手呢？因为，从那些小病入手比较容易，可以比较快速地验证这条路是否走得通。如果走不通，那么可以迅速转型，尝试新的方法，如果走通了，可以迅速扩展到其他领域，尤其是疑难病症。这就是科学研究通常用的一个技巧。相反，一些人试图从难的问题入手，一次性解决问题，常常是四处碰壁。奥巴马的医疗改革方案就是一个失败的例子，他不是渐进地、慢慢地改良现有的体制，而是急切地一次性解决问题，结果遭到了全社会的反对。2016年大选之后，无论是谁当总统，都会否定掉他的医改。

问题二

吴老师，您能否给我一些更具体的工作指导么？

吴军

我们在《硅谷来信》最初的几期里谈到了提高工作效率、改进技能的方法，也尽我所能给了一些对我来讲比较容易落实的操作方式。如果要再给出更具体的方法，就要针对不同人不同特点了，而且要了解一个人才有可能。

总的来讲，我学习的方式是学“道”，然后自己从实践中去领悟“术”的部分。我看书，大部分时候是理解作者想传达什么意思，这是他智慧的体现。至于里面有些细节，未必书中说得都对，但是没有关系，这些细节我可以自己做研究补上。我们和一些生活中的智者在一起，实际上是看着他们大的智慧，而不是一些具体做法。人需要经常思考，反思，这样就容易找到适合自己的方法。在术的层面，每个人需要掌握的方法会相差很大，别人都替代不了你。

当然，对于某些行业，比如IT领域的人、学生，我会分享些更详细的体会。

问题三

吴老师，您讲的一些话题我不感兴趣，您能否谈一些其他的话题？

吴军

我知道任何一道菜其实都是众口难调，我可能换一个话题你会感兴趣，但是别人就未必感兴趣了。因此，在发刊词中我就讲，我的这个专栏实际上是以我生活的经验为基础的，并非是专门讲科技和投资。我的经历虽然算是丰富，但是依然不可能面面俱到。有些事情我也没有经验，可能写不好，于是就不写了。但是，另一个方面，

我写作的目的还不完全是谈具体的事情，也就是“术”的层面的事情，而是论“道”，介绍我的方法论。

MIT学生们几十年来在选课时有一个共识，不是看哪个老师给分高，哪门课容易，或者哪门课显得有用，而是看哪个老师教得好。据它的学生讲，不论你在大学里选修物理还是化学，反正毕业后都没有用，即便是你的专业课，大部分恐怕毕业五年后就没有用了。因此，重要的是，跟教授们学习思考问题的方法。在PPT已经可以做得很炫的今天，很多基础的课程还需要写黑板（白板），因为这样听课的人可以跟得上教授的思路，这样他所得到的，不仅仅是一个问题的答案，而且是解决问题的方法。

我写的这些信，也是以我所熟知的内容为例，来说明和分享我思考问题的角度，希望能够起到他山之石的作用。当然，由于我能力有限，如果对你有帮助不大，还希望你谅解。

问题四

为什么吴老师的内容有时毁三观？

吴军

有些时候媒体上因为顾忌，不说实话。当然更多的时候很多媒体文章写得比较肤浅，或者来回转载，没有什么独特见解（比如门户网站的文章），看不到问题的实质。而我说了一些大实话，因此显得和主流媒体的说法不同。比如我在《硅谷之谜》中讲一个公司的创新力和专利数量没有什么关系。今天的微软恰恰是利用专利在妨碍创新。这就和国内主流媒体声音不同，当然，我会给出数据说明真相。而国内很多主流媒体是拍脑袋想出来的，或者根据领导意思写的。

另外很多时候，我拿一些大家熟悉的例子介绍比较生僻的概念，比如拿“黄赌毒”作比喻，主要是便于理解。

一个人的三观不是我能够树立或者毁掉的，如果大家有大吃一惊的感觉，那只能说明真相的力量。

这周，在我写了几封信介绍了小公司是如何战胜大公司的（关于蚂蚁如何战胜大象的那几封信）。一位叫做“山水”的读者朋友问了这样一个问题：

问题五

山水：吴老师，读了两天的来信受益匪浅，或许这个话题您还在继续，但我迫不及待的想提个问题：蚂蚁战胜大象之后，他的最终目标应该是成为大象吧？那么成为大象之后，如何避免被另一只蚂蚁打败？期待能得到您的精彩观点！周末愉快

他的这个问题问得非常好，不仅代表了很多人的想法，而且谈到了一个很终极的问题，一个成功企业最后的归宿是什么？

为此我专门写了一篇文章回答他的问题，这篇文章也将于今早6：30在罗辑思维公众号面向800万用户发布。同时为了感谢他的提问，我也准备了一个特别的礼物给他，如果“山水”笔友看到了这封信，请你在后台留下你的联系方式，将会有“得到”的工作人员和你联络。

接下来就和大家聊聊“山水”笔友提出的这两个问题。

第一个问题很好回答，蚂蚁在战胜大象后，自然就长大了，它可能希望成为一个猎豹，或者狮子，但是没有多少公司希望自己成为大象。虽然郭士纳说大象也可以跳舞，韦尔奇等人也确实做到了这一条，但那是特例，通常不会发生。能够在很长的时间里保持猎豹哪怕是狮子的体格，

对于一个大公司来讲非常重要。今天，世界上实质最大的五家公司是苹果、Google、微软、亚马逊和Facebook。Google、亚马逊和Facebook多少有点猎豹的意味，没有了乔布斯的苹果像是狮子——它很强壮，但是动作不快，至于微软，对不起，有点大象的味道了。不论它里面有多少让我尊敬的管理者和科学家，总之在过去的15年里，它没有推出什么像样的新产品（那些占不到公司营业额万分之一的产品不能算），只有云计算Azure 勉强说得过去。

作为投资人，最怕公司长成大象。亚马逊在过去一直是一家动作很快的公司，因此虽然它不挣什么钱，但是每次报完财务季报，股价都大涨。但是，在2016年第二季度却出现了一个奇怪的事情。那个季度分析师们认为亚马逊的利润大约是9000万美元，但是它的实际利润却是8亿美元，大幅超过了预期，你以为股价会暴涨对么？错了，股价不涨反跌。为什么呢？因为大家觉得这说明亚马逊已经找不到继续投资发展的方向了，才使得钱花不出去。虽然这个逻辑可能有问题，但是投资人非常害怕一家公司真的长成大象。

怕归怕，这一天总还是要来的。那么长成大象后怎么办呢？瘦身几乎是不可能的，只好慢慢等着它死掉了。世界上有生就有死，这是规律，也是宿命。也正因为有死，大家才有动力拼命做事情，否则什么事情都会往明天去拖。大公司不仅和人一样会死掉，而且通常寿命还不如正常人的寿命呢。今天美国财富500强的公司（美国最大的公司），平均年龄只有38岁，并不是很老，它们最终的寿命也比人的平均寿命要短很多，也就是说我们电视报纸上不断宣传的“基业长青、百年老店”的概念，在当今社会其实非常罕见，也并不需要刻意追求。因此，你要问，当蚂蚁长成大象怎么办，我的回答是，“那就让它慢慢死掉吧。”

公司死了，我们人还在。过去我们讲，铁打的营盘流水的兵，公司就是那个营盘。但是今天我要讲，在信息时代是流水的营盘铁打的兵。我们

不必要追求基业长青，只要不断站在浪潮之巅就好了。这里我想你介绍两位这样的硅谷人，他们分别是贝托谢姆和威廉姆斯。

贝托谢姆曾经是一名科学家，他发明了当时被称为三个一（100万字节存储，100 万次运算，1百万像素）的图形工作站，就是后来的太阳工作站（SUN），并且和几个同事以及朋友创办了太阳公司（这一段历史你可以看《浪潮之巅》）。太阳公司在最辉煌的时候市值超过千亿美元、能够和微软竞争的大公司。但是其实这个时候，贝托谢姆已经不太参与公司的管理了，因为那时的太阳公司快变成大象了。当然，贝托谢姆也没有退休然后天天生活在回忆中，而是积极去寻找那些有希望打败大象的小蚂蚁。或许是他运气好，还真找到了一只，那就是Google。1998年，他作为第一个投资人给Google写出了一张10万美元的支票，最终获得了超过10亿美元的回报，远比他从创立太阳公司获得的收益大得多。当然，除此之外贝托谢姆还成功地投资了很多家小公司，只是那些公司都没有Google有名。

在投资别的小公司时，之后他又把变回到一只蚂蚁，又创立了花岗岩系统公司，该公司后来被思科以两亿美元收购。当然，我们知道思科本身早已是大象了，贝托谢姆是个聪明人，自然不会想和大象一同死掉。在思科，贝托谢姆又看到了新的商业机会，他鼓动了一批思科的员工和他一起创业，成立了Arista网络公司，今天这家已经上市，市值高达60亿美元。

可以讲，在三十多年的职业生涯中，贝托谢姆始终站在浪潮之巅。他个人财富的财富，也从成功创立太阳公司所收获的四亿美元，增长到今天的30多亿美元。如果当初他死死守住太阳公司，今天又将是一个什么情况呢？太阳公司从2000年开始就江河日下，不断亏损，市值从高点上千亿美元跌到了几十亿美元，2010年被甲骨文收购。他那些在太阳公司坚守岗位的同事，最后都从历史舞台上被淘汰。

贝托谢姆其实代表了今天一大批硅谷企业家，比如大家耳熟能详的马斯克经历也是类似的。另外还有一些这样的企业家非常低调，因为他们通常没有大公司高管的光环，但是他们这样的人才是科技时代的主宰者，而那些高调的大公司高管们地位反而随时岌岌可危。2003年初Google收购了一家只有几十人的小公司Blogger，因为它在博客领域做到了世界第一。在收购发生以后，博客就开始在全球火爆起来。Blogger有两个创始人，其中一个叫做威廉姆斯，正当博客事业如日中天时，威廉姆斯决定离开Google，重新把自己变成一只小蚂蚁。Google当时的CEO施密特是一个非常开明的人，他就问威廉姆斯，你打算做什么呢。威廉姆斯说，做一种轻便的博客，每条只有140个字节。施密特想这种东西能有什么用呢？就没管他。威廉姆斯离开Google后（确切地讲，他还没有离开Google时，已经开始做这件事了），办的公司今天大家都知道，就是Twitter 推特。

聪明的人常常不会等到大象死掉时才寻找出路，他们一直在寻找下一个浪潮。至于大公司，我倒认为死亡是公司对社会最后一次贡献。那些过了气的大公司不死掉，社会就会死掉，就如同在我们身体中，如果有很多不死掉的癌细胞，身体就会死掉 一样。

希望你读完这篇文章，能够换一个角度看待生与死。

第023封信 | 美国大选 (一)：总统是怎样产生的

2016年美国大选结果在11月9日（北京时间）就要揭晓了。由于投票日（11月8日）我在北京，因此已经提前两周将选票寄回了。当然大多数人会选择当天到投票站去投票，而各个公司要为此给大家开绿灯，因此那一天实际上等于放了半天假。

我一直主张在海外的中国人必须积极参与政治，如果不愿意站出来担任公职，至少要去投票参加选举。今年是美国的大选年，投票日将近，很多读者朋友询问和美国大选有关的话题，今天和再接下来的几天时间里，我就和你聊聊这个话题，因为了解美国大选是了解美国社会和美国人的一个钥匙。

我们先来聊聊美国的总统是怎样产生的。美国总统大选并非简单的一人一票制，也就是说一个候选人即使获得50%以上的公民投票（Votes），也未必能当选总统。比如2000年民主党候选人戈尔就是在得票率超过小布什的情况下，输掉选举的。那么，美国总统是如何选举出来的呢？简单地讲，是由一个被称为“选举人团”的机构选出来的，因此我们首先要讲讲这个“选举人团”。

美国虽然采用总统制，但是政治制度多少受到英国的影响。我们知道英国是代议制，即间接民主制度，选民不直接选举政府领导人，而是选举出自己选区的代表（议员），再由议员决定政府的领导人——通常是多数党的党魁。由于受到英国的影响，美国虽然不是代议制，但是选举人团在很大程度上是代议制的变种。

在美国大选中，各州的选民实际上是选举能够代表相应候选人（Candidates）的选举人（elector），而非总统。比如在今年大选中，选民们将要选举的是代表特朗普和代表希拉里的选举人。这些选举人（合在一起称为选举人团）被选出来后，开一个走形式的会议，每个人将票投给相应的候选人。因此选举人其实是一个按照各州选民意愿投票的木偶。从这个角度上讲，他们的投票只是一个形式，真正投票人还是背后的选民，但是隔了这么一层关系后，每个选民的选票就不能对选举结果产生直接影响了。

那么选举人又是怎样产生的呢？简单地讲就是赢者通吃。在美国的50个州加上华盛顿特区，除了缅因州和内布拉斯加州外，剩下的州都采用赢者通吃的方式选出选举人。比如在佛罗里达州，假如特朗普得了50.0001%选民的选票，希拉里得了49.9999%的选票，那么全州所有选举人的名额（今天是29票）全部给了特朗普，或者说将来该州选举人在最后走形式的投票时，必须把全部29票投给前者。至于缅因州和内布拉斯加州，则根据内部选区的选举结果按比例分配选票。

这种按州赢者通吃的选举方式，从理论上讲会出现某个候选人只要获得大约1/4的选票，就有能当选总统的可能性。比如特朗普在一半多一点的州都以50.0001%的微弱优势获胜，而希拉里在少一半的州以100%的得票获胜，算下来前者只获得了1/4左右的选票，但是依然会赢得大选。正是这个原因，导致了2000年戈尔的失败，小布什的胜利。这样的结果导致了候选人会把大部分精力放在竞争比较激烈的几个关键州上，而不是在各州平均使用力量。

接下来，你可能马上就有一个问题，就是各州的选举人票是如何分配的。简单地讲，它等于各州参议员数量，加上众议员的数量。另外，华

盛顿特区虽然没有联邦议员，但是公民的选举权必须得到体现，因此根据美国宪法第二十三修正案，它的选举人票数等于人口最小的州（目前是三票）。目前美国有435名众议员，100名参议员，加上华盛顿特区的3票，选举人团的人数是538，因此获得270票的候选人能当选总统。

如果一个极端的情况出现，即两个候选人各获得269票怎么办？根据美国宪法，将由众议院选举总统，参议院选举副总统。需要指出的是，众议院在选举总统时，是按州投票，而不是一个代表一票。在历史上还真出现过两位候选人得票相当的情况，第三任总统杰弗逊第一次当选时，就曾经出现平票的情况，最后经众议院几次投票，才被正式确立为总统。

讲到这里你可能会想，美国为什么要按照州计票呢，又为什么要设计这样复杂的选举方式呢？这是因为美国是个地方自治的国家，先有各州，后有国家，老百姓日常生活是跟州打交道，而不是直接和国家打交道。因此总统是平衡各州利益的人，而不是直接管理老百姓的人，因此总统是由州的代表选举。至于代表人数的分配方案，则是在建国的时候平衡大州和小州利益的结果。

我们知道，美国这个国家是建立在北美十三块殖民地（最早的十三州）基础上的。在制宪会议上，各州就将来议会中各州代表的人数分配方式产生了分歧。弗吉尼亚州的麦迪逊等人提出的《弗吉尼亚方案》，主张按照人口比例分配代表人数，这在某种程度上有利于大州的利益，但是对人口少的小州不利，因此小州新泽西州的代表们提出了各州不论人口多少平均分配国会代表的提案。当时双方争论得非常激烈，而作为立宪会议主席的华盛顿又基本上不发言，因此大州和小州的代表争论了很长时间。最终大家都做出了一些让步，接受了康涅狄格州代表罗杰·谢尔曼提出的《康涅狄格方案》，即国会两院制，众议院代表的名额根据各州人口确定；而参议院的名额各州平等两票。这就是美国的众议院和参议院的由来。小州还不放心，硬是在联邦宪法第五条规定的修宪程序塞入一款，要求参议院的各州平等代表这一条永远不得修正，成为美国宪法中唯一的“永久条款”。这样一来，今天小州选民每张票其实变得更值钱了。比如，今天美国人口最少的怀俄明州不到60万人，倒有三张选

举人票，平均20万人一张票。加州虽然有55票，看上去票很多，但是它有3800万的人口，平均每69万人才有一张选举人票。

今年由于大嘴巴特朗普的搅局以及希拉里丑闻缠身，原本严肃的选举变成了一场闹剧，你不妨抱着看热闹的心态关注一下美国大选，一定很有意思。

祝近安

2016年10月31日于硅谷

第024封信 | 美国大选 (二)：驴象决战关键 州

这封信我们继续聊聊美国大选相关的话题。

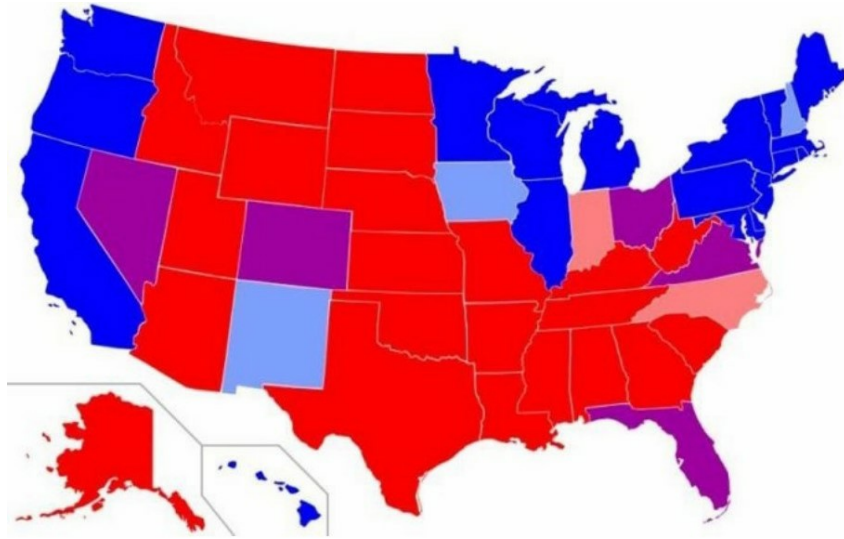
最近美国大选渐进高潮，共和、民主两党的候选人特朗普和希拉里已经开始了电视辩论。

在昨天的信中，我们聊到了建立在代议制基础上的美国大选是怎么进行的。今天我们聊一聊大选中的两党之争——这两个党是怎么来的，它们的观点有什么差别，它们分别代表谁，知道这些对了解美国社会以及美国一些政客对华的态度应该有所帮助。

美国在建国之初，首任总统华盛顿非常担心因为党争导致公职人员为了一个群体的利益而损害国家和民众的利益，他本人也是美国唯一一位无党派的总统。但是，在民主政治中不可能不出现党派，因此在美国建国之初就出现了以亚当斯和汉密尔顿为首的联邦党，以及以杰弗逊和麦迪逊为首的共和民主党。联邦党倡导强大中央政府和统一的大市场，因为他们大多来自于美国东北部的工商业发达地区。共和民主党则强调州权的重要性，他们代表庄园主和小业主，因为没有人管的、与世无争的生活对他们更重要。

华盛顿虽然是无党派人士，但是因为政治观点倾向于联邦党，因此在他和亚当斯执政的头12年里，被认为是美国联邦党当政时期。在此之后，美国总统的职务一直被牢牢掌握在共和民主党手中。在1829年该党的杰克逊当选总统后，党名改成了今天的民主党。联邦党在1800年大选中失败，之后再也没能问鼎白宫。到了1841年，新崛起的辉格党在大选中获胜，才终结了民主党对行政权长达40年的控制。到了1854年，辉格党和一些小党派合并成立了共和党，在随后的几年里，它的影响力开始上升。到了1860年，该党的候选人林肯成为共和党的第一任总统。由于民主党在南北战争中总体上站在了维护奴隶制的立场上，在此之后的70多年里，美国总统一职绝大部分时间掌握在共和党手里，直到1933年大萧条后，民主党候选人罗斯福上台。此后，民主、共和两党基本上是轮流执政。

民主党的东山再起在很大程度上依靠他们在20世纪初改变了政策，开始到低收入的劳工、新移民，以及非洲裔和拉丁裔那里去吸引选票。这些群体人数众多，过去精英阶层很少关注他们，因此当民主党声称可以代表他们后，这些人成了民主党的票仓。由于这部分人群大部分生活在经济发达的美国东北部和中大西洋各州（从马里兰到纽约），以及西部沿海地区，因此在大部分的总统选举中，那些州都坚定地站在民主党一边。为了迎合这部分选民的需求，民主党的主张由最初杰弗逊倡导的小政府，变成了大政府搞福利。相比之下，过去比较激进的共和党，只好针锋相对地去吸引美国传统的主流选民，反而变得保守起来。共和党在美国南部、中西部优势明显，因为那里的居民相对保守，中小企业众多。共和党和民主党的标志性颜色分别是红色和蓝色，因此，大家也根据选举结果将美国的各州绘制成了红色的州和蓝色的州。



红色州表示支持共和党的州，蓝色的表示支持民主党的

在图中我们可以看到一些州无论是红色的，还是蓝色的，颜色都比较深，它们是两党稳定的票仓州。除非出现极端的情况，比如上届政府实在干得太长，否则那些州每一次选举结果都是已知的，例如加州55张选举人票通常都是被民主党拿走。这时，共和党的选民不论怎么努力，也改变不了这个结果。但是，在某些州，两个党的支持者人数相当，这些州的选举结果非常不确定，因此被称为摇摆州（图中紫色或者浅色的）。在摇摆州，如果候选人的策略正确，加上党的竞选机器运转得好，最后结果可能会翻盘，并且决定整个大选的结果。因此，在大选时，候选人一般很少去那些深颜色的州造势，因为那里的结果基本确定，而是把精力都花在摇摆州上。美国51个州（包括华盛顿特区），每次大选的摇摆州总是那么十个左右，因此大家讲其实美国的大选很不公平，总统总是由那十个州来确定。在最近的二三十年里，最大的三个摇摆州一直是佛罗里达州、宾夕法尼亚州和俄亥俄州，它们加在一起有67张选举人票，占总票数的1/8，因此大选获胜的人在这三个州中至少赢了两个州。

说到这里，你可能有一个问题，既然在深色的州弱势的一方投票反正也没有用，为什么他们还去投票？这里面有两个原因，一个原因是，在选举总统时，还要选举国会议员、州长、县市长和学区委员，而且还要对一些提案进行公投，因此即便自己的一票对总统选举没有影响，对其他

选举结果还是有作用的。

第二个原因是，很多人即便知道自己的一票决定不了总统选举的结果，但是要表达自己的声音，让外界知道自己这个党，这一群人的存在，以便制定政策时不会太吃亏。我总是和身边的人（尤其是亚裔）讲，即便你不站出来参选，也一定要去投票，让大家知道这个族裔的声音。如果一个族裔不去投票，两个党的候选人都会想，反正你们也不决定选举结果，制定政策时把你们牺牲掉就完了。在过去，亚裔因为习惯于小家子、关起门来过日子的文化，不去投票，因此吃了很多亏，最近的十年，亚裔投票率明显上升了。

有人说今天的共和党代表富人，民主党代表穷人，这话不准确。应该讲两个党都代表一些利益集团，这些利益集团可能是富人的集团，比如医生们，也可能是穷人的，比如一些拉丁裔的团体。美国的党争的实质就是利益集团划分利益边界。

下封信，我们就聊聊利益集团的话题。

祝近安

2016年11月1日于硅谷

第025封信 | 美国大选 (三)：美国的政治由谁决定？

今天我们继续聊美国大选的话题，先从美国不久前发生的一个抗议事件说起。

上个月，美国发生了一个华裔和平抗议的事件。讲到抗议，你不要想一定是上街游行，可以是在网上到白宫请愿。事情的起因是一位非洲裔的歌手在YouTube唱了一首有辱华裔的歌曲《遇见盗匪》，开头的歌词是讲怎么到华裔家庭去偷珠宝，这是鼓励行窃行为，因此华裔团体开始抗议。根据白宫的规定，只要一个月内有10 万人签字，白宫就要官方出面予以答复。头十天有大约3.8万华裔签了字，后来BBC报道了这件事，签字的速度一下子加快，到10月14日已经凑够10万个签名，接下来看白宫怎么说。同时，大家也跑到Google要求维权，Google不得不从YouTube上撤掉这个视频。从这件事我想谈一个更深入的话题，那就是美国的政治由谁决定？

在中国，大部分人想当然地认为是由富人决定，这简直错得离谱。在2016年美国总统大选中，至少两个最扎眼的候选人特朗普和桑德斯都和富人们撇清关系，因为他们知道在一人一票投票时，穷人基数大，拉选票更有效。当然，世界上永远没有最错，只有更错。更错误的观点认为

是由犹太人决定，甚至是什么共济会、骷髅会决定。

有这样的错误观点很正常，过去的教科书就是这么宣传的，不过那是拿19世纪末的情况来说事了。那么美国的政治是由谁来决定呢？显然也不是由政客们所说的老百姓，或者人民大众来决定的，那是美国的左派在往自己的脸上贴金。真实的答案其实很简单，只有四个字——利益集团。

说到利益集团，可能还有人会问，利益集团难道背后不都是资本家、富人和华尔街么？答案还真不是！在美国生活过一段时间的人，多少都能体会到什么是利益集团。虽然美国有一些利益集团确实是代表资本家和富人利益的，比如各大公司的游说团体，但是更多的则是代表行业利益、族群利益，或者劳工利益，甚至有共同爱好的群体的利益。比如美国会计师协会是代表专业人才利益的；环保组织和美国步枪协会是代表共同爱好的人；非洲裔国会游说团、拉丁裔国会游说团等等就不用说了，代表他们的族裔；而我在一开始提到的号召华裔请愿的各种团体，则代表亚裔的利益。

利益团体在美国的政治体制中，需要有人代表他们的政治诉求。他们达到这个方法的目的，用中国的老话讲，就是仗着人多力量大，或者团结就是力量，影响当地的议员、其他的政策制定者和政府官员。利益团体会在大选时和各个候选人谈条件，看哪个候选人承诺得多，就把所有的票，或者80%的票都投给一个候选人。由于美国的大选双方得票非常接近，因此哪一方在关键的州多出几十万张票很有用，参选的各方一般都不敢得罪利益团体，这样一来，利益团体的利益就有了政治上的保障。比如美国步枪协会，一共只有两百多万会员，占人口的不到1%，但是他们每次投票非常一致，谁也不敢得罪他们，这使得美国一直无法禁枪。类似地，犹太人利益团体每次把80%的票投给一个给他们带来最大利益的候选人，当然，为了不撕破脸留有余地，他们会给其他人象征性地投20%的选票。这样，虽然犹太人在美国只占人口的1%略多，谁也不敢小瞧他们的政治诉求。

相反地，占美国人口4%的亚裔却是一团散沙，没有形成有影响力的利益

团体。伯克利前校长田长琳生前曾倡导成立亚裔的80—20协会，仿照犹太人的做法。后来在2008年大选中，80—20协会确实为亚裔争得了一些利益，他们让奥巴马承诺内阁中至少有一名亚裔部长，奥巴马倒是答应了这个诉求并且履行了承诺（骆家辉商务部长，朱棣文能源部长），但是在其他方面损害亚裔利益，导致这次亚裔团体普遍在共和党那里寻求利益最大化。

利益集团的势力不仅决定政治选举，还影响当地的商业，美国最大的连锁店沃尔玛在加州的商店非常少，原因是加州的另外两家连锁店——塔吉特（Target）和 Safeway 工会力量非常强，千方百计游说各级官员，阻挠他们批准沃尔玛开店。

政客们靠利益集团的支持上位了，自然要为利益集团办事，他们除了在制定法律时偏向背后利益集团的利益，还经常搞一些冠冕堂皇的噱头，变相为利益集团牟利。你在新闻中可以看到现任总统奥巴马，很多行为不像是一个有智慧的人应该有的，比如常常无原则地袒护非洲裔，以诺贝尔和平奖得主的身分把中东搞得一团糟外，在世贸协定外推行 TPP（跨太平洋伙伴关系协定，也被称作“经济北约”），以及致力于推行不切实际的医疗改革，其实都有要为利益团体站台的原因。袒护非洲裔就不用说了，在中东的行为和民主党得到很多阿拉伯人的捐助有关（他们给希拉里提供了很多捐助），他所谓的医保改革其实就是削减医疗系统的利益，维护律师利益，因为他和很多民主党重量级人士都是律师（包括克林顿夫妇和当年的总统候选人爱德华兹），至于 TPP 则是金融资本家最喜欢的东西。

当然，奥巴马最为人诟病的是失败的医疗改革。美国医疗成本下不来的原因，是因为太多的钱赔给了那些所谓的特倒霉的病人（比如该割左肾割到了右边，这些赔偿都是天价的），以及帮助这些病人打官司的律师（通常拿一半赔偿金）。为了避免官司，美国的医生不得不购买非常昂贵的事故保险。我原来的一个房东是做心脏手术的外科医生，50多岁就退休靠出租房子过日子了。他和我讲，美国不像中国，美国不太迷信老医生。做心脏手术的，过了50岁其实手会多少开始抖，这时候事故保险

一年要十多万美元，虽然每年还能挣30多万，但是除去保险只剩一半，每天工作压力又大，还不如退休收房租呢。因此，美国医疗的结症在于法律制度。而奥巴马为了自身利益集团（法律从业者）的利益不愿意改革这一大块，他只是希望医生少挣钱，保险公司少收费，当然医生们和保险公司也不傻，因此就抵制他的医疗改革。

从利益集团的势力来讲，最有实力的是各个工会，包括教师协会，接下来是宗教组织，再接下来是犹太裔、非洲裔等族群的利益集团。然后是美国医生协会、律师协会、步枪协会、美国电气与电子工程师协会（EEE）等专业组织（大家可能不知道，EEE虽然是一个高大上的学生组织，但是非常抵制给外国人发工作签证）。地区性的利益集团影响力相对要小一些。这些利益集团大部分和财富没有太多关系，但是和里面每一个人的利益和工作有很大关系。

讲到这里，你可能会想：美国社会真黑暗，到处是利益团体。我倒不这么看。美国之所以形成这么多的利益集团，有它的根源。美国国家其实源于地方自治的社区，政府是协调他们利益自下而上的组织。每一群人都都有自己的利益，联邦政府从一诞生开始，就一直在平衡这些利益，而政客则成为利益群体合法的代言人。在美国，为了自己族群和利益团体争利益是天经地义的事情，没有什么羞耻不羞耻的。在大选中，会哭的孩子有奶吃，谁的声音大，谁的票作用就大。

中国政府和企业家长期以来以为和美国政府打交道，和企业打交道，就能解决在美国的事情，其实这种想法非常不全面。要想搞定美国，就必须学会和这些利益团体打交道。利益团体的需求，主要是利益，而非政治原则和理想，只有双方能够在利益上达成一致，倒反而容易打交道。

最后，我还想讲一句，在现代契约社会里，大声疾呼要求自己的权利，为自己谋求利益是一件极为光彩的事情，是大家都应该做的。

祝近安

2016年11月2日于硅谷

第026封信 | 便宜的眼泪

聊了几天美国大选，一些读者朋友可能会想到来自底层民主的好处。其实底层的民众并没有太多的判断力，就看哪位候选人表演得好了。不过今天我在聊这件事之前，先聊聊好心办坏事的现象，因为这两件事情息息相关。

你可能发现了这样一个现象，很多时候我们看似在做好事，但是，我们无意之中的耗费和破坏比我们所得的要多得多。中国一百多年前出了个好心的千古罪人王道士，为了按照自己的意愿修莫高窟，将里面最有艺术价值的壁画卖给了西方的强盗，最后将莫高窟这个中国古代文明和艺术的瑰宝毁掉了大半。王道士死了，但是千百万个王道士又站了起来，而且那些人还常常披着道德的外衣，因为他们的本意是好的。对于这些人，大家一个个点评和批评，说都说不过来，他们在造成了不良影响之后，还会为自己开脱——我也是好心，这时大家也拿他们没有办法。

但是，人类总有一些充满智慧的人能够看出问题的本质所在。日本经营之神，商界的哲学家松下幸之助就是一位，他揭穿了这类人的问题所在，并且拨掉了他们的道德外衣。松下幸之助是这么说的，“任何好的商业都必须是能挣钱的，否则就是对人类的犯罪，因为有限的资源可以用于其它地方”。也就是说，我们人类在做任何事情的时候，都必须明确我们的行为所产生的结果，无论从物质上讲还是精神上讲都是大于（成本的）投入的，否则我们对世界的贡献是负的。因此，即便是有良

好的动机，也不能为负作用而开脱，更何况动机的好坏是很难判定的。

我今天想到和你闲谈这个话题，因为看到美国报道了这样一则新闻：

现任美国第一夫人米歇尔·奥巴马代表一家基金会宣布向美国国家公园基金会捐款250万美元，用于维护白宫菜园。米歇尔同时发话，称希望未来的“第一家庭”能够珍惜这片菜园。

米歇尔的丈夫、美国现任总统奥巴马不到3个月后就要卸任。米歇尔表示，她希望无论明年1月谁接任总统，都能维持白宫菜园运作，让菜园成为“白宫永恒传统之一”。

而媒体也指出，米歇尔的这番话犹如在提醒总统候选人特朗普和希拉里：当选后别对菜园“乱来”。

米歇尔2009年开辟白宫菜园，之后扩大规模，从原来的1100平方英尺增到2800平方英尺。入口新设一座木制棚架，还扩宽步道、木桌和长凳。

菜园内还设有一块石碑，上面刻着“白宫菜园，2009年由第一夫人米歇尔·奥巴马所建，希望为我们的孩子养出更健康的国家”。

此次，米歇尔是代表博比基金会（Burpee Foundation）和博比公司（W. Atlee Burpee Company）捐出了这笔菜园维护基金。

在美国朋友们的聚会上，大家偶尔会八卦一个话题，某某家的老人来探亲，把儿女家（或者女婿、媳妇家）漂亮的草坪给铲了种蔬菜，好好的院子就给毁得不像样了。我算过一笔账，如果自己种西红柿，不算土地成本，按照餐馆端盘子小时工或者洗车小时工的工资计算，每一斤西红柿的成本大约三美元，和农贸市场里上好的有机西红柿价格一样，因此绝对不是一件合算的事情，这还不考虑土地的成本。美国大部分家庭的前后院都打理得很漂亮，人待在里面很舒服，如果真种有机蔬菜，光是那农家肥就臭气熏天，更不要说破坏了景致，实在谈不上是一件有益的

事情。人类从文明开始，就有了社会分工和交换，不同的人根据自己的特长做好自己的事情，而不是做所有的事情，这样整个社会才能不断地优化。因此，在自己的后花园里种菜，偶尔玩玩也就算了，千万当真不得。

如果说中国来的老人，不曾拥有属于自己的土地，做一点土老帽的事情也就罢了。米歇尔作为哈佛毕业的第一夫人，智商不应该太差，这种账不应该算不过来，因此这么做只能说是在表演，博得一些没脑子的人便宜的泪水罢了。米歇尔说，在家里种菜就能“让孩子养出更健康的国家”，这纯粹是瞎扯。且不说美国一半以上的人要么自己没有房子，要么住的是公寓，家里没有土地来享受种菜的快乐，就算是有条件种菜的人家，如果真教育孩子回到男耕女织的原始状态，而不是融入社会分工，恐怕社会也给毁掉了。

米歇尔作为哈佛大学的毕业生（尽管很多人认为她是占了给非洲裔平权的便宜），不应该这点账都算不过来。如果真的想“让孩子养出更健康的国家”，恐怕应该干的第一件事情就是停止她这个劳民伤财的小工程，为了她种菜，白宫养了一群忙前忙后围着她转的人，那花的都是纳税人的钱。她用于维护那个小菜园（250 平方米，篮球场大小而已）的基金，每年的股市投资回报，就抵得上美国两个中等农庄的收入了。用松下幸之助的标准来度量，这绝对是对人类的犯罪。因此，这个新闻一登出，网友们并不买账。有的人讲，“他们家每一次公款度假的钱，足够一个美国家庭吃一辈子饭了”。虽然，美国历任总统以前也用纳税人的钱度假，但是像奥巴马家庭这样用公款大张旗鼓铺张的非常罕见，有人说这和他们从小不富裕有关。另外，有网友评论，“那些钱如果给一个州立大学研究农业或者环境，社会效益会好很多” [说明：在美国投给大学的教育和科研经费，产出和投入比在8到10左右，即给教育投入一美元，最终可以得到8—10美元的收益。]，“如果他们家能够像简·斯坦福（创办斯坦福大学的斯坦福夫人）那样，将自己的生活费降低到只有原来5%的水平，把管家仆人从20个减少到3个，把省下来的钱（当时大约每年10000美元）用于办学，我会真正认为她是在“教育孩子养出更健康的国家”。关于斯坦福夫人节衣缩食办学的故事，大家可以参阅《大学之路》里对斯坦福大学的介绍。

美国在建国之初，那一代国父们都非常担心没有判断力的底层民众的盲从会破坏了民主制度。虽然联邦党的汉密尔顿和共和民主党的麦迪逊在其它事情上观点差异巨大，但是在限制底层民众权利上看法非常一致，就连被称为“人民的总统”的杰弗逊，也不主张给最底层民众权利。因此，那时只有有钱人才能投票。美国给全体白人男性的投票权是在19世纪30年代之后的事情。如果按照今天的标准来衡量，美国国父一代的领导人都是真小人。

当然，随着社会的进步，给予每一个人投票权势在必行。但是每个人在获得选票之后，自己的利益是否真的都得到保障了昵？其实也没有。在一个但凡需要拉选票上台的政体中，政客常常是好的演员，他们比舞台上的演员高明之处在于，后者观众一眼就看出是表演，但是对前者很多人看不出来。据2016年10月份的《华盛顿邮报》报道，约翰·霍普金斯大学的学者 Jennifer Bachner 和 Benjamin Ginsberg 发表的学术专著《What Washington Gets Wrong》里面讲，美国的政治精英们对于他们拉票的对象，是从心里看不起的，认为他们是白痴（Moron）。要知道，约翰·霍普金斯大学不仅是以医学出名，它的政治和国际关系专业（位于华盛顿的尼采学院）在美国是和哈佛大学并列第一的，作为华盛顿联邦政府的智囊，尼采学院是很有权威的。如果我们把这份研究报告做一个最简单的解读，那就是政客们都是在作秀，骗取一些廉价的眼泪而已。一个政客无论怎么表示自己代表民众，讲多么崇高的话，不过是看重他们手上那一张选票而已。因此，今天美国的政坛是伪君子替代了真小人而已。

政客们可以继续做他们的秀，这和我们无关。但是在生活中，对那些以漂亮的言语，崇高的理想忽悠我们的人，我们要有防范。其实，判断一件事是好是坏的标准也很简单，就是松下幸之助讲的，任何一件事，如果它的收益小于它的投入就是对人类的犯罪。如果一个人天天忽悠去做那些得不偿失的事情，我们应该远离他。世界上有一些大道至简的智慧，我们只要拥有它们，就不至于离真理太远。

希望我们以后，不再为政客们的表演掉泪，也不被那些所谓美好的理想

所忽悠。

周末加议 | 关于美国大选答万维钢老师提问

这周一直在谈和美国大选相关的问题，隔壁“精英日课”专栏的万维钢老师就此给我提出了一个问题：

“现在有一种声音，认为美国主流媒体在政治报道中过分倾向于民主党，尤其对希拉里的负面新闻报道，相对于特朗普来说，力度不够，请问您对此有何评论，以及，个人应该如何对待媒体信息？”

非常感谢万老师这个精彩的问题，下面是我对这两个问题的一点想法。

关于美国主流媒体在政治报道中过分倾向于民主党，这应该是不争的事实，美国媒体（不仅仅是主流媒体）明显倾向于希拉里，帮助她隐瞒负面新闻，而对于特朗普，则过多渲染负面新闻。我们不妨看两个数据，就能知道这里面的问题了。

第一个是希拉里和特朗普两个人的支持率。虽然前者在过去的3个月里稳定地领先5%左右，但是基本上属于支持率一半一半。由于这个数据是七八家不同民调作出的，而且进行了三个月左右，因此我们大致可以认为它还算准确。另一个数据是媒体公开的和明确的、但没有直接声明的表态，除了一家地方性报纸明确支持特朗普外，剩下来的报纸都支持希

拉里。如果报纸是公正的，这种概率小于一万亿分之一。因此从数学上可以得出结论，媒体并不公正。

接下来的问题就是，媒体为什么不喜欢特朗普。其实媒体也不太喜欢希拉里，但是两害相权取其轻，都站队到了希拉里一边。媒体这样做，有四点原因。

首先，媒体人总体上是左派，反传统，各国都是如此。他们是颠覆者，希望用自己独特的声音影响和改变世界，媒体从来不代表民众，甚至不代表利益集团，只代表他们自己。在美国，民主党被认为是相对自由些（或者说激进些），共和党被认为是保守些，因此，记者们大多支持民主党。在过去，媒体为了显示公正，不太好明确站队。但是这一次，特朗普本身就是一个说话前后矛盾的人，经常被人抓住小辫子，媒体批评他，也不算“偏心”。

其次，大部分美国人都心知肚明，美国最大的七家媒体都被犹太人控制着，犹太人总体来讲是支持民主党的，这和他们在二战时的经历有关。美国这个国家一直在自由和平等之间徘徊，我们很多人认为自由和平等是一致的，其实它们是矛盾的。如果一个国家是完全自由的，因为人的能力不同，运气不同，很快就出现社会分层，不平等了。反之，如果强调绝对的平等，人就没有了自由。犹太民族在二战时吃了不平等的因此他们虽然也崇尚自由，但是在自由和平等之间，他们宁可要平等。相反，传统的美国白人阶层，很大程度上更看重自由而不是平等，其代表就是美国国父一代，他们在建国时最担心的是底层的暴力，并且从来没有认为自己和底层人是平等的。美国直到19世纪30年代才实现白人男子都有普选权，在那之前，美国实际上是精英政治。在过去，两党的候选人在这个问题上都比较含混，试图平衡自由和平等的关系。而这一次特朗普的讲话，处处体现出对那种平等权利的不屑，他主打的是过去美国传统的价值观，这就和犹太民族的理念截然不同了。

第三，虽然很多新闻人试图公正地和中立地报道新闻，但是今天绝大多数专业人士，包括教授、记者、经济学家等等，都是挣一份糊口钱，因此，不能指望他们是完全中立的。电影《大空头》(Big Short) 中有这样一个插曲，两个年轻人找到《华尔街日报》，要求揭露华尔街的不当行为，财经作者当即拒绝了这个要求，因为他还需要饭碗呢。

第四，虽然希拉里表示她拿了华尔街的钱并不因此代表华尔街，相反，她代表非洲裔和拉丁裔，而特朗普表示他代表穷困的白人、小业主和中产阶级，其实他们代表各自的利益集团。他们口头上代表的人，都是他们的票仓而已。前几天《华盛顿邮报》刊登了约翰·霍普金斯大学一位教授研究专著中的一些内容，讲的是美国的政治精英们对底层人从内心里充满了轻视和不屑。从泄露出来的希拉里的邮件中，也证实了这一点。总的来讲，民主党代表的是大跨国公司。从克林顿担任总统以来，美国企业对国税的贡献从过去的50%，下降到了10%，负担转到了个人身上。而特朗普代表的是生意在美国的中小资本家和小业主，他们并没有从全球化中得到什么好处。总的来讲，大媒体和跨国公司的声音是一致的，它们并不代表美国的中小企业主。因此，偏袒希拉里并不奇怪。

我对媒体的看法历来是接受它的信息，但是保留我的观点。在我写《浪潮之巅》时，一直没有采用被媒体解读过一遍的数据，而是使用各大公司向美国证监会提交的季度和年度报告，原因就是怕被媒体误导。好在随着互联网的兴起，个人的意见在网络上得到直接的传播，大型媒体控制舆论的情况慢慢会得到缓解。当然，这还需要很长的时间。

对于媒体，我倒觉得大家可以采用莎士比亚在《哈姆雷特》中的一句忠告：“倾听别人的意见，但是保留你的判断。”

最后，关于这次美国大选，我也有两个问题：

“这次大选的两个候选人都不能让人满意，为啥这两党找不到更合适的人？这种情况下投票率是否会很低？”

万维钢老师上周在“精英日课”专栏里专门探讨过《美国两党政治为什么越来越两极化》，旁边“王烁大学问”专栏的王烁老师本周四也刚刚发布了一篇《美国大选：真人秀下的真问题》，都和美国大选相关，我就把上面的问题提给了万维钢和王烁二位老师。

第028封信 | 在美国最有钱的人比什么，兼谈美国的慈善文化

最近苹果出了iPhone7，你有没有打算换个新的，或者购买自己的第一个iPhone 呢？

世界各国的果粉都在排长队购买，而最时髦的一款亮黑，各国都已经脱销。亮黑iPhone7 Plus最高配置版，在中国黑市上居然要卖到近两万元，大约是美国950美元定价的三倍。不过你不要以为在美国能够很容易买到，因为要排两天队。如果你自己带着铺盖卷去排，当然没有问题。如果你雇人替你排，硅谷的价格是一小时50美元，也就是说，两天排队钱要2400美元，如果你买两个亮黑，平均每个加价1200美元，算下来也超过2000美元了。苹果手机热度如此，也让它半年来不振的股价上涨了很多人。

为什么那么多人追捧苹果手机，而且越是没有钱的越要用，这一点很多人不理解，因为果粉常常追捧的不是苹果的性能，而仅仅是品牌而已。其实设身处地为那些需要通过苹果手机赢得一些尊严的人考虑一下，就不难理解了。而对于真正有钱的人来讲，倒反而不需要这些东西装饰了。中国人富裕起来不过是近三十年的事情，炫耀一下也在情理之中。获奖作家、《奢侈品是如何失去光泽》一书的作者戴安娜·托马斯女士

在分析东亚人喜欢使用奢侈品的原因时指出，在东亚国家，大家住得都很挤，没有豪宅可以炫耀，为了赢得体面，汽车和奢侈品成了受欢迎的东西。她的观点是否正确先不论，但至少有些道理。

但是，欧美人富裕了几个世纪，反而不需要这些装饰了。在巴黎的大街上，见不到有多少人使用路易威登或者卡地亚的手袋。在硅谷，一个世界级的商业巨子穿着打扮和普通人完全一样，没有什么特别之处，走在马路上也不会有什么人关注。因为那些所谓的奢侈品对于他们来讲太俗了。

讲到这里你可能会问，那么美国有钱人就不攀比么？如果攀比，比什么？或者换一句话讲，他们是通过什么来展示自己的社会地位的。

首先，美国人的房子比较大，但是对美国人来讲，房子所在地比房子本身的大小更重要。乔布斯生前在斯坦福旁边帕罗阿图市（Palo Alto）的房子非常破旧，但是那个区（被称为Old Palo Alto，不过百十来栋房子）非常好，拉里·佩奇等人都住在那里，因此不要说旧房子，就算一块空地都很贵。因此，你如果看看一个人住在哪个城市的哪个区，就知道他大致的经济状况和社会地位了。对于那些在洛杉矶附近二奶村买房的人来讲，即便房子再大，也让人感觉很low。另外，一些国内来的土豪，拿出相当大一部分的家底在佩奇或者乔布斯家旁边买了一栋房子，但是却舍不得花钱配家具，到宜家买些便宜货，依然让人感觉很low。通常在美国，在家具上花的钱不应少于房价的10%。也就是说，在Old Palo Alto买一栋中价位的房子（大约600万美元），需要配60万美元的家具。

当然，比房子，比车，依然是暴发户的心态。虽然美国真正的有钱有身份的人住的房子都不差，但是他们比的还真不是这个——他们比的是捐赠。很容易想象，当一个人一年捐出去的钱比一个土豪一辈子挣的钱还多时，不仅两个人的境界高下立判，而且财富水平也就不言而喻了。当一个人还需要通过爱马仕的手袋、兰博基尼的汽车或者一架私人飞机炫富时，他对财富的信心依然不足，对财富的理解更是不上档次。

捐赠是美国文化的重要组成部分。2015年，美国家庭平均捐赠为3000美元，如果对比大约每年60000美元的中值收入，那么每个家庭将大约5%的税前收入都捐了出去。当然，富有阶层的捐赠比例会高一些，很遗憾亚裔则是所有族裔中最低的。

美国人为什么要把挣来的钱再捐赠出去，这有两个主要的原因。首先，这是过去基督教（尤其是清教徒和摩门教徒）的一些传统。比如洛克菲勒在没有发财前一直把自己收入的大约5%捐出去，甚至在他还只是一个学徒工时就开始了。今天的摩门教依然严格遵循十一奉献的规矩。其次，美国富人大量捐钱是从19世纪末20世纪初的反垄断和进步运动时期开始的（关于这一点，大家可以看我的新书《文明之光》第四册）。在美国19世纪末，赶上第二次工业革命致富的人，大多数是白手起家的第一代富豪，他们有良好的事业追求和生活习惯。但是，他们的第二代和今天中国的富二代差不多，很多成为了社会的废人。这些富豪，比如洛克菲勒、卡内基，最后得到一个结论，钱是为了让孩子做所喜欢的事情，而不是炫富和无所事事的，因此，他们将大部分财富捐了出来，这给所有人带了一个好头。美国一大批慈善基金会是在那个时期建立的。

今天，在美国，真正的富豪不是通过他们的穿戴和汽车能够看出来的，虽然美国依然有帕利斯·希尔顿这样的人。真正的富豪常常是名牌大学的大捐赠者，他们坐在那些大学或者博物馆的董事会里，他们的名字刻在大学的大楼上、某个中心里或者大博物馆的墙上，他们会给大学捐赠奖学金和教授的讲席，会给博物馆捐价值连城的收藏品。他们甚至会捐一所医院，或者建立一个研究所。这些人常常深居简出，他们的孩子也不会提自己来自某个家族。当然，那些孩子的同学常常会把信息挖出来，“你知道么？ Nicknoff奖学金就是他们家捐的”，“他们家就是马龙（Malone）大楼的那个马龙”。

除了给学校、医院等慈善捐钱，很多富人还拿出钱改善社区。Google的共同创始人布林搬到洛斯阿尔托斯（Los Altos）市后，自己掏腰包花了上亿美元把街道整饬一新。富人在捐赠上是互相影响的，甚至也出现过攀比。我到约翰·霍普金斯的前夕，一个叫克里格（Krieger）的富豪给大学捐了5500万美元，命名了学校的文理学院，而纽约市前市长、

彭博通讯社老板布隆伯格刚当上学校的董事会主席，马上捐助6000万美元，一定要比之前的捐赠者多一些。在接下来的20年里，布隆伯格给约翰·霍普金斯累计捐助了七亿美元，而他的朋友，有“美国有线电视业教父”之称的马龙（John Malone）知道后，也拿出一个多亿给了约翰·霍普金斯，将近一个亿美元给了耶鲁。

美国是少数不仇富的国家，这和富人们的捐助有很大关系。

下次你来到硅谷，一定不要小瞧那些其貌不扬穿着朴素的人，他们或许是一些超级富豪呢！

祝近安

2016年11月5日于硅谷

第029封信 | 让你的父母成熟起来

你看到这个题目肯定非常奇怪，我们常常说让孩子们成熟起来，为什么我说让父母成熟起来。原因很简单，很多人的父母并不成熟。前一阵我在北京理工大学做了一个讲座，应同学们的要求，从年轻人成长的角度，谈谈他们怎样做准备，迎接下一次技术革命浪潮。我尽我所能，提出了我的一些想法和未必成熟的思考，今天这封信的标题就是其中的一条建议。考虑到你可能当时没有机会去现场听，我们将那次演讲的部分内容整理后，分享与你。

中国一些父母不成熟，这是不争的事实。很多父母托人找关系要和我聊聊他孩子的发展，虽然我极其不愿意给人这方面的建议，因为实在事关重大，有时碍不过中间朋友的面子，也只好见面听他们聊一聊。大部分时候我听完父母们的介绍，发现问题在他们身上，而不是孩子身上。触发我想要谈谈这个问题的原因，是最近的一条新闻，就是张靓颖的母亲站出来反对她未来的婚姻。

张靓颖的母亲讲的是否是事实，我不知道；这位老人的想法和做法是否有道理？我认为并没有（道理）！你可能会问了，“你连事实都没有搞清楚，怎么就乱下结论”。原因很简单，首先这不是她母亲该做的事情，其次，她的做法也不对。当然，我的想法未必正确，我只是把我对

这个问题的思考和你分享出来而已。

中国很多父母过分关心自己的孩子，生怕他们走错了路，吃了亏，或者错过什么好机会。找我聊孩子事情的父母几乎都是中国的高级知识分子、精英阶层和高级官员，他们的孩子大多是在中国或者美国最好的大学读书。比如一位大学校长的孩子，在卡内基梅隆大学读的本科，在斯坦福读研究生，这样应该被认为是“邻居家的孩子”的有出息的年轻人，他父母还是不放心的，生怕他选专业或者就业吃亏了。因此，像张靓颖母亲那样的担忧，我完全理解。不过，问题是，这样过度的关心，不仅没有好处，可能还坑了孩子。我们不妨从这样三个角度来看这个问题。

虽然中国有“不听老人言，吃亏在眼前”的说法，这在两千年几乎一成不变的社会里，或许有点道理。在进步日新月异的今天，老年人的见识未必比年轻人更多，如果我们相信社会是进步的、发展的，年轻人的所知所得，从总体上讲一定比上一代多，而且在今天还多得多。我在以前介绍蚂蚁（小公司）和大象（大公司）竞争（第12封信）时讲过，后起的小公司之所以能够后来居上超越前面的大公司，一个重要原因就是那些小公司的理念很新，它们之间是不同时代的竞争，旧的时代是竞争不过新的时代的。同样的道理，如果两个年轻人在未来的社会上竞争，一个是新时代的脑筋，一个是旧时代的，后一种不免会被淘汰。我在《大学之路》一书中讲，教育中最可怕的事情就是用上一辈的思想，教育当下的人，去迎接 20年后的未来。

有人会问，如果年轻人跌了跟头怎么办？或许我有点宿命，但是我相信是福不是祸，是祸躲不过的道理，这在投资上是个铁律。人不可能一辈子不栽跟头，如果要跌跟头，早一点比晚一点好。就算父母多么正确，不可能呵护孩子一辈子，孩子终究要长大。如果20岁跌跟头，有的是机会再站起来，到了四十岁再跌跟头，站起来就没有那么容易了。对于我的孩子，我从来没有限制她们做什么，找什么样的男朋友。大女儿自己想做的事情已经换了三遍了，我从来不过问，最后被她通知到就好。在我看来，年轻的时候跌跌跟头是件好事情。我有一次和她所在的学院的院长谈公事，谈到她的选课，我说我对此一无所知。他很奇怪我会非常

仔细地过问他们学院一些教授的科研，却不过问女儿的学业。我讲，我过问那些科研，是因为感兴趣，看看我能否帮上什么忙，至于孩子的个人生活，当然是随她去，管多了只能添乱。我母亲常讲，儿孙自有儿孙福，我想这是老人应有的智慧。这是我想讲的第二点。

最后，我还想讲的是，具体到婚姻，更多的是两个人的事情，而不是一大家子，七姑子八姨子一起掺和的事情。我的母亲和我的岳母都非常清楚一件事情，那就是到了我家，她们都是客人，因此没有发言权。至于我的孩子怎么管，她们更是不多发言。当然，到了她们那里，她们是主人，我是客人，我没有发言权。很多年轻人很羡慕有这样开明的老人，但是她们并非一开始就是这样开明的，而是靠不断对她们施加影响，让她们成熟起来的结果。

好了，现在可以言归正传了。中国的很多父母不成熟，子女有责任。要知道父母们生活的年代比子女们早了三十年，接受的是30年前的理念，代沟是一定存在的，因此，年轻人要让父母理解自己，就要将当下的理念传递给父母。孩子需要主动和父母沟通，这个沟通不再是讲彼此已经重复说了半辈子的、关于自己家庭本身的话，比如说哪个亲戚又怎么着了，等等。而是作为一个成年人，去和另一个成年人沟通，将新的思维方式和理念不断传递给父母。我记得我过去会把读的书的心得告诉父母，把自己对时事的看法也告诉他们，这样他们渐渐发现从我身上学到了用另一个方式，一个三十年后的方式看待世界。我也会告诉他们我的幸福来自于我自身的感受，而这一点不会因为别人的祝福或者诅咒而改变。对他们最有意义的是，当他们有了一种新的理念，再去和他们的同事或者朋友沟通时，他们的那些老朋友会羡慕他们，羡慕他们思想能跟得上形势。这个时候，他们会真心觉得自己的孩子在很多地方上已经超过他们了。

我记得大女儿高中毕业时，她的校长让每一个同学给家长写封信。我读了她的信很有感触，她除了表达了感激之外，讲到了一个观点——既然有白天就有黑夜，那么我们不能够因为喜欢白天就厌恶黑夜。因此，我们不应该由于自己对一件事情的喜爱，就不宽容别人做相反的事情。说实话，我当时读到这里，真的感觉受教育了，而且甚至觉得这不像是一

个我过去一直认为长不大的孩子的话。

张靓颖的母亲还有一个不明智的地方，是在做法上。她把本是该在家里关起门来讨论的事情，放到公众平台上，结果是让谁都下不了台。聪明人做任何事情都要留三分余地，不能自己把自己逼到死角。

除了这个话题，我还和北京理工大学的同学们分享了其他一些和年轻人成长有关的话题。以后再告诉你。

不知你将我的话告诉你父母，他们有什么反应。

祝好

2016年11月6日于硅谷

第030封信 | 再议林黛玉

在本栏目开始的几封信里，我用林黛玉作比方，提出了一个“林黛玉困境”的说法，并且答应以后有机会聊一聊林黛玉，今天正好有空，就聊聊她。

林黛玉是一个能让我想哭出来的人物，在世界那么多文学作品中，能让我产生这种感觉的角色还不多见。在所有小说中，让我感到最凄惨、最难过的情节是三个人的死——黛玉之死、晴雯之死和《简·爱》中简·爱幼时的朋友海伦之死。晴雯在某种程度上则又是黛玉的缩影。

我第一次读完《红楼梦》是在复习高考期间。那时晚上看书看到11点钟，觉得该换换脑子轻松一下，就读《红楼梦》。高考完，书也就基本上读完了。《红楼梦》的内容实际上非常丰富，并非所有的内容对年轻人都有吸引力，因此，我在第一遍读的时候，实际上关注的就是宝黛钗之间的爱情故事。我不知道有多少十几岁的年轻人（尤其是男生）第一次读《红楼梦》就能马上喜欢林黛玉，反正我在第一遍读《红楼梦》的时候，对薛宝钗的印象更好些。这种看法恐怕和今天很多人对黛、钗的评价类似，比如黛玉多病、多心、多疑、小心眼、尖酸刻薄等等，而宝钗则显得知书达理、善解人意、心胸开阔些。当然，如果有些男生喜欢健康性感的，宝钗最合适，这和黛玉无缘。如果你是男生，我不知道你更喜欢谁，如果你是女生，你更想成为谁。

对黛玉看法的改变是读了很多遍《红楼梦》之后，并且对生活体会比较深刻之后。除了能够体会她的凄美、敏感而善良，还能够理解因为她身世所造成她身上的诸多不是，当然，这些还不足以让我能够喜欢她。真正让我喜欢上她的原因，是她代表了一种作诗的性格。我这个话说得有点抽象了，什么叫作诗的性格呢？我们不妨先看看和她对应的宝钗，宝钗是做人的性格，这个比较好理解。

我们今天常讲“会做人”这三个字，在职场里其实就是情商高，这其实很具体，很现实，也是现实生活中大家喜欢的优点。但是，在文艺作品中，会做人只能算是特点了，虽然有好的一面，却显得太俗，宝钗就是这样。作诗的性格则相反，它只要意境、浪漫、唯美和理想，同时不失率真。它对世俗的美德会不屑一顾。为了理解这一点，我们不妨看看《红楼梦》中的一个小细节。

在书的第二十回里，史湘云当面对林黛玉说：“你敢挑宝姐姐的不是，就算你是好的，我不如你，她怎么不及你呢？”林黛玉听了当时就“冷笑”道：“我当是谁，原来是她，我哪里敢挑她呢。”后来还是众人劝解开来。

黛玉的冷笑很说明问题，她根本看不上宝钗会做人的俗气。而众人来劝解，说明他们境界和黛玉不在一个层次上——在整个贾府里，能够懂得黛玉的只有宝玉一个人。黛玉是作诗，宝钗是做人。黛玉有灵性，宝钗有美德。

在现实生活中，我们需要会做人，光是作诗的性格，不见容于世，这一点没有疑问。但是，世界上不能缺少黛玉这样以生命作诗的人，否则一个社会是庸俗的社会，一个家是庸俗的国家。林黛玉虽然年纪轻轻就死了，但是她这种以生命作诗的精神在一代代年轻人的心里生根发芽，我们的生活中才有了浪漫二字。因此，从这个意义上讲，林黛玉不曾死，因为她化作雨神，沁润到每一个少男少女心里。作诗的性格在文明进程中的作用不容小视。如果我们往前追溯历史，我们可以看到正因为我们这个民族多少还有点作诗的性格，才有屈原、李白、李商隐这样的人。

而在人类的历史长河中，也不乏像林黛玉这样以生命作诗的人，像贝多芬、托尔斯泰、梵高、海明威等人。在西方的诗人中，我更喜欢雪莱、拜伦和济慈，而不是歌德，前者都是以命作诗，而歌德活得太实在。

我们的社会，有时太讲究功利，太讲究做人，纵有金山银山给你，也是乏味无趣的。我被很多企业微信群给拉了进去，虽然不发言，但是可以看到大家在做什么。让我感到很绝望的，就是那些群大部分时候只在做两件事，生日发红包和公司有了好消息时（比如公司上市，成为某大公司战略合作伙伴，或者当选什么荣誉职务）发红包。当我们的精英们都变得只会做人之后，社会就没有了灵性。一位中国最有名的大学的校长问我，他们学校在培养人方面还有什么可以改进之处时，我讲，我们的毕业生太无趣了。

社会的上层如此，中层和底层也是如此。在互联网上，不乏把自己标榜成左派的键盘侠们，其实他们哪里懂得什么是真正的左派。在两次世界大战之间，出现了一大批真正的左派，他们是以生命写诗的人，像罗曼·罗兰、茨威格、海明威、乔治·奥威尔（《1984》的作者）、白求恩、罗伯特·卡帕（著名新闻照片《中弹了》的拍摄者），他们在为自己的理想甚至是幻想燃烧生命，其中不少人放弃掉一切，在西班牙内战时跑去保卫马德里。甚至还有人（比如《硅谷百年史》的作者皮埃罗·斯加鲁菲）认为，硅谷的成功，主要靠这种林黛玉式的理想主义叛逆行为。当然，所不同的是，林黛玉得到了一个悲剧结局，而硅谷很多创业者们成功了。我虽然更倾向于保守主义主张，但是从心里敬佩他们。今天很多键盘侠们，脑子里想的不过是有房有车的生活，所抱怨的，不过是自己还没有那两样东西，这些人多少有点玷污了左派二字。

俞敏洪校长不止一次地发出感叹，北大和清华培养了太多的精致的利己主义者。我们的社会上有太多的薛宝钗，太少的林黛玉了。很多人问我，机器智能取代人之后，人怎么办？我说，人有两个上帝赋予的特殊天赋，这是机器所无法取代的。一个是艺术的创造力和想象力，另一个

是梦想和浪漫的情怀。如果你的生活和它们相关，你不用为自己担心，因为你总能想到机器想不到的事情。古人类学家一直想搞清楚为什么我们的祖先现代智人在和（包括聪明的尼安德特人在内的）各种人种的竞争中最终胜出，目前比较确定的答案是，我们的祖先是唯一具有梦想能力的物种。这个天赋传到了林黛玉的身上，也传到了我们每一个人的身上，我们必须要用好它。

人生不仅要做人，也要作诗。

祝冬日愉快

2016年11月7日于硅谷

#今日思考#

林黛玉和朱丽叶有什么相似之处和不同之处？

第031封信 | 美国私立中学如何教语文和历史

今天再和你聊聊我在美国的生活。

上周末去孩子的中学参加家长会。正巧听了罗辑思维视频第185期《即将到来的阶层社会》，罗老师在里面谈到了美国的中学教育，我给你补充一点信息。

我孩子所在的学校，一般每学年开始会有一次家长会，第一学期末和第二学期中再各开一次。学年初的家长会是由任课老师介绍自己和教学的内容，剩下来的两次是家长和每一科的任课老师一对一地讨论孩子的学业和其它情况。无论是哪一种形式的家长会，和六七个老师分别交流一遍，整个半天时间就没有了。在很多国内家长眼里，美国的父母不操心孩子，这其实不很准确。罗老师在那一期节目中介绍的那些环境不是很好的家庭，确实不操心孩子的事情，但是越有社会地位的家庭在孩子身上花的时间越多。我孩子所在的学校，很多学生的家长是财富五百强公司的CEO和高管，或者是一些著名的投资人，他们尽管工作很忙，但是学生家长会总是参加的。

学年初的家长会从形式上来看，和中国学校的有一些相似之处。所不同的是，中国的中学生有固定的教室，开家长会时大家坐在学生的教室

里，每一个任课老师来一一介绍。在美国的私立学校，从小学开始就是选课制，每个人学的课程不同，即便是同一门课，不同难度的也在不同教室上。因此一个班上的同学上课常常不在一起，上课时各自到各科教室去就好了，有点像中国的大学选修课，行政班虽然存在，却没有太大的意义了，当然，这样也就没有了固定的教室。在这种情况下，家长会是由家长们按照孩子某一天上课的次序，到每一科的教室去开。孩子如果上了六门课，家长就要跑六个教室，每次换教室，中间有5分钟空隙。这样，家长就能体会一下孩子们一天的生活。

在很多人看来，美国中学教育很差，中国中不溜的学生到美国学校轻易地就能考全A。不过，如果把美国最好的100所高中和中国前100名的拿出来对比，还真不好说哪边的教学质量高。相比而言，中国在数、理、化上难题做得多，考这三门课的难题，美国孩子比不过中国的。但是单比数理化，如果看谁学的内容多，中国最好中学的学生就比不过美国同档次的中学生了。我的大女儿在高中不算是最好的学生，但是高中毕业时不仅学完了大学的微积分，而且连线性代数、复变函数和概率论都学了，在生物方面，她学完了大学的神经科学等课程。后来她在MIT少修了七门课，说明高中所学课程达到了MIT本科的要求。而在她的年级里，比她更好的也大有人在。不过，中美教育最大的差距在于语言、写作和人文科学上，美国孩子阅读、写作和表达能力要比中国的好很多。

那么美国中学是怎么教孩子人文学科和基本的语言、阅读和写作能力的呢？我可以给你转述一下在历史课堂和英语（语言和艺术）课堂上，孩子的老师介绍的教育方法和内容。

先说说历史课。在我上中学读历史时，印象比较深的就是老师一个人照书本讲，学生们死记硬背，记知识点，背结论，好的老师（比如四中的石国鹏）不过是讲课风趣点而已。美国中学的历史课却不是这么教，学生也不是那么学。孩子的历史老师强调的是学生必须掌握四个技能，历史问题研究、资料的理解和分析、论文写作，以及最后在台上的表述。在中国，每一道历史题有标准答案。美国的历史题常常没有标准答案，只有好的和不好的，符合逻辑的和不符合逻辑的。所谓好的答案，就是从事实出发、符合逻辑的结论，这些结论未必和书上讲的一致，也

未必和主流历史学家看法一致。所谓坏的答案就是直接抄来的，没有证据支持的。

为了培养学生们给出“好答案”的能力，老师要让学生选择他们感兴趣的历史课题做研究，教会孩子们查资料和使用资料的能力，孩子们要写十几页纸的论文，然后要在班上讲述一刻钟时间自己（和小组）研究的结果。比如我女儿最近一个作业就是要分析古罗马衰亡的原因，她看了很多资料，最后选择了从税收入手完成论文。从这个教学方法来看，你会发现它很像自然科学的教学。美国的好学生都非常能写，非常能说，这不完全是英语教学，和各科都要求写作有很大关系。

接下来和你讲讲英语，当然写作也是很重要的。不过更让我感兴趣的是他们作文的题目，这个题目实际上向孩子们传递了一种价值观。我女儿最近一篇作文是关于一篇文章的读后感，文章的内容是这样的：

查尔斯是中学棒球队明星，英俊高大，孔武有力，喜欢上年级里的一位女生莎拉。美国高中生谈恋爱不被禁止，是很普遍的现象。而运动队队员常常是女生眼里的红人。不过莎拉却喜欢上另外一位其貌不扬，甚至有些弱小的泰戈。有一天查尔斯找到泰戈，要教训他一下，让他离莎拉远一点。泰戈说，你要打就打吧，然后摘下眼镜，先放在一边，然后对查尔斯说，你来吧。查尔斯上去就是一通老拳，把对方打得满脸挂彩。泰戈也没有还手（当然还手也没用），等查尔斯打够了，收手了，泰戈说，你要是没事了我就走了。说完，泰戈从一旁拿回眼镜，戴在脸上走了。查尔斯看到那副干干净净的眼镜，戴在青一块紫一块、又脏又花的脸上，趴到地上哇的一声就哭了出来，他觉得从来没有输得这么惨。

我的转述远没有原文那么精彩，但是文中想表达的意思你已经明白了，它所传递的价值观也很清楚。讲到这里，我想起前不久去世的外交家吴建民生前讲的一番话，“软硬都是手段，哪个难？软难。硬，你打我一下我踢你一脚，这个三岁小孩子也会，没有难度。讲道理，谈判，软实力，这个很难——首先别人要喜欢你”。在现代文明社会，需要以道理服人，而这个本领，需要从小学起。

回到罗老师上次聊的话题，一种好的教育是能力和素质的教育，这里面不是简简单单地开一些人文课程，搞一个课外活动那么简单的。而是通过每一天的课程（和课外活动），不知不觉地把好的、适合我们当下社会的价值传递给孩子。同时，让孩子在学习每一门课程的时候，通过知识的学习掌握分析问题、独立思考、 表达自己观点的能力，这样今后才能成为社会的精英。

我的记忆力不算差，但是在大学所学的大部分内容，在高中学习的一小半内容早已忘却。相信大部分朋友比我好不了多少。有些课程学完后，内容已经忘却，但是我能感到解决问题的水平有了提升，而另外一些课程，除了当时了解了一些支离破碎的知识点外，没有任何提高。或许正是因为这个原因，MIT的学生有一个普遍观点——学什么不重要，关键是跟谁学，因为学的东西早晚会过时，而分析问题，解决问题的本领却可以受用终生。

具体到写作的技能，以后我还会和你谈到，甚至会让你围观我是怎样写出下一本书的。

祝近安

2016年11月8日于硅谷

#今日思考#

如果让你写一篇历史论文，你会如何入手？

第032封信 | 担当一走访 耶鲁大学随想

前几天，一位朋友因为孩子要挑选一所美国的大学作为提前申请的学校，想了解一下我对耶鲁的看法，因为在美国只允许申报一所提前申请（EA）的大学，因此他们慎之又慎。

我对美国各个大学的了解无非有三个信息来源，首先是从周围的同事或者过去的老师那里了解（如果他们是某个大学的校友或者曾经的教授的话），其次是直接和该校的教授合作，最后是到校园里亲身感受。

对于耶鲁，第二个信息来源是没有的。我和他们并没有什么合作，因为耶鲁不以工程见长，虽然医学还不错，但和哈佛、约翰·霍普金斯和斯坦福相比，还是有差距的。耶鲁最出名的是法学，当然水平在美国数一数二的还有各艺术专业，不过这些和我关系不大。我有极个别的同事毕业于耶鲁，但远不如从MIT、斯坦福甚至是哈佛的毕业生多（哈佛的工程并不算差），倒是我的教授中有不少本科是从耶鲁毕业的，说明它的本科教育水平很高，从教授们那里我大致了解耶鲁的特点。当然，要彻底了解一所学校，常常需要亲身去感受，才能有深刻的体会。耶鲁我自己去过，在老大选学校的时候带她去过，置身于它的校园，我会有很多感触。今年暑假，我专门带二女儿去转了转，不是为了选大学，因为她还小，目的是让她接受一种教育，只有耶鲁校园才能给人的教育。

在耶鲁，首先可以感受学院制本科教育方法。这里所说的学院不是指我们常说的那种按专业划分的学院，如理学院、工学院和文学院等等，它实际上是一群学生共同生活、学习、从事课外活动的社区。这种教育体制来自于英国的牛津和剑桥，它强调培养社会的人，而不仅仅是书虫。耶鲁的学习负担在好大学里算是轻的，但是如果你不参加社会活动，就没有接受到耶鲁教育的精髓。因此，我带小女儿去耶鲁转转，首先是让她感受学院制的氛围。

当然，我更重要的目的是让她体会人要有自由的思想，同时将来能有对社会的担当。

耶鲁大学是美国大学中最崇尚自由的学校，并且在越战期间以学生反战而出名。当时，美国政府要求各大学不收逃兵役的学生，但是耶鲁大学以学术特权（这个话题我们以后再讨论）为名义，坚决抵制美国政府的要求，在招生时不在乎申请人是否曾经逃过兵役。不仅如此，在越战期间，耶鲁是新英格兰地区反战的自由派人士的大本营。小布什在他的自传《抉择时刻》里提到了一位他们家的老朋友，耶鲁的校友和牧师威廉·沙隆·科芬（William Sloane Coffin），这个人就是当年耶鲁反战的领袖。但是反对一件事有正确的做法和错误的做法，沙隆·科芬一直反对用过激的做法（比如烧毁征兵令）来反战，他主张用温和的方式表达意见，比如他在越战期间，一直鼓动年轻人抗命并交回他们收到的征兵令。在崇尚自由的环境里，耶鲁走出了一位越战时逃避兵役的总统克林顿。

在越战期间，校方并没有在反战问题上表态，但是它实际上给予了学生们自己选择的自由，并且保护了那些反战的学生。为什么自由意志在耶鲁看来那么重要？用毛泽东的话讲，那是因为“世界是你们的，也是我们的，但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃，正在兴旺时期，好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上”。如果按美国开国国父之一的富兰克林的话讲，那就是“相信未来，相信年轻人”。耶鲁是

一个向前看的学校，它培养的是未来的领袖，它希望自己的学生按照自己的思想去把握未来和引领未来，而不希望用老人们的观点禁锢年轻人的思想，因此，即使学校不同意年轻人的做法，它也要给他们自由并且保护自己的学生。

在耶鲁，我和孩子讲，希望你有比我更有见识的想法，我可能会不同意你的想法，但是只要你的想法不过激，不太出格，我都会支持你去摸索和尝试。我一直认为，最可怕的教育是用上一代的老观念，教育这一代的年轻人，去解决今后下一代遇到的问题，这样社会难以进步。

耶鲁的校园很漂亮，甚至可以作为婚纱摄影的好场所，但是在古色古香的耶鲁校园里，我第一个要带女儿去看的地方就是学校的纪念大厦和里面的纪念大厅。出于安全的考虑，耶鲁很多大楼周末并不开门，但是这栋在耶鲁建校两百年时（20世纪初）修建的新古典主义建筑是一直开放的，因为它里面的纪念大厅记录了耶鲁人是如何为美国社会尽义务的。

纪念大厅其实非常空旷，它的墙上刻着在独立战争以来的历次战争中阵亡的耶鲁毕业生的姓名、籍贯和所在的班级。这种在大理石的墙面上刻着密密麻麻名字的构想，或许是受华盛顿越战纪念碑设计的启发，而越战纪念碑的设计者林璠女士（我国著名建筑大师林徽因先生的侄女）也恰好是耶鲁大学的毕业生。站在这个空旷的大厅，看看这些死难的年轻人的姓名，可以让人感慨万千。

耶鲁一方面有反战的传统，另一方面又纪念那些阵亡的毕业生（包括在他们所反对的越战中阵亡的人），这又是为什么呢？我下面会讲这个问题。

在所有阵亡的人中，有些人可能按照各种标准来衡量，都可以算作是英雄，比如那些在第二次世界大战中献出了自己年轻生命的反法西斯战士们。至于在朝鲜战争和越战中死难的人，按照美国的标准讲，也算为国捐躯的，被视为英雄也毫无争议。但还有168人是死于美国的内战，其中包括了 55位为南方奴隶制各州而战斗的人，按照我们很多人的观点，他们是耶鲁所在州的敌人，这些人的名字为什么也要被刻在纪念大

厅里呢？（这就如同北大今天为张灵甫树纪念碑一样。）

耶鲁这么做原因其实非常简单，任何一个在战争中死难的学生和校友都值得纪念，无论他们是参加了大部分人所反对的越战，还是在内战中站到了自己所在州的对立面。耶鲁所崇尚的是，年轻人要有社会的责任感和献身精神。在内战期间，耶鲁的一些毕业生回到了自己的故乡南方各州，当那些州需要有男儿站出来为它战斗时，耶鲁的毕业生应该有这个担当，为自己的故乡战斗，这是大学所鼓励的。同样地，尽管耶鲁大部分学生和教师十分反对越战，当它的毕业生站出来参军并且为国捐躯时，耶鲁同样会纪念那些战士，因为在他们身上，体现了耶鲁人对社会的责任和担当。

对于美国这些名校，如果不理解它们的精神，不仅录取难，即便进了大学，也未必能学到它们的精髓。要了解耶鲁，就必须懂得自由的精神对它多么重要。至于对社会的责任和担当，则是它对每一位学生的要求。如果你也对美国的大学教育感兴趣，或是有什么问题，欢迎回信和我聊聊。

祝近安

2016年11月9日

#今日思考#

我可以为周围社区做什么小事？

第033封信 | 达特茅斯诉伍德沃德案——谈谈学术特权

前面一封信讲到了耶鲁，不少读者私下里问我，这是因为耶鲁的骨气，还是美国政府的宽容。其实这些成分多多少少都有些，但都不完全，最重要的是它有法律上的依据。不过今天我们先放下这个话题，谈一个别的话题，当这个新话题谈完的时候，这个老话题也就自然而然地有了答案。

今年的诺贝尔奖已经全部揭晓，中国虽然已经是世界第二大经济体，并且在经济上超过日本多年，在基础科学研究上的投入已经远远超过日本，但是在过去的十多年来，日本几乎年年获奖，中国除了去年屠呦呦和前几年莫言获得两个奖项外，大部分时候只是看客而已。因此，每当到了诺贝尔奖颁奖之际，中国人心头就是一痛。

对于诺贝尔奖，我不知道你怎么看，其实我倒觉得大家也不必太在意，因为这只是水到渠成的事情，在得奖前，需要很多年的积累，中国只是积累开始的时间太短而已。中国现在在科研上砸钱非常多，像清华这样的大学，科研经费（大约每年7亿美元）几乎已经和哈佛、MIT（麻省理工学院）或斯坦福等大学（每年在7、8亿美元左右，当然后者的捐赠比清华多）差不多，虽然和美国的大型研究型大学还有差距（美国前三名

是约翰·霍普金斯21 亿、密歇根大学13亿、威斯康星大学12 亿)。去年和著名科学家朱棣文聊起这件事，他也同意只要钱砸够，得诺贝尔奖只是时间的问题。

等过了若干年，中国人获得诺贝尔奖，可能就和今天拿奥运冠军那么容易，也就没有人太关注它了，就像今年奥运会大家已经不很关注了一样。不过，对于一个国家来讲，比得诺贝尔奖更有意义的是，提高国家在各个学科的整体学术水平，创办出真正的世界一流大学，而这件事就不是砸够了钱就能行的了，它需要一个必要条件，就是学术特权。

什么是学术特权呢？它是国内人们常说的学术自由更完整和准确的说法。按照一般人的理解，学术自由至少包括两方面的内容，一是学者有发表自己学术看法的言论自由，另一个就是学校和管理上有不受行政权干涉的自由。但学术特权（拉丁文：Privilegium Scholasticum）的含义更广，它的核心内容有四条：

1. 大学人员有类似于神职人员才有的自由和豁免权；
2. 为了学习目的自由地旅行和迁徙的权利；
3. 免于因学术观点和政见不同而受报复的权利；
4. 有权要求由学校和教会而不是地方法庭进行裁决的权利。

学术特权源于1158年（也有人认为是1155年）神圣罗马帝国的皇帝腓特烈一世签署的一个法律文件。这个法律后来也被教皇亚历山大三世认可。这看似简简单单的几句话，其实是非常大的权利。首先，它将当时的学者们和大学生们的社会地位一下子提到了神职人员的水平。要知道在欧洲封建时代，神职人员属于第一阶层，贵族才是第二阶层，其他人，包括最富有的商人，也只能算是第三阶层。第二项实际上是今天世界各国发放学生签证和访问学者签证的理论基础。第三项 非常重要，用中国的俗话讲就是“言者无罪”，这一条也是今天学术自由的重要保障，没有这一条，大学就无法做研究。第四条使得大学可以独立于地方（当时是贵族）行政管理，因此地方的政权是管不了学校的事情。在越

战期间，耶鲁等很多大学拒绝执行政府关于不允许逃兵役的学生入学的禁令，所依据的就是这一条特权。

世界上历史最为悠久的现代意义上的大学，是意大利的博洛尼亚大学 (University of Bologna)，它成立于1088年，并且在1158年成为第一个接受学术特权法令的大学。在此之后，教士或者学者要想创办大学，就要向教会或者国外申请一张具有学术特权的特许状 (Charter)，有了它，就相当于有了中国历史上的丹书铁券一样，可以不受外界干扰潜心办学了。讲到这里我要顺带说一句，在大部分时间里，教会并不是和科学作对的，这一点过去我们对教会有所误解，以后我还会专门谈到这个问题。总之，这种学术特权，后来被证明是保护学子们求学，保护学者们搞研究最有效的武器，这才让世界各国的教育家们不断坚持和宣传这种理念。1988年，在博洛尼亚大学建校900周年之际，发起一个宣言，倡导学术独立和自由，至今已经有80多个国家近千个大学签署了这项宣言。

但是，并非一个大学签署了这样的宣言，教授们的学术自由就得到了保障，更不要说能够在管理上不受到地方政权的干扰。在现实生活中，学术特权只有得到法律的保障（而不仅仅是教皇的特许），才能执行下去。各个国家保护学术特权的方法和进程各不相同，具体到美国，它是靠建国之初一桩诉讼案确定下来的。这桩诉讼案史称达特茅斯学院诉伍德沃德案。

达特茅斯学院很多人知道，它是今天美国常青藤八校之一。这桩诉讼案的起因在于学校董事会和校长小会德丰之间的内斗。小会德丰是达特茅斯学院创始校长老会德丰的儿子，也是华盛顿麾下的一名上校军人，他在父亲过世后当上了该校校长，但是和堪称教育家的父亲所不同的是，小会德丰只知道以简单粗暴的方式管理大学，结果大家怨声载道，这样他就和董事会发生了冲突。小会德丰先是写匿名信造董事会的谣，在被揭穿后，他被董事会解除了校长的职务，但是他又利用当时美国政治上的党争，说服了该校所在的新罕布什尔州的议会将学校收归公有，变成了州立大学达特茅斯大学，并任命小会德丰为校长。达特茅斯学院掌管

印信和账本的秘书长顶不住州政府的压力，带着印信和账本跑到新成立的州立大学了。董事会对州议会的决定当然不服气，于是以状告伍德沃德的方式，试图在法庭上推翻州议会的决定。

这个官司一波三折，在新罕布什尔州的两级法院，董事会都打输了，最后他们上诉到了联邦最高法院。在著名律师韦伯斯特（也是达特茅斯学院的校友）的辩护下，最终出人意料地翻盘成功，打赢了官司。这场官司的判决（由著名大法官马歇尔写的判词），让包括私立大学在内的所有私立教育和慈善机构在管理上免于政府的干扰。有了这条法律依据，耶鲁等大学在越战时就敢于公开和美国政府叫板。

在新罕布什尔州的议会作出决定将达特茅斯学院改为州立的达特茅斯大学，到最高法院判决完达特茅斯学院诉伍德沃德案之间，有长达三年时间，这三年，在美国同时存在原来正牌的达特茅斯学院，和后来改变性质的达特茅斯大学。前者有所有教授和大部分学生，后者占据了校园却没有人，因此也可以看出对于一个大学来讲，大师要比大楼重要。这段历史是达特茅斯之痛，当美国早期各种学院，包括哈佛学院、耶鲁学院、国王学院和王子学院等等都改名为大学后（国王学院即今天的哥伦比亚大学，王子学院是普林斯顿大学），达特茅斯却拒绝改名，因为所谓的达特茅斯大学曾经是个山寨货。

关于学术特权更多的内容，你可以阅读我的《大学之路》，对于这个案件本身，我会在以后的新书《美国十案》中详细介绍，因为这个案子对美国私人团体（罗老师在《罗辑思维》188期介绍医疗慈善时介绍过这个概念）的形式和自由企业制度的确立都非常重要。下次我们再聊另一个有关大学的话题。

祝近安

2016年11月10日于硅谷

今日思考

虽然梅贻琦先生说大学之大乃大师之谓也，非大楼之谓也，你觉得作为大学，大楼是否也很重要呢？欢迎大家给吴军老师回信，分享你的“今日思考”。

第034封信 | 像对待家一样对待母校

今天想和你聊聊校友和母校的关系——一个有关学校的建设问题。

下面是我前几天在清华附中海外交流基金成立大会上的讲话。事前我问有关的老师希望讲些什么内容，他们说，就讲讲校友文化吧。我就写了下面这份讲稿，向学校的校友和家长说明，一个讲究传统的一流学校（大学也好，中学也好）需要靠众人努力，共同建设，而不仅仅是校长和老师的事情。

我们为什么倡议设立附中海外交流基金

一所学校对于一个人来讲意义究竟是什么？不同人会有不同的看法。一种看法是，学校是在特定人生阶段给予学生教育的地方，是一个场所，当学生走过这个年龄阶段也就离开这个场所了。虽然同学们还会聚会，师生们还会互动，但是毕业后的学生常常会和学校渐行渐远。但是，也有人从另一个角度审视学校的意义，它对学生来讲是一个社区，一个家。如果一定要我从二者中做一个选择，我会毫不犹豫地选择后者。

记得在1978年底，我从四川一个几乎与世隔绝的山沟走进清华附中时，有一种刘姥姥进了大观园的感觉，兴奋、好奇、紧张和憧憬。而我未来

所有的一切，梦想、奋斗、成功、失败、喜悦和忧伤都将从这里开始。我想很多同学即便经历和我不同，但是当时也会有和我类似的感觉。在接下来的6年里，除了睡觉和节假日，我们大家其实在附中的时间要远比在家里长得多，因此附中对我们来讲是一个生活的大家庭。更值得一提的是，在这个大家庭里，老师们并不像是严厉的家长，而更多地扮演了朋友的角色，因此让我们在这里度过了一生中非常美好而欢快的时光。经过这六年的生活和学习，我们从身体到心智都渐渐成熟，并且成为了能够在社会上立足、发展并且为社会做点事情的人。具体到我自己，后来能够为社会做一些有益的事情，在很大程度上要靠在这六年中打下的基础。几十年过去之后，这种感激之情早已超出了我那笨拙的语言所能够表达的了。

任何一所有传统的好学校，都会有它作为家庭的一面，而它的校友们以及校友的家长们都会为学校感到自豪的。了解美国学校的人会听说过一句话，“一代藤校，代代藤校”。虽然它的含义常常被理解为常青藤八所大学校友的孩子进入那些名校的概率比较大，但是从另一个方面讲，它意味着一个人一旦在某个学校读过书，那么他自己一辈子，甚至他的后代都成为了这所学校大家庭里的一分子，校友们、家长们和老师们共同构建了一个联系非常紧密的社区，这个社区就像一个更大的家庭。大家都会对它有归属感。我在美国看到很多汽车车牌上或者后窗上贴着“某某学校校友”或者“某某学校家长”的牌子，但是很少看到有人贴“某某公司”牌子的，这说明大家对学校的归属感。

既然是大家庭中的一员，大家都希望把母校办得越来越好，这不仅是为了自己脸上有光彩，而且是出于人性善的一面。办好一所学校，不仅仅是校长和老师们的事情，也是校友和家长的责任。世界上任何一所有传统的好学校，都需要有一代代的校友和家长来一起为它做贡献。而这个做贡献，不仅仅表现在物质上的回馈，更包括利用自己的特长和影响力，花时间为母校做事情，各尽所能参与母校的建设和发展。今天，在世界范围内，无论是哈佛、斯坦福这样的大学，还是伊顿公学等著名中学，来自校友和家长的捐赠是办学经费主要的来源。

关于这个基金的发起和建立过程，这里就省略了。

这个基金从财力的规模来讲，相比附中的预算和所做的事情，不过是九牛一毛而已。不过，我们希望这个基金的建立，能起到抛砖引玉的效果，在此基础上，大家能够在资金上、时间上和资源上共同帮助附中，尤其是在海外交流等方面给附中的老师提供帮助。从长远来讲，我们希望这可以作为一个平台，吸引更多关心教育的校友和家长参与到附中的建设上来，大家共同努力将清华附中办成有传统、有特色的世界一流学校。

再次感谢大家。

讲到这里，我还想再提一下上次罗老师在《罗辑思维》第185期谈到的那个话题，美国精英阶层是如何炼成的。他们实际上有很多共同认同的团体，学校是其中最重要的一个，而他们的认同感不仅在于校友之间相互关照，更在于一起把学校建设好，这样他们全体的社会地位才能一同提高。应该讲，我从来不是一个以所毕业学校来衡量人的人，我在《大学之路》中也一再强调，真正好的教育是：当你离开学校以后，不再需要将（著名）学校名字挂在嘴边了，因为你的美德和能力说明了一切，否则毕业的一瞬间则是你的人生顶点。但是，这不妨碍我呼吁大家来关心自己母校（和孩子所在的学校）的建设，只有这样才会诞生顶级学校。再往更大范围讲，一个好的社区，好的社会环境，也需要其中每一个人参与建设，这不仅仅是政府和行政官员的事情。我在前面的信中和以前的书中讲到过英、美文化中的地方自治问题，以后还会讲到这个问题，它的核心价值就是大家自己把自己周围搞好了，整个社会才能有希望。

等聊完了教育的话题，我想聊一聊一些和生活有关的话题，也包括音乐和艺术的。

祝近安

2016年11月11日于硅谷

今日思考

你对高中生活最满意和最不满意的地方是什么？欢迎大家给吴军老师回信，分享你的“今日思考”。

第035封信 | 硅谷高创会

这两天比较忙，因为参加在杭州举行的万物联网大会，大会的盛况让我回想起几周前参加的另一场更有意义的活动——硅谷高创会。当时记录了会议的一些情况，今天把其中有意思的事情整理出来，和你分享一下。

先讲讲硅谷高创会，这是一个由中国人主办的，由硅谷各国人参加的大型创业投资活动，不少中国的企业家和投资人也专程赶来。这个活动已经搞了很多年，原本它的规模不大，在硅谷地区和华裔有关的类似的活动每年都有不少，但是后来大部分活动办不下去了，逐渐并入到这个活动中。因此，这个活动便逐渐地开始赢者通吃了。今年，注册参会的人有5000多，加上混进来的，估计有近万人，美国主要的科技媒体都有记者来采访。虽然是由中国人主办，但是一大半的讲演者是不懂中文的，因此会议本身是英文的，不过现在同声翻译很多，对于不讲英文的人来讲并没有障碍。

为什么别的活动都萎缩甚至死掉了，而这一个办成了呢？原因其实也很简单。大部分活动都是靠一些组织者的热情和志愿者无偿的服务举办的，因此一旦热情减退或者志愿者有更重要的事情要做，就很难持续下去了。而这家的活动从一开始就是本着盈利的目的，雇专职的工作人员全职工作，因此能够持久。我有时常讲，免费的事情常常搞不长，也难保证质量。想得到长久的，高质量的服务，就需要花钱。

这次大会的开幕报告是由著名物理学家张首晟做的。你可能会问，张教授是狄拉克奖和富兰克林奖的得主，曾经被提名诺贝尔奖的物理学家，为什么要到风险投资和创业的论坛上作主题演讲呢？因为他自己也是投资人。今天，那种将人根据毕业的专业强行划分领域的做法，实在是过时了，持有这种看法的人必须换一换脑筋才能跟得上时代的步伐。在一个领域中，一个二流的人一辈子再努力，即便在自己的领域里可能也进不了一流的行列。相反，很多一流的人进入另一个领域常常还是一流。这里的差距不在于智力和努力程度，而在于做事情的思想方法。（这也是我一直强调学什么课不重要，学到什么方法论最重要的原因。）张教授就属于从一流到一流的人。

大会报告后，就是由我主持的一个三人论坛了，另两位嘉宾都是大名鼎鼎，李开复博士和微软工程院原院长、现任金山软件CEO的张宏江博士。而我们谈论的话题则是一个现在非常热门的话题——人工智能。

李开复作为这三十多年来人工智能发展的见证人，其实最有资格对它进行评述。很多人给李开复贴上青年导师、投资人、高管等标签，其实在我看来他真正的贡献在于，当初绝大部分人（包括他的导师）都还没有意识到数据驱动的方法能够解决人工智能问题时，他能够说服他的导师，坚持自己的方法，实现了世界上第一个大词汇量、非特定人、连续语音识别系统。按照后来卡内基-梅隆大学教授、IBM和Google主管研究副总裁阿尔弗雷德·斯伯格特等人的话讲，没有李开复的工作，他的导师雷迪就无法获得图灵奖。之后，李开复还和他的师兄Alex Waibel编了一本书，成为了当时为数不多的系统阐述语音识别原理的参考书。不过，由于离开学术界20多年了，今天的人已经无法得知他当年的贡献了。

在高创会的论坛上，我让李开复介绍一下为什么他当年能够不听从他的导师使用传统人工智能方法的建议，自己另辟蹊径跑去学习IBM方法，最后出人意料地解决了连续语音识别难题的。李开复讲，这其实是一个思维方式的问题，而不是一个方法的问题。当时他觉得卡内基-梅隆大学的教授们沿着一个方向走了十几年，进步越来越缓慢，一定是走错了

路，但是因为教授们在那个方向上走了十几年，发表了很多文章，也被引用了很多次，因此走老路是最安全，最能够不断出论文的稳妥做法。今天我们回过头来看，这实际上就是一个惯性思维的误区。当年的李开复如果是今天功成名就的人，可能和他的老师们一样，不会再去标新立异了。事实上，博士生的工作可能是李开复一生科研的顶点，因为此后他就不再有什么叛逆行为了，而是谨小慎微地在大公司里工作。

在论坛中，李开复特别感谢了我的导师贾里尼克对他的启发。贾里尼克可谓是世界上使用数据驱动方法解决人工智能问题的第一人，而他能够想到这个方法，完全是因为他本身不是计算机科学家，而是一个通信专家。因此，他把一般人认为是人工智能的问题当作通信问题来解决。既然是通信问题，那么只需要数学模型+计算能力+数据就可以解决了，这不仅是计算机的特长，而且当时任何IT技术的发展对于它都是有帮助的。今天，利用大数据解决智能问题已经成为了计算机领域的共识，而在当年，这是创举。关于这件事的始末，我在《数学之美》和《智能时代》中都有专门的论述。

不过话又说回来，无论贾里尼克还是李开复都特别幸运，因为他们当时标新立异，失败的可能性比成功的可能性大很多。如果他们失败了，今天可能就没有什么人知道李开复了，贾里尼克可能也就在IBM的任上退休了。因此，在前进的道路上，不是能力强，方法对，付出了努力，就一定能成功的，最后需要运气的眷顾。

聪明的人可能会想办法增加他们的运气。贾里尼克当时的方法是，同时指导很多科学家试验不同的方法，最后有一对贝克尔夫妇运气非常好，把路走通了。这一对夫妇恰巧是李开复的师兄师姐，后来他们和贾里尼克一直在争那个数学模型的发明权。按照他们的想法，方法是他们实现的，发明权应该属于他们，但是按照当时学术界一般的规矩，老板让所有人尝试了不同的方法，谁也不知道哪个能成功，最后必然有的成功，有的失败，谁当时被安排走了一条通向成功的道路，谁被派去试探通向死胡同的道路，就和抽签一样，完全是运气使然。后来学术界为了避免卷入争议，干脆把荣誉同时给了贾里尼克和贝克尔夫妇。

李开复当时还只是个学生，当然不像贾里尼克那样手下有一大批科学家可以帮他试错。他聪明的地方在于，他当时已经知道他师兄师姐在IBM的工作。既然沿着导师的方法，十有八九依然不会成功，按照师兄师姐的方法做，则是一个未知数。对他来讲，反正当年只是一个默默无闻的博士生，出了错不会有名誉损失，最多晚毕业，而一旦成功了则是一举成名，这个账聪明人总是能算清楚的。李开复的工作，其实是站在巨人的肩膀上往前进了一步。

李开复后来果然成功了，当时美国主流的三大电视网都请他去介绍他的成果，在美国相当轰动。今天我们媒体上动不动报道美国某个华裔科学家做出了诺贝尔奖级的成果，其实绝大部分时候，那种量级的成果，美国每年不知道有几百几千，主要的电视台都不会理会的，因此比李开复当年可是差出十万八千里了，更不要说得诺贝尔奖了。非常遗憾我们今天媒体的小编水平实在有限，或者说实在没见过世面。

关于人工智能的八卦就和你聊到这里。在论坛开始之前，其实李开复、张宏江和我私下里聊了非常多关于它未来对人类带来的负面影响。但是，我们一致认为，在台上，我们是不会讲这些负面事情的。关于这些内容，我在《智能时代》中提到了一些，更具体的也不便以文字写出，等我召集大家喝咖啡时，可以当面聊，但是你得保证不录音，不传播。

祝工作学习顺利
2016年11月12日

周末加议 | 答读者朋友问（二）

《硅谷来信》到现在已经写了34天了，读者朋友们互动非常踊跃，对于一些共同的问题，我解答如下。

问题一

吴老师还是聊聊您的专业和特长吧！比如计算机技术方面的事情，如何影响一个人的职业发展和选择？

这个问题特别有代表性，因此作为这一组问答中第一个要回答的问题。

虽然我会花不少篇幅聊计算机技术、投资和管理，但是《硅谷来信》毕竟不是一个专业杂志，而是一个谈思维方法和开阔视野的地方。我猜想问这个问题的读者朋友是想看看能够在计算机科学领域找个什么事情做，这样将来好发展、挣钱。这份心思可以理解，但是这种想法成功的可能性并不高。

换句话说，就算我告诉你今天从事机器学习能够挣钱，但是对你来讲未必有用。首先，从事算法研究的门槛非常高，像我在前面介绍过的微软的一位朋友，20多年前在这个领域还是冷门时就进入这个领域研究，现

在成为了这方面的世界顶级专家。但是大部分人做不到20年前就为今天打基础。第二，即使做到这一点，一旦这个行业热门起来，就会有大量的年轻人挤进来。一所一流大学这个领域的顶级博士毕业生，可能就会直接冲击这个领域从事二十年工作的人，使得大家的回报都降低。第三，如果你成为它的使用者，那就是看谁使用得好了，因为这个门槛又太低，使得很多人会挤进这个行业。总之，就算找到了对你发展有关的行业，你捷足先登了，先发优势不过2—5年。

在职场上，或者人生旅途上，有一些人总是抱怨自己专业没有挑好，就如同在过去的200多年里，亏钱的散户总是怀疑自己的股票没有选好一样。他们不成功因为采用了这种失败的思维方式。每一个有心人可以稍微看看周围做得比较好的人，有多少所从事的本职工作一定是和过去专业有关。现在很多行业，用不了十年就消失了，因为世界发展很快，一个人就算在这个行业如日中天时进入，也就几年的混头。但是，有了这种认准专业的想法，反而会被社会淘汰。未来世界需要的是博学的人，而不是钻进一个领域拔不出来的人。

一个人能走多远，要看格局有多大。我在前面信中介绍的成功人士，无一不是格局很大的人。要想格局大，就要广泛地吸收知识和经验，而不是把自己局限在那一点点小领域中。在《硅谷来信》中，看似我在天南地北地讲各种话题，其实这些话题都是精心挑选的，对于拓展思维的宽度都是必不可少的。比如，今天一个20岁的人，将来难免要和美国人打交道，40岁的人，可能要把孩子送到美国读书，因此了解美国的一些基本情况对将来有帮助。所以，我希望《硅谷来信》是一个能够让大家开阔视野的专栏。

如果你读过一些我的书，知道我的经历，就会发现凡是别人能做的事情，我通常不会做。我基本上只做那些只有我能做，而别人不能做的事情。因此，凡是《连线》杂志，或者什么商业周刊报道的东西，我就不重复了。我所提供的是别人所不提供的信息，但更关键的是，看问题的视角。对所有人也都是如此，你的成败取决于你对社会独特的价值。

问题二

在美国大选中，如果选举人团的成员不按照当时州里选民意愿投票怎么办？

吴军

这么做是违法的，因此，这样做的结果无效，会换人重新来。这种事历史上没有发生过。

问题三

我即将毕业，父母劝我回家就职公务员，因为是铁饭碗，可是我不想过那样的生活，又不愿意违背他们的意见，怎么办？

吴军

铁饭碗如果里面是空的，也没有意义。过去很多我们认为是铁饭碗的职业，今天已经不存在了。但是，今后的路怎么走，这是你的选择。至于你父母的反对，你不妨和他们多沟通，多谈事实，不带主观色彩。

问题四

您说亚马逊2016Q2财报出来之后股价跌了，可是好像第二天是上涨啊，是否搞错了？

吴军

我可能应该更清楚地交代一下。通常亚马逊出完财报，股价都是大

涨。2016年 7月28日亚马逊出完一个大幅超出预期的财报后，（股市关门后的）盘后交易开始出现下跌。半小时后，公司开发布会，大家问他们公司是否没有了好的投资点，亚马逊赶紧出来解释说，我们要向印度投资，要向非洲投资，要……投资，等等，盘后股价才涨回来，不过涨幅很小，第二天涨幅也很小，和过去形成鲜明对比，说明大家对它的成长还是有怀疑。

问题五

关键州对选举有关键性影响，那在选举时会受到重点关注。但非关键州是不是会在平时获得更多的政策倾斜，以帮助政党保住自己的票仓？

吴军

美国是一个州权相对独立的国家，也就是说联邦政府没有权力管州的事情。美国的州长不是由总统任命的，而是州里的人士选举出来的，因此他们也不需要向总统负责，更不会听总统的话。总统的候选人为了迎合利益集团的需要，会在政策上作出倾斜，比如代表跨国企业的总统，会以促进全球贸易为幌子，建议降低海关关税，以换取外国也降低海关关税，这样跨国资本家就好做生意了。

奥巴马就代表这些人，他背后是 Google、微软、苹果和波音这样西海岸的公司（包括员工支持他），以及IBM、GE等东北部的公司，因此要搞TPP。而特朗普代表的是本土做生意的公司，那些公司没有什么海外生意，倒怕进口货影响了他们的生意和工人的饭碗，因此要提高关税，重新进行贸易谈判等等。这样一来，奥巴马的政策就对西海岸和东北部的州有利，特朗普的政策（如果他坚持的话），就对中部、中西部、南部的各州有利。

第036封信 | 让科学走下神坛

在中国，每过一段时间就会有无数网友就一个和科学有关的话题展开论战，然后站队，把科学的事情变成了民主政治，因此，这周我们就聊聊科学的话题。在之前的一些信中我们也聊到了很多新科技，谈到它们对人类未来所做出的贡献，不过这一回我想换个角度聊科学。

“迷信”在中文中应该是个贬义词，而科学通常是被放在迷信对立面的。自新文化运动以来，中国就掀起了讲求科学，破除迷信的运动。今天，一个世纪过去了，我们提倡科学，拥护赛先生（新文化运动骁将陈独秀对科学Science一词的尊称）的效果如何呢？一方面来讲，中国的科研水平有了长足的进步，无论是从绝对水平上讲，还是用中国在世界各国中的相对地位来衡量，都是如此。同时，国民的科学知识水平又有了大幅度的提高。但是，另一方面，国民普遍的科学素养的提高则相对非常缓慢。更可怕的是，很多人在破除了旧迷信，赶走了玉皇大帝和如来观音等旧神祇的同时，又塑造了一个新的神，迷信这个新的神，拜倒在它的脚下，这个新的神恰恰就是科学。

说到这里，大家可能会有一个疑问，“科学和迷信明明是对立的，这一点中国老百姓都很清楚，你为什么还要说大家迷信科学呢？”我们不妨将很多人对科学的态度，与教徒对宗教的态度做一下对比，就能够理

解我为什么说那些人迷信科学了。

首先，宗教最大的特点是盲从，无论是源于中东的一神教还是东方的多神教都是如此。大部分宗教对教徒最基本的要求不是约束行为规范，而是一个简单的“信”字。（无论基督教的忏悔还是佛教讲的“放下屠刀，立地成佛”都是强调信仰）。它们最不能容忍的是对神和教义的怀疑。我在国内常常听到人们在讲，“我们信仰科学”，这让人觉得很可怕。科学强调的是怀疑而不是信仰。很多人跟别人辩论时说不过人家了，就抛出一句话“这是科学”，隐含的意思是，如果你再怀疑，再不信我的话，就等同于异教徒了，这实际上已经把科学当宗教了。反过来，不少人认为，只要我信了科学（即便不懂其中的道理），就站在了正确的一边。这种对待科学的态度，和教徒对待宗教的态度无异。

第二，宗教另一大特点是具有道德优越感，要求教徒崇拜它，并以它的神为荣耀，而它的教徒也能够这么做。我虽然不信基督教，但是周围有很多基督徒朋友，也参加过一些基督教会的活动，能够深深体会一个真正的教徒（不是到教会里骗吃骗喝的人）因他所崇拜的神而产生的荣耀，以及对神在世俗的代表（大主教、牧师等）的崇拜和敬意。类似的，在中国，科学成为了高尚的代名词，科学家原本只是一种职业，却被看成一种荣耀，很多人对科学家的敬仰，就如同一个教徒对大主教的敬仰一样。很多人，正是因为把握了科学崇拜者的那种心态，才得以用科学包装自己，在中国“封神”。

第三，宗教徒喜欢相信书本上的教条和权威人士给出的结论，而不是尊重事实，更很少地追究其原因。在历史上，基督教留给后人的一个笑话就是，凡事总说“基督说……”、“亚里士多德说……”，或者“阿奎纳说……”等等。在国内，我们在媒体上经常听到、看到这样的话，“专家指出……”，隐含的意思是，你怎么还不相信，因为专家发话了。这和宗教人士所说的“亚里士多德说……”，或者“阿奎纳说……”没有什么本质区别。当然，很多人对权威人士这四个字已经反感了，因为他们发现专家的话常常和事实相反，但是，很多人依然相信科学家（或者专家）给出的结论就是对的。在很多问题上，大家对一个

结论正确性的评估标准，不是衡量它是否和事实相一致，而是看说这个话的人在学术界的头衔有多高。很多所谓信仰科学的人，在和别人争论时，张嘴闭嘴就是“你也不是这方面的专家……”，“你又不是学XXX的”，这是典型的宗教徒的论证逻辑。

对于自己不甚了解的事情，很多人不是通过学习把那些事情搞明白，而是寄希望于专家给出一个简单的结论，好像只要是专家给的结论，就可以放心大胆地相信了。事实上，很多事情一时给不出结论，而专家在给出结论时，常常因为自身的利益而带有倾向性。

最后，还有一条，宗教故意制造神秘感。科学本身并不具备神秘感，但是在中国，它却具有了神秘感，这首先是大家把它祭到了神坛上，另一方面一些从事科学研究的人，也故意把自己神秘化，让外人觉得他们都不食人间烟火的人。相反在美国，那些我所提到的大科学家，像《数学之美》里介绍的贾里尼克，《大学之路》里提到的朱棣文，前几封信和你提到的萨尔兹伯格和温特，都是很普通的人，一点也不神秘。

现在你可能理解为什么科学在中国被宗教化了。如果你环顾一下周围的人，你可能会发现，咦，还真是这么回事，确实有不少像信仰宗教一样崇拜科学的人。因此，我讲国民的科学素养相对我们的科技水平比较落后，并不是危言耸听。

为什么在拥抱科学一个世纪之后，国民的科学素养不能够和科技水平同步前进呢？为什么人们在推翻了玉皇大帝、如来观音这些神的同时，又塑造出一个新的神呢？这里面固然有整体科技水平还不够发达，人们对自然的认识还不够高等各国都有的原因，还有两个中国特有的原因。

首先，中国引进西方科学技术，或者说发展科学技术，一直是作为强国富民的手段，因此它的“正确结论”（其实是相对正确的），直接应用后就可以发展生产力，带来财富。这使得全国上下逐渐形成一种重结果而不重过程的心态，实际上科学的本身最看重的是过程，而非结果。其次，当初陈独秀所倡导科学的目的不仅仅在于掌握科学知识，而是要用

科学的方法，主要是它的批判力量和理性精神，反对旧的宗教、艺术、道德和思想。这一点，在中国一直没有认真去做，以至于很多人对科学的认识依然停留在字面上，而旧的文化和思想依然存在，因此很多人在抛弃了一个神之后，又竖起了另一尊神。

那么，什么是科学，它最重要的本质是什么？科学家又是一个什么样的群体？我们下次再聊。

祝冬安

第037封信 | 科学的结论未必是正确的

今天我们先从一个敏感的话题说起，中国的房价。

中国现在北上广三个城市的房地产总价，已经超过美国全国的70%，这个泡沫是显而易见的。但是你要问这个房价是否会大跌，我还真不敢讲，实际上讲了也没有用。因为我们得搞清楚什么叫做大跌，对一些人来讲跌了20%就算大跌，而对另外一些人来讲，跌了50%也不在乎（比如我这样的人）。

另外我们还要搞清楚在什么时间点暴跌，且不说发生在100年后我们不关心，就是10年后的事情我们也不太会关心（也正是因为如此，预言家们喜欢做10年左右的预测，而不是明年的预测，因为即便错了，你也不会被追究）。

最后，大跌是以什么货币单位来衡量？比如维持房价不跌一个很简单的方法就是增发人民币，但是这样一来以美元计算（或者以黄金价格计算）房价可能还是大跌了。从这里你可以看出如果我们谈论房价的涨和跌，要有很多限制条件，加上这些条件，才是一个科学的态度，得到的结论才是一个科学的结论（当然，科学的结论还不等于正确的结论）。

从大约十年前开始，就有几位非常著名的经济学家讲中国的房市泡沫太大，房价要跌。我的一位朋友听了他们的话，守着中关村的便利，却一直没敢买房，挣了一点钱都放到股市上和国库券上了。今天快到了退休的年龄，那点钱早在股市上折腾得差不多了，养老还没有着落呢。我问过她很多次为什么不买房，她说专家不是说房价要跌吗。我说这个结论并不科学，你为什么会相信。她当然要问我为什么这不是科学的结论。我说，这个结论只能证实，无法证伪。科学必须要能够证伪。

讲到这里，我们就涉及到证实和证伪的话题了。证实比较好理解，某位专家说，“北京房价一定要大跌”，假定我们对大跌有个标准，是跌20%（那位专家其实并没有给这样明确的标准），如果某一天北京房价真的跌了20%，那么那位专家的结论就被证实了，因此讲这个话证实很容易。但是，这个讲法却无法被证伪，因为今年房价没有跌不等于明年不会跌，等到了第二年房价还在涨，他又会说，价格可能会和价值偏离很长时间（这是凯恩斯的名言），但是最终会回归价值，以后总之会大跌。这种命题的不科学性在于，即便房价过了一百年都没有大跌，你无法证明他说错了，因为只要第101年跌了他就再次正确了，这样一来这位专家就立足于不败之地了。这便是我们说的“无法证伪”，从这里面你已经看到了证伪对科学结论的重要性了。

世界上有很多貌似正确，却不能证伪的结论，比如人总是要死的，这个结论就无法证伪，因为人今天不死不等于明天还活着，即便一个人活了10000岁，这个结论依然没有被证伪。另外，一个著名的无法证伪的命题是上帝存在的命题，因为即便怀疑上帝存在的人找不到上帝存在的证据，支持这个结论的人总可以说，因为你们生活在有限的时间和空间内，无法观测你们认知以外的事情，这个话可以永远说下去。因此，这个结论被认为是宗教的结论，不是科学的结论。另外这里顺便说一句，那些民间大神们也常常以“你体会不到是因为你心不诚”来说事，其实就是让他们的结论无法证伪。

还有一类不可以证伪的结论是那些永真的命题。比如说“明天要么下雨，要么不下雨”，因为它永远正确。这一类命题（或者结论）都不是科学的结论。当然，我举这个例子你可能会觉得我太低估大家的智力

了。其实不然，大道理常常可以通过简单的事例来说明。你如果不信的话，不妨去看报纸，上面有好多“明天要么下雨，要么不下雨”这样变戏法的话。比如，“我们既要……，又要……”，“……既是……，又是……”，当然我省略的前后两个宾语本身是对立的。这些永远正确，无法证伪的结论其实毫无意义，但是常常被披上科学的外衣。

讲到这里，我又要回到今天想和你讨论的一个根本性的话题了，什么是科学，以及什么是科学的结论。关于科学的定义，很多书上都有，我就不抄书了。我只想讲讲几个常常被人们忽略的要点。

首先，科学看重的是方法和过程，而不是结论。其次，科学的结论也未必等于正确的结论。为什么过程和方法比结论重要呢？因为得到一个正确的结论很容易，很多事情蒙一下还有一半蒙对的可能性呢。我常讲，任何一只不能走的（机械）钟，一天还能正确报时两次呢！很多人炒股，总是赔钱，偶尔挣一两次钱，自己就把自己当股神了，其实，不走的钟的表现可能比这些“股神”更好。因此，光有结论是不行的，需要一套方法能够不断地发展科学，才是正道。在科学上，我们强调坚持实证的精神，强调实验结果的可重复性、可验证性，强调要不断推翻过去的权威这种思想，因为只有这样，知识的积累才能叠加，人们才能在前人的基础上不断地进步。科学和宗教的一个本质区别在于，前者是从无到有一点点积累发展，后者是先有很多教条的结论，然后再去牵强附会地用事例来解释。科学和宗教，甚至和巫术所给出的结论未必矛盾，但是它们得到结论的方法完全不同。因此，不能因为巫术给出的结论是对的，就说它也是科学的。

接下来我们聊聊有关（真正的）科学家们对科学的结论的两个共识。第一个共识是科学的结论能够成立是有条件的。回到房价这个问题上，我在信的一开始举的那个例子时说，如果给出一个关于房价的科学结论，需要先列出来很多限制条件，这样才可以证实和证伪。“有条件”是我们判定一个结论是否是科学的依据。在科学上，并不存在什么放之四海而皆准的真理，虽然我们经常在报纸上看到这个提法。这种说法本身就是不科学的。

科学家们对科学结论的另一个共识就是，它不等于正确的结论，反之亦然，正确的结论未必是科学的。比如亚里士多德讲，重的物体下降的速度比轻的快，这个结论显然不正确，但的确确实是科学的，因为很容易用实验证实和证伪。

既然科学的结论未必正确，既然它即便正确也是有条件的，我们就不必对它盲信了，也不必对所谓的专家盲目崇拜了。但是科学的方法和精神，却是我们每一个人都应该具备的，即使你不搞科学技术，它对我们的生活也有莫大的帮助。

回到房价这件事情上，如果我们没有科学的精神，不自己开动脑筋思考，而是盲信所谓专家的结论，倒霉的是自己。2006年，当一些经济学家们开始唱衰中国楼市时，北京中关村里面最核心地区的房价不过是1.6万元/平方米，今天已经超过了10万元，足足涨了五倍多。假如十年后的今天，房价真的开始暴跌了，专家们可以非常自豪地向媒体宣布，自己多么具有远见，以至于10年前就预见到了今天的情况。但是，听从他们的老百姓是否真的受益呢？未必，因为即便北京的楼市像当年东京那样跌掉70%，中关村的楼价比10年前还是翻了近一番，北京四环以内的情况都大抵如此。

我问过一些人他们为什么会迷信专家，他们给出了两个理由。首先，这些人不愿意动脑子，而愿意接受一个结论，尤其是有专家光环的人说出的结论。其次，他们认为专家曾经正确过，让他们感到信服。比如一些在10年前预测中国楼市崩盘的专家曾经成功地预测过东南亚金融危机。但是，正如我们在信的一开头所聊的那样，科学是要强调实验结果的可重复性，可验证性的，如果一个理论仅仅在预测东南亚金融危机时成功过一次，它还远不具备可重复性，它或许只是巧合而已。以后条件变了，地点变了，预测的结果不一样，也不奇怪。

最后我们来梳理一下今天聊的内容，科学需要能够证伪，仅仅能够证实还是不够的。很多人喜欢“真”这个字，一听“伪”这个字就反感，因此常常忽略证伪的重要性。另外，科学的结论未必正确，正确的结论未必科学，因此我们看重的是它的方法，而不是结论。

祝冬安

2016年11月14日于硅谷

第038封信 | 科学史上的 乌龙事件

最近一段时间，关于科学家是否造假这个话题总是不断的有新闻出现。如果大家不把科学家神化，其实很容易理解这个群体的人虽然总体来讲比较严谨公正，但是犯错误也是难免的。而且有时候国民的情绪，也影响了对科研成果准确性的判断。

科学史上除了有很多刻意造假的行为，还有一些因为实验条件不够好，导致严重误差的情况，以至于给出的结论完全是错的。1938年，诺贝尔物理学奖授予了著名物理学家费米，理由是他发现了 93 号元素。

在很长的时间里，人类一直认为92号元素铀是最大的元素，因为科学家们试图通过各种方法制造更大的原子核，但都不成功。直到1934年费米在著名的《自然》杂志上发布文章，表示可能造出了93 号元素。但是，费米出于谨慎，说还要进一步验证。

当时意大利正值法西斯掌权，为了证明社会制度的优越性，政客们开始大肆宣传发现了第93号元素（92号以后的元素被称为超铀元素）。讲起来，费米还真是个严肃的科学家，不得不发表声明说实验还有待验证，但是整个政治环境都不理会费米的声明。虽然当时物理学界对此有怀疑，但当时实验条件很难证实费米造出来的是否是93号元素。更巧的

是，居里夫人的实验室做出的一些实验结果间接地支持存在超铀元素的可能性。由于当时费米在放射性研究方面的卓越成就，物理学界觉得怎么也该给他个诺贝尔奖，当然得找一个理由，最好的理由显然就是媒体天天宣传的93号元素。

后来证明，费米应该还是没有发现93号元素，当时由于实验条件不好，费米超铀实验的结果非常复杂，里面可能含有超铀元素，但是费米测量的一定不是。物理学界普遍认为，费米得一个诺贝尔奖当然应该，因此没有人觉得把奖发给他是给错了。后来还发现，如果实验条件好，费米的实验应该能发现核裂变，也就是说费米会成为第一个发现核裂变的人。后来核裂变也得了诺贝尔奖，因此费米的实验不论做得有误差还是没有误差，他都必然会得一个诺贝尔奖。

除了实验条件带来的误差，个别科学家脑子还有问题，以至于非常偏执地相信看到了不存在的现象，导致了不存在的发明。历史上相当有名的一庄公案是“N射线”的发现。

自从德国科学家伦琴发现了X射线（也称为伦琴射线）后，各种其他的射线就被发现了。法国有一位叫做布朗洛特（Blondlot）的物理学家，是当时南锡（Nancy）大学的教授，因为在电磁学上的贡献成为了法兰西科学院院士。20世纪初，他有一次在研究放射性时，发现一种新的射线，似乎能让放射性的感光材料荧光纸更亮，或者让煤油灯的火焰更亮。而且布朗洛特发现很多天然的金属中都发出这种射线。布朗洛特为了纪念他所在的南锡大学，就用了大学名字的首字母N命名这种射线。在随后的三年里，布朗洛特发表了很多篇关于N射线的论文。由于布朗洛特是一个很受人尊敬，而且之前得过论文大奖的科学家，因此，当时至少有120个科学家（大多在法国）在研究N射线，并发表了300多篇论文。而且大家对这种射线的功能越研究越神奇，比如说它能增强人的视力，甚至还能增强嗅觉、味觉和听力。

但是，世界上有很多科学家无法重复布朗洛特的实验，包括大名鼎鼎的英国科学家开尔文爵士和德国科学家鲁本斯，但是大家碍于布朗洛特的面子（也可能是顾及自己的身份），不愿意挑明了反驳他。当时德国科

学界普遍不相信布朗洛特的结论，德皇威廉二世希望鲁本斯出面去布朗洛特的实验室看个究竟，但是鲁本斯觉得自己去不合适，而这时恰巧从美国来了一位年轻的物理学家伍德，他一直有爱打假的名声，因此鲁本斯就委托伍德去了。

伍德跑到布朗洛特的实验室来揭露事实真相（debunk），但是他并不鲁莽，他只是说来看看实验，于是宾主双方交谈的气氛非常融洽。在暗室中，布朗洛特打开N射线光源，然后指给伍德看——远处的蜡烛变亮了，接下来他用手挡住射线源，又指指蜡烛说变暗了。但是伍德根本没有看到变化。伍德说他自己想试试，让布朗洛特到蜡烛那里观察，然后假装把手一会儿挡住射线源，一会儿又打开。其实他的手根本没有动，但是布朗洛特却一会儿说蜡烛亮了，一会儿又说暗了。

接下来，布朗洛特给伍德做了第二个实验，拿了个金属锉刀，放在眼睛旁边，说自己视力提高了，远处原本看不见的钟能看清楚了，因为金属能发出N射线。伍德说，我拿着锉刀你来看，布朗洛特答应了。伍德悄悄把锉刀换成了木棍（布朗洛特认为木头没有N射线），举到布朗洛特旁边时，后者也说视力提高了，看得清远处的钟。接下来，布朗洛特还给伍德展示了其它的实验结果，但是都让伍德悄悄偷梁换柱了。最后，布朗洛特却还是宣布所有实验圆满成功。

伍德了解了布朗洛特实验的真相后，将之公布于众，于是除南锡大学以外再也没有人相信有什么N射线了。但是布朗洛特依然非常执着地认为N射线是存在的，只是比较微弱，实验效果不好。大家看他是真的相信有这种射线，不是刻意造假，并未追究他。有趣的是，布朗洛特后来还从法国科学院获得了一次论文奖，而N射线这种并不存在的现象，还一度在字典中被解释为一种自然现象，直到20世纪40年代才被删除。

布朗洛特和N射线的案例说明了三个问题。首先，它在后来成了病理科学研究的典型案例，也就是说一个人一旦变成了偏执狂，他会看到不存在的实验结果。其次，当时N射线在法国之所以非常热门，是因为从普法战争法国战败后，全国人都憋着一股劲和德国人较劲，越是德国人赞同的，他们越要反对，政治因素导致了科学家不自觉地开始站队。最

后，也说明再有威望，之前再有成就的科学家，也会犯错误。科学的结论不因讲话人的权威性就变得更正确，事实比权威更重要。

虽然布朗洛特的不严谨和偏执最后闹了笑话，但是毕竟没有给人带来什么伤害。可有时候学术腐败却是要搞出人命的。这一点我们明天再聊。

祝顺利

2016年11月15日于硅谷

今日思考

吴军老师今日给大家出的思考题是：如果你是布朗洛特，发现了自己的错误，是坚持错误，装作不知道，还是干脆承认错误？两种选择各会带来什么结果？

第039封信 | 一次堪比大屠杀的学术造假

今天和你聊一个敏感的话题，关于科学家造假所带来的危害。

在我们的印象当中，科学家都是一群作风严谨、道德高尚的人。的确，他们中的很多人今天依然是出于兴趣不断地探索未知，但是他们生活在世俗的世界里也难以脱俗，总有少数人为了名利，甚至只是为了生计，夸大自己的研究成果，这种事情并不少见。当然，那些学术不端的科学家有些在一开始只是无意中犯了错误，并非刻意造假。但是后来为了维护自己的名誉和地位，对自己所犯的错误死不认账，利用学术地位打压同行。你要说他们的动机多么恶劣吧，我倒也不这么认为，但是很多时候由于他们讲话的权威性，一旦造假，或者为了维护自己的名誉死不认账，后果会非常严重。我们今天就讲一个几年前由于学术造假，导致了严重后果的事情。

话说在2014年1月，世界一家著名的医学杂志《欧洲心脏杂志》发表了一篇质疑文章，轰动了世界医学界和国外很多媒体。文章的标题就非常抢眼——《研究的失误会致命：临床研究是这个世界上最为危险的专业吗？》，它的作者是伦敦皇家学院国立心肺研究所的两位医生，科尔博士（Graham D. Cole）和弗朗西斯博士（Darrel P. Francis），该文并不长，只有三页纸，所讲的一件事情却让人毛骨悚然。这件事情发生的

背景大致是这样的：

在欧洲，每年都会出版一个“心脏病指南”给心脏科的医生们做参考，而大部分医生在给患者医治心脏病时，比如做手术时，会遵循指南上的建议流程做手术或者使用相应的药物。因此这个指南一旦出错，麻烦可就大了，全欧洲的患者都要倒霉。因此这个指南每次在修正时都要根据最权威的专家，最可靠的结果进行。但是，谁也无法保证专家偶尔会作假，而这件事就发生了。

2011年，当时新版的欧洲心脏病指南就推荐，为了预防非心脏手术的病人因手术引起心脏病，建议在术前使用一种防治心脏病的药物 β 受体阻滞剂。然而，该指南的这一条建议是根据（后来被发现）有数据造假和学术不端的临床研究成果做出的。尽管科尔和弗朗西斯没有点名说这位造假的医学家是谁，但学术界都知道他是荷兰著名的心血管专家堂·珀德曼斯（Don Poldermans）。

珀德曼斯是荷兰伊拉斯谟医学中心的心血管专家，在出事之前是世界知名的心血管疾病研究科学家，同时还是欧洲心血管疾病协会的委员，并一度担任过该协会任务组的主席，学术地位不可以说不崇高。他多年来一直在研究手术期的心脏病预防和治疗，发表了多达五百多篇论文。这些论文也被医学界广泛地引用了，很多其它研究团队的研究都是基于他们发表的成果而进行的。正是考虑到珀德曼斯的权威性，欧洲心血管委员会才会采用他的研究成果来更新临床指南。

但是，也就是在这一年，珀德曼斯所在的大学有人发现，该研究小组的研究成果有前后不一致的矛盾之处，所涉及的数据有伪造以及不可信的嫌疑。于是，大学对此展开了调查并开除了珀德曼斯。2012年，大学确认了被“心脏病临床指南”直接引用的一篇文章里的数据不严谨，有严重的偏差。珀德曼斯团队的文章指出，使用 β 受体阻滞剂能大幅度降低死亡率，但是他们的数据是做了人为挑选的，如果不做挑选，用大样本实验却得出相反的结论：给非心脏手术的患者在手术前使用 β 受体阻滞剂，可能使手术期死亡率提高27%。

从2011年指南采用了珀德曼斯的研究成果，到2012年该成果被发现造假，欧洲有76万人在进行了非心脏手术后死亡。以增加27%的死亡率推算，可能有多达16万人都是白白送命的。更严重的是，虽然2012年珀德曼斯东窗事发，一些医生在随后的一段时间里依然沿用了2011年的指南（因为欧洲并没有出新的指南），因此医疗事故导致的死亡人数可能更多。对此，科尔和弗朗西斯讲，这一系列文章比大屠杀后果更严重。具有讽刺意味的是，欧洲一些医生没有严格遵循指南的流程，反而无意地救了很多个生命。

伊拉斯谟医学中心发布公告解雇珀德曼斯是在2011年11月。这个消息一传出，全世界尤其是欧洲的临床医生们除了错愕就是迷惑，因为在过去的很多年里，很多临床医生手术期的用药选择，几乎就是根据欧洲临床指南进行的，珀德曼斯的研究成果甚至影响了欧洲各国对临床医药相关政策的制定。

科尔和弗朗西斯还写道，造成这么严重的后果，在历史上只有政治家的失误才有可能。而在过去50年里，全世界各国因政治动荡所导致的8个最大的人口死亡平均数也不过50万。也就是说，临床研究的错误导致的不必要死亡和政治动荡一样严重。因此，《福布斯》杂志在介绍这篇论文时用了“是医学还是大屠杀？”这样一个题目。该杂志以每年多死16万人，持续到2014年初为估算，得到可能造成40万人额外死亡的预测。虽然对患者的危害不能用简单的乘法，但是再怎么做保守的估计，这种学术不严谨的危害都是巨大的。

我们由此可见，科学家的学术不端，或者学术造假，不仅仅是损害了科学的声誉，而且会带来难以估计的损失。事发至今，珀德曼斯虽然被解雇，但是他的文章还没有被撤稿，欧洲心脏协会也还没有出台更新的临床指南，很多事情还是谜团，珀德曼斯到底是故意造假，还是如他所说只是因为太忙不够严谨而致，至今仍然难以下结论。

我讲到这里，你可能已经有点不敢在欧洲看病了。实际上，科学家们在科研过程中操纵数据、隐瞒不利的结果，或者为了期待的结论而修改原

始数据等等这样的问题远比我们想象的常见和严重。前一阵和一些在著名生物制药公司的研究人员聊天，他们告诉我，在（生物制药）公司里，即便是自己公司科学家作出的科研成果，工程师们在制药时，依然要独立地把实验重新做一遍，才敢相信，原因是那些研究论文中有意无意的错误实在太多了。

2009年发表在《PLOS ONE》上的一项研究发现，有大约1/5的科研人员承认自己捏造过数据，有多达1/3的人隐瞒或剔除对最终结论不利的数据，以便让数据更支持自己的结论。此外，还有一些研究人员，因为水平不够高，使用的研究方法不科学，得到的科研成果不具备说服力，但是因为同行评议的疏忽，也就都发表了。

近年来学术界有一个现象，很多著名的学术杂志撤稿数量急剧上升。根据学术界的惯例，论文在同行评议审核后，如果逻辑上没有问题，结果足够好，就发表了，这时候学术造假不容易看出。但是发表后，同行在读了论文后可能会按照论文的方法做重复性的实验，这时才发现造假，于是要求杂志撤稿。

总的来讲，科学家造假分三类。第一类是刻意造假，这当然为人不齿，而且一旦东窗事发将名誉扫地。第二类是疏忽或者受限于实验条件。第三类很有意思，是所谓的善意造假。一些学者过分相信自己脑子里的结论，又找不到非常充足的证据，于是按照能够产生预想结果的思路设计实验，这又被称为学术不端。但是不论是哪一种造假，后果都可能非常严重。

讲到这里，你还敢盲信科学的结论么？你是否更加体会我为什么总是说科学的过程要远比结论重要了？

祝冬安

2016年11月16日于硅谷

今日思考

吴军老师今天给大家出的思考题是：今天很多医学结论都被推翻了，你去做一次文献研究，论证一下维生素E是否对预防心血管病有帮助？

第040封信 | 在美国学术造假可能面临什么样的处罚

在前面的信中，我们聊到了学术上无意的错误和学术行为不端带来的恶果，那么对于刻意造假，美国会怎么处罚呢？正巧前一阵我在读美国《科学》杂志的新闻月刊时，看到了一篇文章就是谈这个话题的，在这里我分享给你。

这篇文章其实是发酵一件在2013年被揭露出的杜克大学学术腐败案（波茨-康德案），这件事在当时就比较出名，但是因为涉案人员多，金额大，因此至今还没有了结。

事情的经过大概是这样的。波茨-康德过去是杜克大学的一名生物学家，2013年，杜克大学发现她用公家的信用卡从亚马逊、沃尔玛和塔吉特先后购买了2.5万美元的日用品。要知道，亚马逊、沃尔玛和塔吉特都不是什么高档商店，没有什么奢侈品，因此波茨-康德博士这么做可能是补贴家用吧，当然这显然是违法行为，因此杜克立即开除了她。（你看到我在她的名字中间用了“-”，而不是圆点，这表示波茨是她娘家的姓，而康德是她嫁人后老公的姓。）

由于校方也收到内部人士举报波茨-康德女士可能有“学术诚信”问

题，于是也开始进行这方面的调查。不查则已，一查结果明显不能再糟糕，波茨－康德的大量实验数据无法被验证，以至于过去发表的很多论文都被学术期刊撤稿或者标上了“表示关切”的标签。这件事情如果彻底被揭出，对于杜克这样一所世界著名大学，无疑是重磅打击。因此，杜克心知肚明后，没有让事态继续发展下去。对外，杜克大学只是宣称波茨－康德女士的离职是正常人事变动，全然未提巨大的学术污点。

不过，这件事杜克想压是压不下去的。两年后，也就是去年11月，波茨－康德女士又一次接到联邦法院的传票，这一次可不是因为贪污的那2.5万美元公款了，而是说她伪造的数据可能帮助自己原来所在的福斯特实验室和其他研究机构骗取联邦政府总计2亿美元的科研经费和补贴，已涉嫌违反《虚假申报法案》。如果罪名成立，按照这项法案，杜克大学可能要倒大霉，因为法案规定，骗取联邦政府科研经费，不仅要如数返还，还需要缴纳最高可达3倍的补偿款。这样一来，最坏的情况是杜克大学不仅要交回两亿美元的科研经费，而且还面临六亿美元的罚款。即便对于杜克这样比较有钱的大学，这笔罚款足以让它陷入财政危机。

当然，杜克要捍卫自己的名声和利益，不会轻易认输和缴纳罚款，因此这个官司会打下去。如果杜克没有胜算，可能会谋求庭外和解，缴纳部分罚款结案。我估计结果是，杜克退还部分科研经费，象征性地缴纳一些罚款，即便如此，由于涉案金额巨大，对杜克来讲经济损失也不小了，而学术声誉的损失更大，以至于以后杜克科学家申请经费都会遇到麻烦。

在过去的10年里，美国因为学术造假使得政府和大学对簿公堂的大案有四起。其中有两起是大学认怂，庭外和解，缴纳部分罚款和支付律师费（律师费基本上和所缴纳罚款的比例是1:1）结案，一起是大学获胜，另一起基本上是平手，法庭网开一面免除了对大学的罚款。杜克这一起比前面的在金额上大出了一个数量级，因此备受学术界关注。

这位波茨－康德是个什么样的人呢？10多年前她刚到杜克时，一度被

认为是明日之星，因为她在被查出拿公家信用卡消费前的九年里，累计发表了 38 篇论文，其中很多是在高影响因子刊物上发表的。靠这些论文，她所在的实验室从美国医学院（NIH）拿了 49 个科研项目，经费高达 8200 万美元，此外，杜克其他教授利用她论文中的数据，拿了 15 个科研项目，经费高达 1.2 亿美元。然而，后来由于学术界常常无法重复她的实验结果，因此她有 15 篇论文被通知撤稿，4 篇部分撤稿，3 篇要求补充数据。这也是我经常讲，实验能重复是学术界的规矩，正因为有这样的规矩，才避免了很多学术造假。

就在学术界开始怀疑波茨 - 康德女士造假时，她的同事托马斯（Joseph Thomas）等人开始爆料波茨 - 康德几乎在参与的所有实验和项目中篡改数据，甚至很多实验根据需要伪造数据，或者根据假设所需篡改出炉的数据，使其具备统计意义。

托马斯等人为什么要站出来揭发波茨 - 康德和杜克呢？除了道德的原因，还有经济原因。近年来，美国政府平均每年都能靠《虚假申报法案》打假收缴 35 亿美金的罚金，而举报者是有奖金的。在 2015 年，举报者通过举报 700 起此类案件，获得了 5.97 亿美元的奖金，当然这些举报者大部分不是在学术界。

接下来波茨 - 康德会面临什么处罚呢？有可能是牢狱之灾。在她之前一个类似的案件是一所州立大学的化学家安妮·杜汗案，由于随便编造实验结果，骗取经费，她被判处了 5 年监禁。

那么杜克大学对此是否有责任呢？当然现在杜克声明，那是个别学术人员行为不端，是私人行为，研究机构并不知情。杜克大学发言人舍恩菲尔德公开声明，校方也是在 2013 年康德盗刷信用卡事件曝光后才发现了她学术不端的问题，并立即通知多个联邦机构，还按照联邦法律要求，展开了详细的调查。从此撇清和波茨 - 康德的关系。但是，外认为，数据造假对获得经费至关重要，因此有知情不报的动机。不过，

作为控方的政府需要证明大学管理层在意识到学术欺诈后依旧纵容，并借助这些虚构的结果牟利，才有可能胜诉并对杜克要求赔偿。这件事其实很难办到。

杜克大学是否真的在此前对康德的学术造假毫不知情，并在之后尽力配合调查？这两个问题成了舆论关注的焦点，也成为案件走向的关键。事实上，约翰·霍普金斯大学一位教授曾怀疑波茨 - 康德的学术成果涉嫌伪造，并出于好意提醒过杜克那个研究中心的主任福斯特教授。然而，后者并没有给过任何有价值的反馈。这就有可能被视为杜克包庇波茨 - 康德的证据。

上次我讲到中国人喜欢将科学宗教化，并且迷信科学家。其实科学家都是人，不是神，凡人有的弱点他们都有。具体到学术造假，这是全世界普遍面临的问题。2009年，一项调查称，20%的科研人员承认自己修饰过数据，比如为了得出更好看的结论修改实验细节、使用不适宜的研究方法，甚至直接修改研究结果。学术造假的恶果并非浪费一点科研经费那么简单，有时是要搞出人命的，我们昨天讲的珀德曼斯造假事件就是一个很好的例子。

现在，杜克大学的案子恐怕会让全美国的科研机构都内心一紧，它会被载入史册。在某种程度上，它既为无耻的造假者们敲响了警钟，也为举报者们打开了大门。不论这个案子的结局如何，至少对于一心要息事宁人的杜克大学来说，希望已然落空。现在，全世界的学术界都在看着它了。我也希望中国今后能够对学术造假者追究刑事责任。

讲到这里，你是否同意我的一个观点，不要迷信科学结论，也不要迷信专家。

祝冬安

2016年11月17日于硅谷

第041封信 | 出来混都是要还的，兼谈2016诺贝尔经济学

10月份诺贝尔奖揭晓后，得到订阅专栏上的几位老师在他们的（《卓老板聊科技》、《王烁大学问》、《何帆大局观》）专栏里介绍点评了获奖的贡献，这就为我们今天要讨论的一个互联网话题做了铺垫。今天我们聊的这个互联网话题恰巧和今年的诺贝尔经济学奖挂上了钩，这是怎么回事呢？我们先预热一下，从互联网聊起。

从20年前开始，全世界互联网蓬勃发展了，谁最高兴呢？普通人最高兴，因为很多过去要钱的东西和服务免费了。我在 20年前还在约翰·霍普金斯读书，周围都是我这样靠不多的奖学金生活的人，大家在做研究之余，就是到网上找各种免费的东西，聚在一起时就交流赚便宜的经验。算下来我们每个学生平均每个月赚了100 多美元，其中一位美国学生总是赚得最多，每个月能赚到300美元，不过他比别人多读了两年。出来混总是要还的。后来他成了美国一所非常有名的文理学院的教授，我不知道他今天是否后悔。

互联网确实确实让很多东西免费了，变便宜了。这也就考验互联网公司的盈利能力了。没有本事的公司，靠抄一个概念生存的公司，最后烧完投资人的钱也就关门了，而没有水平的投资人，血本无归后，就相当于

交了一次财富所得税，帮助实现了社会的公平性，也算是做出了应有的贡献。当然，也有善于挣钱的公司，比如Google，靠给大家提供免费的服务，一年能挣将近1000亿美元。在2015年，它的营业额和利润，抵得上中国的百度、阿里巴巴和腾讯（BAT），加上美国第2—4大互联网公司（Facebook，亚马逊和 eBay）的总和。

当然，这六家也赚得满满。这些公司，除了腾讯直接向玩游戏的人要钱外，都做了一个转换，将本来该问用户要的钱，跑去向商家要了。为此，Google还非常自豪地推出一个概念，用户（服务的使用者）不等于客户（商家）。不过，羊毛出在羊身上，买的不如卖的精，花在Google、百度、阿里巴巴和Facebook上的广告费，都是包含在价格里的，而且常常是利润越高的商品和服务，能出的广告费就越高，卖假药的能出到商品价格的60%，最后其实还是用户买单，出来混总是要还的。

不过，总体来讲，到目前为止，互联网还是让我们得到同样东西的付出少了很多。但是以后是否如此，我们不知道。我在《智能时代》一书中讲到，美国的航空公司和在线旅行社已经利用大家的个人信息给不同的人不同报价，我发现我拿到的飞机票价钱不知不觉比三年前贵了很多，要知道那时原油的价格可是今天的两倍，后来我证实了航空公司就是这么做的。

另外，在亚马逊上，同一款产品我看到的价钱和我女儿我看的就不同，她的就比我便宜，我之前和你讲过，这件事我也和亚马逊硅谷地区的负责人确认过了。几周前我主持一个论坛，李开复是嘉宾，论坛开始前我们聊到此事，他告诉我，“去哪儿”也是这么做的。看来我们还债的时候要来临了。当然，李开复最后讲，这件事交给政治家们去处理吧，言外之意，政治家好歹要考虑民意。

最近又偶遇一位（美国的）律师老朋友，高兴之余两个人一同吃了顿午餐，无意中聊起这件事，我顺便问他美国是否最终会立法，禁止这种价格歧视。他的回答让我大吃一惊，他说美国最高法院已经有了一个判例，讲商家给不同人不同价格是合法的，因为这是美国自由企业制度所

决定的。（关于美国自由企业制度，我们以后专门聊一次）也就是说，李开复还指望着政治家们站在消费者一边时，他们早已给亚马逊和航空公司的做法提供了法律依据，互联网用户还债的时候真的来了。

当然，你可能会说，这是美国的法律，管不到中国的事情，不过不要忘记我们常说的互联网无国界，去中心化等概念。在互联网时代，很多其它国家的约定俗成，慢慢地就影响到中国的商业习惯。无国界、去中心化当然有好处，不过现在，大的互联网公司会讲，请你们也按照美国的惯例来交钱吧。在大数据时代，拥有和处理数据的能力对于买卖双方是完全不对称的，当用户为了方便和一时的便宜将隐私随意交出去后，终究有一天，要偿还那些免费服务和廉价商品获得的利益。

为什么互联网用户混的时间久了，一定要还呢？这实际上涉及到一个等价交换原则，交易的双方不可能总是一边赚便宜，另一边吃亏，这样的生意是不持久的。当然，从另一个角度讲，商家赚买家的便宜也不能无限制地赚下去，时间长了，顾客全走了，这依然将验证“出来混总是要还的”道理。这时候，那些不二价公平交易的商家便有希望做长久生意。

美国有一家专营照相机的网站叫做 B&H，应该是一个虔诚的犹太教徒办的，四十年前他们开始通过邮购的方式出售照相机，后来有了互联网就开始做电商，经过了四十年，做成了美国最大的照相器材公司，小到镜头盖，大到哈苏、徕卡那些比汽车还贵的设备都有。根据我二十年对它的观察，它成功的秘诀只有一条，一刀切地按规矩办事，只做属于自己的生意。

B&H不搞促销，不搞打折，只给出一个合理的价格，当然它的服务很好。一些为了省五美元到处比价的客户的生意它都不做。对于供不应求的热销产品，比如最近哈苏出的一款5000万像素的大幅相机，它也不加价（这款相机其它网店要加价30%）。20年来，它从来没有在星期六和犹太人的节日做过生意，这是我判断老板是犹太人的原因。虽然网店并不需要有人看着，这些日子接受订单没有问题，但是出于对宗教的虔诚，到了这些日子，它从不接受订单，这样每年它比别人少营业80天左右。

右。但是它中高档相机的销量，超过亚马逊10倍都不止。

好了，现在可以讲回到今年诺贝尔经济学奖的话题了。现代经济学乃至社会学的基石是这样一个假设——“人是经济的、理性的人”，没有了这条假设，整个经济学和社会学的基础会轰然倒塌，因此它就相当于是几何学上的公理。这句话是什么意思呢？简单地讲，没有人会专门为相同的东西多付钱，也没有人愿意亏本做生意。在这样的前提下，大家就达到一个动态平衡，这相当于有了一个谁都不吃亏的契约。不过，很多时候，还有一些潜在的利益在契约里没说清楚，那么这些权益应该归谁？这就是今年获得诺贝尔经济学奖的哈佛大学的哈特和麻省理工的霍姆斯特罗姆所做的研究工作。

具体到互联网，最大的没说清楚的事情就是个人隐私（个人数据）所获得的利益归谁，现在互联网公司其实把这些利益都自己拿去了，这就是我们前面谈论的那么多事情问题的根源所在。从等价交换的原则上讲，不可能一方长期获得那些没有讲清楚的潜在的利益，因为另一方会要求重新设置规则，这也就是说占了便宜的一方“需要还”。但是，这个重新平衡利益的周期可以非常长，用凯恩斯的话讲，就是价格偏离价值的时间可以非常长，以至于一代人都不一定等得及价格回归价值。在这样偏离了的时候，一方就要占便宜了。而从现在往后很长的时间，可能是商家要渐渐占便宜了。

最后，你可能会问我怎么办。坦率地讲我也不知道，不过我们既然吃了那么多免费的午餐，该还恐怕还是得还吧。

祝你好运

2016年11月18日于硅谷

今日思考

吴军老师今天给大家出的思考题是：有没有办法保住互联网红利？

第042封信 | 科学家无祖国

前一阵网上又开始打了一场和科技有关的口水仗，不知道你关注了没有——杨振宁和丘成桐就超级加速器之争。看热闹的人评论道，这狗血程度只比王宝强多出100个郭德纲，争论的议题是中国是否应该花200亿美元修建一个世界一流的超级加速器（超级对撞机）。那么超级加速器是什么东西，以至于让两个世界级的大师争得如此狗血呢？

加速器简单地讲就是利用电磁感应的原理将带电的粒子束，比如质子束（带正电）或者电子束（带负电），加速到非常快的速度，撞击一个金属靶，或者相互撞击，看看是否能发现基本粒子的结构，或者新的粒子。在历史上，很多物理学的重大发现都是靠加速器做出来的。

这些基本粒子虽然小，静态的质量轻，但是如果被加速到接近光速时，根据爱因斯坦相对论原理，它们的质量会非常大，因此加速它们需要非常大、能量非常高的加速器。这些加速器也被称为超级加速器。目前世界上最大的是欧洲的核子加速器CERN和美国的费米加速器，后者由于能量依然不够大，虽然先开始了验证希格斯场和玻色子的实验，但是实验还是失败了。前者由于更大更强，实验成功了。中国要想进一步超过欧洲，有新的发现，可能就得建设一个比CERN更大的超级加速器了。

他们两个人的观点网上都可以查到，我这里就不再赘述了。不过，我不知道围观的人有多少细想过他们二人观点中的合理成分，他们虽然争得厉害，而且看似狗血，但是见识却不浅，而他们的观点当然和各自的资历背景有关。

先讲讲杨振宁老爷子，虽然他在今天的名气大，但是中国人知道他可能只有两件事，早期的诺贝尔奖和后来续弦小54岁的翁帆。至于他的诺贝尔奖的成就——宇称不守恒，大部分人也搞不懂。其实杨振宁在物理学界的名气可比人们想象的大得多。他一生够得上得诺贝尔奖的成就有三个，第一个当然是他和李政道获得诺贝尔奖的宇称不守恒，这个贡献是很多人知道的。

除此之外，杨振宁还提出了杨 - 米尔斯理论——这是物理学基本模型的基础，以及杨 - 巴克斯特 (Yang-Baxter) 方程。至于这些稀奇古怪的名字以及里面的细节大家不必太关心，总之这些说明老爷子非常牛。这么和你说吧，物理学界公认，如果把过去得过诺贝尔奖的人再筛一次，选出10%的人重新发奖，杨振宁仍在其中。

当然，科学家们也都是些凡人不是神，大家看到杨振宁的时候，他已经不做科研了，跑到中国来养老了，于是风言风语就很多。凭良心而论，杨振宁回中国养老，对他，对中国都是双赢。对他本人来讲就不用说了，美国每年获得1/3的诺贝尔奖，有些地方简直扎堆，波士顿地区（因为有哈佛和MIT），每10万个居民就有一个诺贝尔奖获得者，加州湾区，伯克利附近有20多名，斯坦福校园里在职的教授就有20名诺贝尔奖获得者（最近英国有个大学排名讲清华超过了伯克利，我不知道凭什么）。

在诺贝尔奖获得者扎堆的美国，还真没多少人把杨振宁当回事，我在美国接触过四个诺贝尔奖获得者，发现他们都是凡人，我们要操心的生活琐事他们都要操心。但是对于中国，杨振宁却能发挥很大的作用，他给中国，特别是给清华划拉钱和引进人，图灵奖获得者姚期智就是他给劝回来的。清华有一栋陈 - 赛蒙斯楼，也是杨振宁让他的老同事赛蒙斯捐的（至于赛蒙斯为什么那么有钱，以后再给你讲，总之他是世界上最富有的数学家），当然，赛蒙斯出于对他老师陈省身的感谢，把老师的

名字放在了前面。

丘成桐作为华裔第一个菲尔兹奖（破解了卡拉比猜想）得主，名气自不用说，要知道菲尔兹奖四年才评一次，难度比诺贝尔奖更大。除此之外，丘成桐还获得了沃尔夫奖和克拉福德奖（专发诺贝尔奖没有设置的学科）。

不过刚才讲过，科学家们都是凡人，因此爱争论吵架的毛病他们其实常常也有，杨振宁当年和他的合作伙伴李政道争得不亦乐乎，丘成桐不仅和长辈科学家争，还和小辈争。这样两个人，对同一件事意见不同，争起来是很自然的事情。

至于中国该不该建超级加速器，国内支持的观点，以高能所所长王贻芳院士为代表，认为现在没有超级武器，无法在物理学上突破，现在欧美都没钱了，就咱中国有钱，是弯道超车的好时候。他的另一个重要理由是，如果欧洲没有那个核子中心CERN，就不可能证实希格斯理论（一个诺贝尔奖的成就）。王院士的理由让我觉得缺乏说服力。

首先，卖瓜的没有不说瓜甜的，搞高能物理的，一定要说加速器的重要性，搞水利的要说建大坝的好处，搞生物的则要说转基因的好处，否则大家吃喝靠什么。科学家本身是一种职业，不是神。因此，科学家可以建议，出钱的纳税人可以批，可以不批。我参加过一些国内的项目评审，每个科学家都在讲，如果国家不支持我的项目，恨不能就要亡党亡国，其实哪有那么严重。

其次，在自然科学界混的人都知道，诺贝尔奖重理论，不重实验验证的人。李政道 - 杨振宁当年提出了理论，如果没有吴健雄的实验来证实，是无法获得诺贝尔奖的，但是诺贝尔奖委员会把奖只给了提出理论的李政道和杨振宁，却没有给做实验的吴健雄。

对希格斯理论的授奖也是类似，作出重大贡献的一共有五个人，两个研究理论的，三个领导实验的。CERN验证之后是第二年而不是第一年授的奖。至于为什么这么大的发明第一年没有直接授奖，据杨振宁的学生张

首晟教授说，诺贝尔奖委员会先得根据惯例，把五人降到三人。但是三个做实验的科学家选出谁做代表都不合适，最后诺奖干脆把三个人都抛除在外。类似地，生物医学奖，化学奖也是如此。

因此，杨振宁认为中国的超级加速器如果只能像CERN一样验证理论，恐怕出不了什么诺奖。相反，获得诺贝尔奖的希格斯，反而只是个理论物理学家，不需要什么实验工具。最后，杨振宁认为，希格斯玻色子被称为上帝的粒子，也就是说它是物理学基本模型中最后一个重要的粒子了，既然是最后一个，再想重复CERN的奇迹，就很困难了。

讲到这里，你是否同意给杨振宁老先生点个赞呢？当然，如果争论仅仅在这里，我们今天聊的就文不对题了。接下来，我们不妨看看丘成桐教授的观点。

丘成桐比王院士视野高的地方在于，他提出了一个格局很大的考虑——通过建立这个超级加速器，吸引全世界5000名顶级科学家来工作。至于为什么是5000，是根据欧洲CERN的规模和人数推算出来的，如果这件事做成了，真是将中国的科技水平提升了一大截。读到这里，我们应该给丘成桐点两个赞。当然，杨振宁并不同意这个观点，认为有这个钱，中国自己也能培养5000名一流的物理学家。

我接下来讲讲我的理由。虽然爱国人士一直讲，科学没有国界，但科学家是有祖国的。据说原话是法国大科学家巴斯德讲的，你可以做功课查一查真伪。我自己做的研究的结果是这样，巴斯德只说了前半句，根本没有说过后半句。是否有另外的大科学家讲过后半句“科学家是有祖国的”呢？整个互联网上只有简体中文能查到这样的结果。即便有哪个著名的科学家过去说过这话，但是讲这句话的时代和今天早就不一样了。

普法战争后，德国和法国仇恨很深，当时法国科学家恨不能是德国人赞同的，我们就一定要反对的一种心态。这也导致了后来法国科学家在N射线上闹笑话（这件事我们之前讲过）。今天，一个真正的科技大国的心态应该是聚天下精英为我所用，而不是以国界国籍来隔离科学家们。

事实上美国一半科学家来自国外，搞曼哈顿计划的、研制计算机的，大量是从纳粹占领的欧洲跑来的，90年代搞理论物理的、数学的，很多是从前苏联和东欧跑来的。如果美国紧紧依靠那98%占领华尔街的人，今天一定混得比希腊还惨。

中国现在已经是一个经济大国了，养活5000个顶级科学家不是问题，大国要有大国的气度，不论是自己的，还是其他国家的，只要是顶级人才，我们都欢迎。日本在80年代经济最好的时期，出资兴办了开发人工智能技术的ATR研究所，里面绝大部分科学家都来自国外，这让日本一下子在人工智能技术上有了长足的飞跃。直到今天，日本在这个领域上拿得出手的一点成果，还是靠当年ATR攒下的老底。

我向不少高层领导，包括中组部和侨办的领导呼吁，引进人才不要盯着那一点点海归，中国已经有了56个民族，不在乎再多个印度族，犹太族或者欧洲什么民族，如果向全世界精英发1000万张绿卡，中国的科技水平和国力一定能够稳稳超越美国。不仅科学家没有国界，很多行业的精英都是如此。

朋友，你读了我对中国建造超级加速器的评论，是否该给我点三个赞呢？

祝冬安

2016年11月19日于硅谷

第043封信 | 常识和《巴菲特方法》

前一阵子正和岛（一个服务于企业家的平台）让我推荐两本投资的读物，我推荐了马尔基尔的《漫步华尔街》和巴菲特（前）儿媳妇玛丽·巴菲特写的《巴菲特方法》（Buffettology）。

股神巴菲特在中国的名气可能比他在美国还大，因为穷了上百年急于摆脱贫困的中国人，希望通过工作以外的收入致富，而炒股看似又是操作成本最低的办法。（虽然从本质上讲，炒股起到了让穷人和中产阶级变相缴纳个人税的作用，而不是挣钱。）巴菲特在过去的60年里，通过投资使得财富增加了几万倍。

榜样的力量是无穷的，哪怕在股市上表现排在后50%的散户，都觉得自己有可能成为巴菲特，甚至超越巴菲特——巴菲特的年均投资回报不过20%左右，而90%以上的中国散户是看不起这么低的投资回报的，很多人更是动辄就想让自己的财富翻番。可以讲在中国99%知道巴菲特名字的人，其实对他并不了解，甚至于听了巴菲特的话也不相信。

我在新浪微博上把巴菲特最近几年讲的话偶尔抛出两句，然后屏蔽掉他的名字，让别人觉得是我讲的，想测试一下大家的反应，每次总是招来一片骂声，相反，如果我讲这些话是巴菲特说的，大家的反应马上不一

样，大家会盛赞价值投资的理念。

看到这些评论，我会心一笑，既然股民们如此的不理性，看来我今后还可以挣非常非常多的钱。十几年前，我还会时不时好心向一些朋友转述巴菲特的忠告：不要玩那些危险的股票，不要在股市上做那些危险的事情，不要为了不切实际的回报而冒险，但是几乎没有人听。十多年过去了，那些觉得能够通过炒股赚到钱，实现财富自由的人，过去靠什么营生，今天还在做同样的工作。更不幸的是，有些人非但没有因为炒股而变得财务自由，还变相损失了钱——因为他们财富的增长没有股市的平均值来得快。

我所规劝的周围的朋友不应该算太笨——那些人大部分是中国排名前五的大学毕业的人，或者是在微软、Google和腾讯这一类公司工作，但是用我的朋友段永平（vivo的创始人，两次亲自向巴菲特取过经）的话讲，他们缺乏投资的智慧。智力、知识和智慧其实是两回事。

后来我懒得劝那些朋友了，因为另一位非常成功的投资人（另一位和巴菲特吃过饭的人）和我讲，“人是不听劝的，不过，你应该庆幸他们不听你的劝告，正是因为95%的散户在股市上的表现比大盘差，70%的散户在赔钱，才让我们这些专职的投资人有钱挣。不听劝的人越多，我们挣钱越多。”

今天为什么想聊巴菲特这个话题呢？是因为正和岛把我推荐的书搞错了——我推荐的是他前儿媳妇写的，而正和岛误以为我推荐的是罗伯特·哈格斯特朗的《巴菲特之道》（Warren Buffet Way）。《巴菲特之道》是一本还算好的书，如果以金融书籍来衡量，这本书比我推荐的《巴菲特方法》还要好。但是它不属于能够给大多数中国人带来智慧的书，相反它可能导致很多不适合炒股的人去做不必要的冒险。

《巴菲特之道》的作者算是对巴菲特有了解的人，译者杨天南也算是很好的投资人，再加上华尔街过去的两个传奇人物彼得·林奇和比尔·米勒（以后我会谈到他们二人，你只要记住他们特别牛就好了）的推荐，照说我应该推荐给大家读，但是我怕推荐了它之后，使得本来已经在股

市上亏损的人马上又跃跃欲试换一种投资策略继续炒股，最后亏得更多。《巴菲特之道》一书，对那些认同基本常识而心平气和的投资人来说，是对投资思路的一次梳理，对于那些股市上的无头苍蝇来说，则是鸡同鸭讲，或者简单地讲，它是锦上添花，不是雪中送炭。

我推荐的《巴菲特方法》则是教给人们巴菲特的智慧。作为巴菲特的家庭成员，玛丽有机会近距离接近这位老人，了解他的生活，看到他在工作之外思考问题的方法论，这些才是这位股神能够创造奇迹的根本原因。那么巴菲特老爷子智慧的核心是什么呢？是常识，常识有时恰恰是人们最容易忽略的东西。你可能都听说过，老爷子很少看《华尔街日报》，从来不相信什么股评（当然也从来不画K线），用段永平的话讲，不是因为他画K线画不过你们大家，因为他知道这没有用。玛丽在书中讲，巴菲特投资首先依靠的是常识。

什么是投资常识？比如股票要“低价买、高价卖”，这就是常识。你可能会说，这不是废话么？如果你看看很多所谓的金融学教授、股评家、基金经理都在鼓吹“高价买，更高价卖出”时，当你周围的人都在追捧一钱不值的垃圾股时，你就知道“低买高卖”是金玉良言，而不是废话了。2000年美国互联网泡沫时，以及 2007年金融危机前，各种所谓的专家们都在变相鼓吹“高价买，更高价卖出”，甚至公开嘲笑巴菲特的方法论过时了，因为他们认为“金融产品永远不会再有低价格了，只有更高的价格”。最后2001年互联网泡沫破碎后的惨剧大家都知道。

巴菲特对经济形势的判断，对一个公司的判断也来自非常朴素的常识。他经常到百货店逛逛，到街上看看，看看有多少人买东西，看看货架上都放着哪家公司的商品，就足够得到结论了，这个简单的方法，比经济学家和华尔街根据成千上万数据做出的估计准得多。

2008年，我告诉我在高盛的财务顾问——苹果公司的市值将很快超越微软，而且会甩开后者一大截。他问我原因，我说很简单，微软为了赌气，常常在苹果店对面开一家微软店，你数数里面各自有多少顾客就可以了。我现在的基金合伙人之所以愿意跟我一起做事情，是因为我在Facebook上市前后准确地告诉他这家公司的价值。后来他问我是怎么判

断的，我说很简单，只要看看优秀的人在公司之间是如何流动的就可以了——虽然我从感情上不喜欢Facebook，但是客观地讲我要说他们做得不错。

人对于不懂的高深理论，常常心怀敬畏，并且容易对看似掌握了那些高深理论的人迷信。但是，很多时候，人们最需要的，也是最缺乏的恰恰是基本常识，而不是高深的理论。正是因为常识看似简单，大家才倾向于忽视它们，这也造就了少数尊重常识的人的成功。今天相比古代，有知识的人增加了，但是有智慧的，依然很少，希望你能够成为有智慧的人。

以后我还会和你聊到巴菲特的方法论、他的智慧，如果巴菲特的哪些看法对你产生了比较深刻的影响或是你对他还有什么疑问，也欢迎来信和我聊聊。

祝开心

2016年11月20日于硅谷

第044封信 | 为什么好的投资人从来不画K线

今天讲回到投资这件事情。

中国的股民，有两个坏习惯，一个是打探内部消息（等有机会我来说说为什么它不管用），另一个就是相信画K线之类的技术指标。我知道我这样一棒子打倒了一大片，很多读者可能中招了，希望你没有中招。今天我们就从信息论的角度，来聊聊为什么K线不管用（不过也无害）。当然，在介绍信息论的原理之前，我们先来看看股民们对K线（包括所有大家知道的技术指标）的态度。

中国股民们对这些已知的技术指标的好感在世界各国中是少有的，这或许是和东方人好赌博的心理有关，或许是电视台和一些媒体的误导。但不管是什么原因，这种以K线为代表的技术指标坑了亿万股民，因为即使把它画得更好，也不会有助于股民们挣钱。

当然有人可能会不服气，总会找出一些例子，某某用了一个技术指标挣到钱，但是那些人同时也忽略了大量的人（包括他们自己）赔钱的事实。一个使用了技术指标的人在亏钱之后，常常觉得自己学艺不精，于是找书看，听讲座，想提高自己的技术水平。或许一段时间挣了点钱，他们会觉得水平长进了，其实这只是运气而已。再过了一段时间可能又

赔钱了，他们或者又开始迷茫了，或者认为市场不对（而不是他们自己的做法不对）。比尔·夏普 [诺贝尔经济学奖获得者，回报一风险比率——夏普比率Sharpe Ratio的提出者] 在Google给我们上投资课时讲“市场永远是对的，错的是你”。但是很多股民不这么想。

股市上的狗屎运常常比我们想象的要多，但是很多人把这种狗屎运叫做水平，把遇到狗屎运多的人称为股神。如果一个人连续10年每年投资回报都比大盘好，你是否觉得他是股神呢？如果你的回答是肯定的，可能数学没有学好。大家随机做股票交易，每一千个人中就可以出一个这样的“股神”，也就是说在你的朋友的朋友中就有。现在通信很发达，这样一个人很容易就被朋友的朋友知道了。如果你觉得10年还太短，有人连续20年每年做到了这一点，我们是否可以称呼他为“股神”了呢？算一下概率，这种人在中国，至少有100个，因为每一百万人就会出这样一个。这些人可能会被请到电视台去做讲座，教大家画K线图，当然，等到你去画，就没有了他的运气。

段永平先生可以讲是中国最擅长做二级市场投资的人之一，他开玩笑地讲“巴菲特从来不画K线，你以为他不会画，画不过你？他不画是因为那些东西都没用”。我也和摩根士丹利以及高盛的一些基金经理们确认了此事——在华尔街确实没有人画K线。

接下来我们就从信息论的角度来分析一下为什么K线等大众熟知的技术指标没有用了。

我们先来玩这样一个游戏，猜一猜澳大利亚网球公开赛的冠军是谁。假设有64个进入了正式比赛的选手，现在来了一个从未来穿越过来的人，他已经知道了比赛的结果。我们可以向他提问，不过问一次要给他一块钱，他可以告诉我们，我们的猜测是“对”还是“错”。那么问他多少次问题（或者说花多少钱）我们就能够得到答案呢？稍微有些数学知识的人都知道，最多问六次就可以得到答案了（比如第一次问是否是上半区的人，如果得到肯定的回答，第二次就在上半区猜，如此往复），也就是说我们需要付出六块钱。

但是如果我们有些对当今网球格局的了解，就可以猜得更聪明一点。比如把德约科维奇、费德勒、纳达尔等夺冠呼声高的少数几个人放在一个组里，其余大部分人放在另一个组里，然后就猜冠军出自第一组，这样我们有一半的可能性猜对。接下来只要用很少的几次就猜出来了，这样平均来讲肯定会更有效，我们付出的钱少于六元，比如说是四元。我们赚到的（或者说省下的）这两元，就来源于我们对网球选手的知识，它就是信息。如果要量化度量这些信息，就是两块钱。当然，在通信中，信息是用比特而不是人民币为单位的。

在上面这个例子中，如果张三和李四两个人对赌，赌谁花的钱少。张三对网球选手一无所知，而李四掌握信息，后者就赢了两元钱。但是，如果张三也知道了网球选手的情况，而且知道的和李四一样多，那么李四就赢不了钱了。在股市上也是如此，如果只有一个人知道某一个有用的技术指标，而其他人都不知道，那么这唯一的一个人就能赚钱，如果这个技术指标早已经是所有人都知道的，那么它的作用早已反映在股市的波动中了，再用它就不灵了。这就是信息论的基本原理。至于你说为什么信息论是正确的，因为我们全世界的通信产品都证实了这一点，如果信息论不正确，我们的手机就不可能工作。因此，从信息论出发，我们就知道那些已知的技术指标，比如K线，都不能帮助炒股的人挣钱。

我们说K线等技术指标不灵光，还可以从另一个角度来看这个问题。如果一个人真正掌握了股市的一个特有的规律，他所做的事情不是开班讲课赚取讲课费，更不是到电视上去做股市分析，而是闷声发大财。最后一个被发现的“特别灵”的股票技术指标（信息）就是著名投资人彼得·林奇发明的PEG（市盈率相对盈利增长比率），彼得·林奇闷声发大财，从来没有告诉别人，因此创造了股市上不败的神话。但是他四十多岁就收手了，因此很多人认为如果他再炒下去，难免失败。

当然，你可能会问，为什么我们不能像彼得·林奇那样找到一个新的技术指标呢？这种特别管用的信号在早期股市上是存在的，在今天几乎已经找不到了，因为容易找的早被人找光了。对于那些影响力不是很大的技术指标（信号），可能还存在，但这不是散户可以找到的，甚至不是绝大多数专业人士可以找到的，因为它们本身太复杂，而且作用也不是

很明显，因此很难找到。即便找到了，由于单个信号实在对股价预测的影响太小，基本上没有用。如果能找到一大堆，或许组合起来管用，但这是一个非常非常难的机器学习问题，不要说一般公司做不到，就连Google和微软这样的公司也未必做得到。事实上，全世界可能只有著名的对冲基金文艺复兴公司敢说它找到了很多有用的信号，而且能够组合得很好。

文艺复兴科技公司既然叫科技公司，技术应该不差，而事实也确实如此。它里面几乎没有搞金融的人，全是世界上最好的数学家、理论物理学家和机器学习专家。它的创始人是著名数学家陈省身的学生赛冢斯（清华的陈 - 赛冢斯楼就是他捐的），而主管IT的是世界上发明用统计方法进行机器翻译的彼得·布朗。和文艺复兴公司每年37%的回报率相比，巴菲特平均每年22%的回报率就小儿科了。不过，这家公司从来不会公布它使用的信号，只是闷声发大财而已。至于其它对冲基金，也是在大量使用机器学习，或者依靠高频交易挣钱（关于高频交易，我们以后还会聊）。可以讲，在未来，散户除了买指数基金，没有更好的交易方式，因为你不可能比得过那些既有资源又有技术的大型对冲基金。

当然，你依然不要指望股民们能这么理性，事实上冲动和浮躁正是两百多年来股民的心理特点，这或许是人性的弱点。但是，如果你了解了K线不管用的原因，放弃了这种无效的工具，或许投资效益会更好。

祝你好运

2016年11月21日于硅谷

第045封信 | 巴菲特午餐都聊些什么（一）

上次我们聊了《Buffettology》这本书，今天就着巴菲特这个话题，再给你来点干货。

我有两位朋友，先后竞标去和巴菲特吃了那顿一年一度的午餐。问他们老爷子都和你们说了什么，他们都说，告诉他们一些人生的智慧（注意，不是投资的智慧）。我又让他们讲得具体点，他们就告诉了我更多的细节，我把它们总结成下面几段文字，分享给你。

第一位朋友（称他为朋友A吧）是向老爷子请教成功的道理（不是具体的方法）。巴菲特告诉他，年轻人，我不用告诉你该做什么，因为你们很优秀，自己知道该做什么。我告诉你一生不该做什么。首先，不要做自己不懂的事情；第二，永远不要做空股票；第三，永远不要用杠杆投资。

怎样理解“不做自己不懂的事情”呢？巴菲特放弃了非常多的投资机会，因为他看不懂那些行业，但是这没有妨碍他获得超高的回报。我们知道孙臆赛马的故事，用自己的劣马和别人的上马比，输的可能性要远远高于赢的可能性。我们今天很多人都是这样，他们看到别人挣钱很快，自己心里痒痒的，也要去尝试，而又不愿意花功夫学习，这就是做

自己不懂的事情。

人是如此，企业也常常如此。2014年万达要做电商，拉了百度和腾讯进来（号称腾百万），信誓旦旦地要在5年内投资200亿。折腾了两年，什么结果都没有。到了2016年，第一笔钱烧完了，腾讯和百度全跑了。这是一个典型的做自己不懂的事情的教训。朋友A的公司曾经夺得过央视的广告标王，据他讲，和他前后夺得标王的公司，今天都不存在了（吴晓波的《大败局》里讲了那些公司的例子），原因是一旦企业获得成功，盲目扩张，什么行业都要插一脚。只有他，恪守不做不懂的事情的原则，经历了PC时代和互联网时代，依然在行业中算是不错的企业。

第二是不做空股票。做空股票在中国是不被允许的（在中国大陆，你不能在没有中石油股票的前提下，先卖掉它，等到价格下跌后，再买进平仓）。但是在世界上，这是一种投机股票挣钱的手段，索罗斯等人就擅长于做空。但是巴菲特因为他特有的谨慎，从来不做这件事，也不建议投资人这么操作。做空股票的危险在于，股票上涨从理论上讲是没有尽头的，你一只股票的损失就可能达到无穷大，以至于全部的资产被用来平仓。在美国我们给这种情况起了个诨名——“见外婆（Wipe Off的谐音）”。巴菲特认为，人在股市上，挣钱和损失钱都是正常的，这不是由人能够决定的，但是你的操作方法让你一次损失就满盘皆输，就不能说智慧了。

第三种情况和第二种类似，经过了这两年中国股灾的人，对杠杆应该记忆犹新。使用杠杆虽然在股票上涨时能放大收益，但是下跌时会很快“见外婆”，人通常是记吃不记打，好的时候忘乎所以，各个都觉得自己是股神，挣了钱是自己的本事，然后欲望膨胀。赔了钱则归结于大盘形势不好，就不追究自己的过失。在这种心态下使用杠杆，一次就会倾家荡产。

第二位朋友（称他为朋友B吧）是向老爷子请教人生的问题，人应该如何平衡进取和稳妥。巴菲特告诉他，人一生不要两次富有。什么叫做两次富有呢？你通过努力，创业成功，富有起来。接下来去冒险，又成了穷光蛋，但是有坚韧不拔的毅力，再次东山再起，创造辉煌，这就叫两

次富有，因为两次峰值之间有个低谷。

低谷对于人来讲总是有的，但是不应该从富有变成穷光蛋，这不仅缺乏智慧，也让人的生活变得很糟糕。虽然两次富有的人，即使最终从结果来看可能钱并不少，但是他的家庭生活，他家人的生活，他的心态，都可能变得非常不健康，不愉快。我们看到很多人，在事业上算是成功者，但是在生活上是失败者，原因是他们因为自己的贪婪，经历了不必要的失败，以至于他们本可以分配给生活和家庭的时间和精力，都用于东山再起了。因此，巴菲特给他的建议是，少犯错误比多几次成功更重要。

当然，在谨慎的同时，巴菲特并非是一个不求进取的人。他不做自己不熟悉的事情，只是不做当下自己不熟悉的，并非永远不打算熟悉那些事情。你可能过去听说过巴菲特不投科技公司，因为他说他看不懂。但是前些年他投了IBM和英特尔这两家过了气的科技公司，这一方面让人们感到他终于对科技感兴趣了。另一方面更让人看不懂了，因为既然投科技公司，为什么不投股票表现好的苹果、Google或者Facebook呢？对于这个问题，虽然我知道答案，但是还是要和最近一位中标和巴菲特共进午餐的投资人确认，才能给你最准确的信息。

最后我想讲的是，对于一个工薪阶层来讲，投入到股市的那点钱，即便按照股市平均回报增值（95%的散户做不到这一点），一年能有个十几万，也就撑死了。但是，如果你把时间投入到自己的工作中（这是自己最擅长的事情），不断做出更大的贡献，不断被提升，每年的回报要远远高于那十几万，或者干脆自己创业，可能成就更大。因此，拓展一下巴菲特的观点，对于大部分人来讲最好的投资是自己的工作和事业，因为你擅长于此。

虽然巴菲特对人生的看法只能代表比较谨慎的那一种人的观点，但是我和那两位朋友交流后，仔细想想巴菲特的话，还是很有感触的。巴菲特讲的这些道理，其实很多人也说过，但是大部分人都会忽略。我常常讲，股市不是一个考验知识和智商的地方，是一个考验人性的地方。或许你对他的话，能比我悟出更多的东西。

祝顺利

2016年11月22日于硅谷

第046封信 | 巴菲特午餐 都聊些什么（二）

在前两封信中，我们讲了巴菲特在和两位中国投资人的午餐中都说了些什么。2015年又有一位中国上市公司的老板跑去和巴菲特吃了午餐，承蒙他大方地将那次长达三小时午餐谈话的一些信息披露给我，我把这些内容整理后，再结合巴菲特之前和中国投资人谈的一些内容，又整理出两封信，今天和明天继续分享给你。

一、不做的智慧

根据段永平先生讲，他从巴菲特身上所学到的不仅仅是价值投资（这一点以后再讲），还有就是什么事情应该做，什么事情不能做的智慧。

在中国过去的三十多年里，由于经济快速发展，可以挣钱的机会非常多，但是有的人成功了，有的人失败了，有的人昙花一现。吴晓波在《大败局》一书中总结了早期炒股最成功的一批人，除了一两个得到善终，剩下的一半破产，一半进了局子、潜逃在外，甚至干脆被人谋杀。这些人共同的问题都在于不懂得什么事情不能做。

对于一个企业，什么事情不能做呢？段永平讲，不熟悉的，不是自己核心业务的，当然不能做，这是巴菲特的思想精髓。但是很多人不信这

个邪，一定要尝试，虽然我们常常鼓励大家尝试新东西，但是并不意味着在没有搞懂之前就盲目地做。接下来，他给我举了一个具体的例子。

当年段永平的步步高公司曾经夺得央视广告的标王，因此靠着黄金时段的广告，这家公司的品牌迅速被广大消费者接受。为了维持品牌，也为了宣传自己新的产品，他的公司每年都投入几亿到现在的几十亿做广告。当然，也就让广告公司挣得盆满钵满。说到这里，你可能马上会想到，与其让广告公司挣钱，还不如自己成立一家广告公司，或者收购一家呢。

的确，当时步步高的很多高管也意识到这一点，向段永平建议自己创办广告公司。但是段永平并不认可这种想法，认为自己办广告公司一定会办砸，因为他不懂这个行业。下面的人当然还要据理力争，他们说，你怎么就肯定我们办不好呢？或许我们能够学习，能够办好。段永平解释说，我确实不知道为什么我们不可能办好，但是我知道一定会是一个失败的结果。因为如果你们的逻辑成立的话，今天世界上最大的广告公司应该是可口可乐广告公司，或者宝洁广告公司，但是结果却不是，这里面必然有它的原因。从这个很特别的想问题的方式上，我能体会什么叫做智慧。

段永平接着和我讲，当年和他先后夺得央视广告标王的企业，无一例外地成立了自己的广告公司，今天它们绝大部分消失了，个别的还在苦苦挣扎。而他因为没有去做那些自己不懂的事情，而是把心思放在一代代产品的更新上，十几年来公司发展得非常稳健。而这些，则是他从巴菲特身上学到的。

二、投资是艺术，不是技术

巴菲特在外人看来，他的一些行为（和决定）与我们通常的认知有矛盾之处。

比如，在投资领域有一个原则，就是不要把鸡蛋放在一个篮子里，最好

多买几只股票以便降低风险。应该讲这种思路是正确的，比如标准普尔指数就是这么做的，它挑选了500只股票，年均回报为 8%，比70%的基金表现都好。对于99%的个人投资者来讲，最好的投资就是大量购买标准普尔500指数。巴菲特本人也认可这种原则，在他的遗嘱中讲，他死后（捐赠之外）所留下来的财产，绝大多数要买成标准普尔500指数，可见他对这个指数的推崇。

但是另一方面，巴菲特自己在投资时并没有分散投资，而是集中在十几只股票中，这样做其实风险是非常大的。但是这样一来，巴菲特反而创下了 50年来，年平均回报率22%的记录，要比标准普尔指数的回报高得多。也就是说，他的想法和他的做法是矛盾的。另外，既然他很会投资，那么为什么他不将自己的经验传授给孩子，也不给孩子们锻炼的机会呢？

按照段永平的解释，巴菲特自己根本就不认为投资是个技术活，而认为那是一种艺术。我在之前的信中讲过，西方科学和技术最显著的特点就是可继承性和可叠加性，也就是说，总体来看，后面的人学习前人的知识，会比前人做得更好。但是，巴菲特认为，投资不是一个技术活，而是个艺术活，大部分人学不会，这就如同我们今天没有人敢说钢琴弹得比肖邦或者李斯特好一样。

对于投资也是如此，有的人稍微一点拨就学会了，有的人怎么学习也学不会。对于子孙后代，巴菲特对他们也能够掌握投资的艺术并没有信心，虽然我们不知道他的儿子投资还是不错的，但是他不敢保证孙子也能行。因此，为了稳妥起见，他要求后代干脆也不要自己动脑筋了，交给标准普尔算了。

从这里，你可以看出，巴菲特是一个非常谨慎的人。他和中国的投资人讲，如果我和芒格能少犯一些错误，即使错失掉很多投资机会，他的旗舰公司伯克希尔·哈撒韦比今天的规模不知道要大多少。然而，他自己在做事情时，似乎又没有遵循这样的原则，因为他的投资非常集中。这种矛盾如何解释呢？

巴菲特和散户们，甚至华尔街基金经理们的思维方式完全不同。散户可以三个月研究10种股票，基金经理们会雇一大堆人一年研究上百种股票。但是巴菲特的团队却是十年只研究为数不多的股票。比如他一直关高盛公司，但是他觉得高盛股价过高，因此一直不买，等到了金融危机时，他果断地投资进去。

巴菲特不认可雇一大堆人研究股票的做法，因为在他看来，懂得投资艺术的人非常少，一个基金找到三五个这样的人，已经算是运气了，如果招聘100人，一大半是懂投资技术而不懂投资艺术的人，这些人不堪大用。正是因为缺少懂得投资艺术的一流人才，伯克希尔·哈撒韦只有精力分析少数的股票，这也是为什么它的投资组合中只有很少数的股票。当然，这样它肯定失去了很多投资机会，不过既然它追求的是少犯错误，而不是失去机会，这种做法当然合理了。

谈到这些经验时，段永平补充讲到，他拿巴菲特的这种思路把自己公司里的人员梳理一遍，发现还真是这样。那些无论是懂得产品艺术、营销艺术还是管理艺术的人，都是少数。这也是他不愿意把自己公司产品线拉得很长的原因，因为没有那么多的人才。

今天和你聊的这些内容，其实和当下社会上普遍的认知相差很大，甚至有些矛盾。两千字读下来，你可能感觉它和我们说的要大胆尝试和创新，通过培训人能够精进，以及小米、乐视等公司每天讲的打造生态环境完全相反。这里面我们不评论用哪种方法投资或者做事情更好，只是在整个社会比较浮躁地往前冲时，提供给你一种相对冷静的思维方式，供你参考。我一直认为，适合自己的方法才是最好的方法。

明天，我们将结束和巴菲特午餐会有关的话题。

祝顺利

2016年11月23日于硅谷

今日思考

今天吴军老师给大家出的思考题是：有些投资人讲他们可以很快地学习，因此不懂的行业也敢投，你是否同意这种看法？欢迎大家给吴军老师回信，记录你的“今日思考”。

第047封信 | 巴菲特午餐都聊些什么（三）

今天我们接着前两天的话题，把巴菲特午餐会的内容聊完，分享一下这位投资大师所分享的第三和第四个要点。

三、只有价值投资才算是投资

我们一般可以把投资方法分为三派（对冲基金不在此列）。

第一派是所谓的价值投资，以巴菲特和美盛集团（Legg Mason）著名的投资人比尔·米勒为代表，后者创下了连续15年表现超过标普500指数的记录。关于价值投资下面我们会重点讲。

第二派自称技术派，不过用巴菲特和《漫步华尔街》一书作者马尔基尔的话说，是“建立在空中楼阁基础上”的投资，它没有任何价值依据。对此，巴菲特非常不屑。而马尔基尔虽然不赞同，但是考虑到投资行业人的非理性，他不否认这种投资人在推动股市上涨和下跌时的作用。中国95%以上的股民和基金经理其实都是奉行这种投资策略的。这一派投资人鲜有长期成功的，唯一的例外是传奇投资人彼得·林奇，他找到了一个别人不知道的重要技术指标，然后通过它挣了好几年的钱，不过他在40多岁时就收手了，因此很多人讲如果他一直做下去，长期回报是否能比大盘好也未得知。

第三派则不相信任何方法，完全听从市场。它以诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普和著名金融学家马尔基尔为代表，他们既不赞同建立在空中楼阁上的投资，也不相信什么人能够永远找到别人看不到的价值。夏普讲，即便一个基金经理或者投资人（比如米勒或者巴菲特）连续多年找到了比大盘表现好的股票，这些基金的价格（或者费用）会被迅速提

升，以至于它们后来的回报必然接近大盘。比较典型的例子就是巴菲特自己的伯克希尔·哈撒韦公司，在过去的10年多里，几乎完全是根据大盘的走势在走。因此，夏普和马尔基尔都认为，从长远讲，买指数基金是最简单而且高回报的投资，因为这种投资理念摒除了投机的因素，而且有经济增长这个依据。

总的来讲，我比较认同夏普和马尔基尔的观点，如果你知道股市本身是一个带有反馈的系统，从理论上讲，他们的观点符合系统论。不过，凡事有例外，我们必须承认世界上总有一些有智慧的人，他们能够看到一些别人找不到的机会，米勒和巴菲特就是这样的人。比如米勒在大家都不看好亚马逊和Google时，重仓买入它们的股票，美盛一度是Google外部最大的股东。在巴菲特看来，只有价值投资才算是真正的投资，所谓的技术派不过是投机而已。

为什么巴菲特会相信存在一些别人看不到的机会呢？这就涉及到是否相信个别精英的智慧能够超出大众的智慧，而巴菲特从骨子里是精英的思维方式，他相信这是可以的。至于如何选取股票，一般的人学习了他的方法，做得好的并不多，而有少数人学习之后，却运用得特别好，比如段永平。这也不奇怪，因为投资是艺术，不是技术，技术人人能学，艺术要靠天赋，甚至是人性了，并非一般人能够学得好的。

第二个和巴菲特吃饭的中国投资人赵丹阳当时带了两个问题请教巴菲特，一个是非常具体的投资建议，另一个是对于社会上有多个关于巴菲特投资理念的说法，请巴菲特澄清哪些是他的本意。对于第一个问题，巴菲特没有给任何建议，他否认自己是战术家。对于第二个问题，巴菲特再次强调了价值投资。至于后来赵丹阳问了股票估值模型的方法以及未来看好哪些行业，巴菲特并未回答，因为巴菲特从来不给具体的投资指南。

2015年第三位与巴菲特共进午餐的中国人是天神娱乐董事长朱晔，他比前两位中国人都现实得多，因此上来就和巴菲特讲，“我不会炒股，请教教我怎么炒股”。没想到巴菲特的回答是：“我也不会炒股。”因为在巴菲特看来，只有价值投资才算是投资，炒股不算。随后朱晔和巴菲

特就小孩教育、合作伙伴、公司管理、公司价值等问题泛泛而谈。朱晔看似没有从股神那里得到什么直接的收获，但是和巴菲特共进午餐的新闻一出，自己公司的股价翻了一番，让他高位套现，两百多万美元花得实在是值。除此之外，他还是获得了一个很重要的收获，那就是下面这一条。

四、现金流才是真的

巴菲特以前从来没有投资过科技公司，他对外宣称看不懂科技产业。不过大家可能不知道，巴菲特其实是英特尔公司间接的天使投资人，他在1968年给英特尔创始人罗伯特·诺伊斯的母校格林威尔学院100万美元的捐助，由学院交给著名投资人，有“天使投资之父”美称的洛克投给了英特尔，英特尔上市后给该校带来了巨大的回报，但是该校把钱都糟蹋光了，以至于巴菲特从此不再给大学捐助，最后把钱给了盖茨基金会。当然，这是题外话了。

然而，到了2011年，81岁高龄的巴菲特居然投资了两家科技公司，不过却是被行业都不看好的IBM和英特尔公司。巴菲特购买这两家公司的股票后，它们在市场上的表现并不好。2014年，英特尔的股价还下跌了，巴菲特又趁机买了更多的。到今天（2016年），IBM的股价比当初他购买时也下跌了很多，尤其是在美国股市持续上涨时，IBM连续两年下跌。在这种情况下，大家质疑巴菲特的决策是否英明，但是他却说自己不会卖掉IBM的股票，甚至会买更多的。巴菲特这种做法和整个股市在追捧苹果、Google或者亚马逊（Amazon）的做法完全不同。那么巴菲特为什么这么做呢？朱晔也有疑惑，但是在和巴菲特吃饭后，有了答案。

原来，巴菲特看重的是现金流。我们通常认为，买股票是为了买未来，如果一个公司的未来不被看好，那么就不值得投资。但是巴菲特看重的却是IBM和英特尔这样的公司，虽然成长不如苹果、Google或者亚马逊快，却能产生稳定的现金流，并且这在过去的几十年里被证明了。巴菲特总是寻找那种现金奶牛，然后每年收获大量的现金，再拿那些现金去购买更多的现金奶牛股票，这样实现公司价值的复合增长。在巴菲特看来，不仅一个公司短期股价的涨跌没有任何意义，而且，按照美国会计

标准做出来的利润也靠不住，只有公司收获回来的现金（包括发掉的股息）才是真的。

顺便说一句，我从2004年开始一直有读各大公司财报的习惯，读了几年后，就能发现即便是道琼斯30家公司，财报中利润的水分常常也是非常多的，而对科技公司财报的分析让我写成了一本书，就是《浪潮之巅》。既然巴菲特不相信建立在空中楼阁上的股价，也就不会相信那种可能靠做账做出来的利润，他只认真金白银。

当然，如果你是精通美国税法的人，会发现这里面还有一个玄机。美国要对股息征收很高的所得税（如果在加州，联邦税加上州税大约是37%，即使在巴菲特的内布拉斯加州，也高达32%）。巴菲特所持有的股票都是股息非常高的，如果以个人的名义购买那些股票，每年分到的利息非常多，上的税也很多。

至于巴菲特自己，他每年可以从所投资的公司中获得大约10亿美元的股息，照理该交掉3.2亿美元的税。但是，他将所有的股票放在一个篮子（伯克希尔·哈撒韦公司）中之后，不再向投资人（包括他自己）派发股息，而是将股息全部用于购买更多的股票，这样他自己和他所有的投资人就规避了高额的所得税，实现了投资以更快速度复合增长。要知道，如果复合增长率每年多2%，60年下来可是不得了了。

正是因为他本人不需要交什么税，他才呼吁政府多收富人的税，因为也收不到他头上。因此，国内一些媒体不知实情，拼命报道巴菲特要求提高富人的税率，似乎体现出了不得的高风亮节。不过，在美国国内却没有什么富人为他叫好，因为大家知道根本征不到他的税。当然，这里我们不评论他的道德，而是想说明巴菲特要比大家想象的聪明得多。

我听了这三位讲巴菲特的智慧后，马上放弃了试图打败市场的企图，对99%的人来讲，巴菲特人生的智慧是我们应该具备的，但是他投资的艺术很难学得到，这就如同今天的画家未必能超过米开朗基罗一样。对大家来说，夏普和马尔基尔的方法是正道。

祝发财

2016年11月24日于硅谷

今日思考

吴军老师今天的给大家出的思考题是： 你是否同意投资是艺术，而不是技术。欢迎大家给吴军老师回信，分享你的“今日思考”。

自从我开通微博之后，很多人给我留言。大意是让我指导他们逆袭，同时流露出对社会千般的不满。两年前中国几家报纸以《十年寒窗苦读拼不过一张VIP卡》报道了这样一件事情：

国内一些银行公开表示给予高端客户的子女实习的机会，这样就会对非VIP子女造成不公。由此引起了社会上很多人发出感慨，说十年寒窗苦读拼不过一张VIP卡，甚至有人说三观碎裂。

坦率地讲，文章中说的这些情况确实存在，全世界都是如此，银行作为商业机构，逐利是必然的事情，没有盈利能力，天天靠国家印钞票补贴，才是坑了老百姓。至于银行在平衡客户关系和提拔寒门英才上应该把握什么样的度，这是它们的问题，我不做评论。

不过今天我要给那些指望通过十年寒窗苦读就想一下子翻身的人泼点冷水，因为那是不现实的。

寒窗苦读只是一种读书态度，这种态度是好的，但是社会竞争是一种非常复杂的长期系统性动员，寒窗苦读是成功的因素之一，钱多、智商高、读书强、父母好、长得美都是其中的一个变量而已，命运是多个变量互动的结果。这种因为寒窗苦读所以全世界都欠你钱的三观，早一天毁掉比晚一天好。

我知道，很多年轻人确实不容易，家境不好，父母层次也不算太高，节衣缩食供着孩子读了书，毕业后也找不到好工作。看到大城市里一些家境好的孩子从小就有更多的资源，日后在社会上靠各种关系，混得如鱼得水，心里很是不平。我也很想帮助他们，但是给一两个人提供机会并不能解决大多数人的问题，这些人最后的命运其实要靠自己解决。今天，我就来聊聊怎样解决。

首先，我们必须承认任何社会都是分层的。为了简单起见，我们不妨假定它分为100层，站在金字塔尖的是第1层，最底下的是第100层。当然，有人可能会说，改革开放前中国很平等不分层，不是这样的。80后的读者可以去问问你们父母他们当时的感受。在那个时代，首先农村和

城市就是无法逾越的鸿沟，农民进城被称为“盲流”。城市之间也分三六九等，即便是北京，也有大院里和胡同里之分。那时交通倒是不拥堵，但马路除了跑公共汽车，就是极少数特权阶层专用的车道。在坐到小汽车里的人和骑自行车的人之间，还有家里装电话的和没有电话的区分。

在任何国家，历朝历代，社会都是分层的。稍微好一点的社会不过是有上下层之间的通道，让人员可以流动而已。我们今天所处的社会，应该讲是中国历史上最好的社会，因此才会有“屌丝逆袭”这个词出现。（屌丝这个词多少让人感觉有点侮辱的意味，我们会尽可能不用，但是因为它达意清晰，我们可能会有一两处用到这个词。）处在底层的人，首先要认清这个现实，才能有希望。

接下来，我们就来谈谈逆袭这件事，逆袭者的目标无非是在金字塔上往高处走几层。没有一个国家，一个社会，会每过两年就把这个金字塔打碎，然后随机地再建造一个。因此，即便经过了十年寒窗大学毕业的人，也不要指望自己毕业时，这个金字塔会被打碎，然后大家重新抢位置。所以我每次谈到这个问题时，总是希望每一个人比较实际些，不要期望一辈子能从第80层上升到前十层。如果能经过努力，往上挤进去几层，就很好了，而且是可以做到的。那么怎么做呢？

我们假定，一个人目前处于第70层，他相比第69层的人一定有明显的劣势，家境也好，智力也好，才智也好，颜值也好，运气也好，总之有差距。如果他努力的程度和第69层一样，会是什么结果呢？他最多呆在70层，甚至会跌到71层，因为下面一层的人可能更努力，或者遇到了更好的运气，占据了他的位置。很多逆袭者的误区在于，只看到自己的努力，而没有看到别人的努力。另外，由于第69层的人占有某种优势，因此他付出80%的努力，产生的结果可能比那位70层的试图逆袭者还要好。所以逆袭不成功是常态，成功的反而是少数。

所庆幸的是，绝大部分人在一生中，大部分时间是处在松懈状态，而达不到80%的努力程度，这才给了逆袭者以机会。不过，处在第10层的人，可能只付出10%的努力，产生的结果都比那些70层的人付出100%努

力的结果要来得好，因此，逆袭也要讲究实际，朝为田舍郎，暮登天子堂的情况非常少见。美国商业部前部长骆家辉在当上华盛顿州州长时讲，从他爷爷家到州长官邸只有一百米的距离，但是他们家走了两代人的时间，说明逆袭是一个漫长的过程。

在我写下一段文字之前，先要声明，没有丝毫要歧视三本大学学生的意思。

我去过中国很多所大学，从一本到三本。不管他们为什么上了一本，或者是三本，我要说的是，三本大学学生的用功程度远不如二本的，而二本的远不如一本的。我在清华、北大和上海交大这样的学校，晚上在校门口看不到什么学生，因为他们在校园里读书。我在很多二本的大学校门口，晚上看到的景象像是夜市。这是我看到的中国大学的现状，如果我说的不对，大家不妨给我修正和补充。

真正的逆袭是什么样子？我不妨讲一个故事。

话说18世纪末英国有一人，按照今天中国人在网上的说法是标准的屌丝，因为他前半生过得实在让人悲催泪下。他出生于穷苦人家，没有读过书，十几岁时就在煤矿里当童工，但是他很好学，后来成为了一名机械工，不过直到18岁，他还不太识字。但是，他知道，当个文盲，一辈子不会有出路，于是自掏腰包，拿出部分工资去上夜校，每周三次，从不间断。到19岁，他才会写自己的名字，到21岁，他可以阅读并书写简单的书信了。因为地位低下，他的恋爱和婚姻也一直不顺利，最后娶了一个大他12岁的乡村女仆。和别人不同的是，这位技工很勤奋而且有恒心，当那些蓝领工人在工作之余喝酒取乐时，他在研究机械和读书做作业。

我们这位主人公年轻时可以讲没有过上一天好日子，他的太太在为他生下一个儿子后便去世了。他不得不将幼儿交给妹妹代管，不久后，他的父亲（也是名技工）也因为工伤而瞎了双眼，要靠他照养。不过靠着自己的努力，他在31岁那年还是当上了矿上的技师。他终于有钱将自己的

儿子送入学校，然后他就跟儿子一起学习。他的儿子罗伯特和他一样喜欢研究东西，十几岁时，罗伯特读了富兰克林做雷电实验的故事，自己也做起雷电的实验，结果差点把家里的房子给烧了。

由于在矿上工作，当时矿上的瓦斯爆炸很多，他就天天琢磨发明一种矿上使用的安全灯，最后他经过努力，还真发明出来了。不过，当时英国著名的科学家汉弗莱·戴维爵士也几乎同时独立地发明了安全灯。这引发了长达几十年的发明权之争。我们的主人公当时只是个普通的技师，而戴维是著名的科学家、英国皇家学会会长，也是世界上发现元素最多的人，有着显赫的社会地位。因此，这次争议对这位技师来讲很不利。虽然矿主们都支持他，但这件事最后不了了之，不过这位技师也没有因这项发明挣到什么钱。

这时候，如果换你，你觉得该怎么办，抱怨社会不公平？或者认为自己这一代算是完蛋了，寄希望于下一代（他当然也这么做了，送孩子上大学读书）？都不是，他对此并没有在意，而是将注意力都集中在另一项伟大的发明之上了。最终，历史给了他一个称呼——火车之父，讲到这里，你已经猜到他就是继瓦特之后英国最伟大的发明家史蒂芬森。

我并不想给大家写鸡汤文，恰恰相反，我是用史蒂芬森的故事对比出我们身上的不足之处。对于那些试图在金字塔上爬几个台阶的人来讲，最需要具有的不是抱怨社会的不公平，而是需要付出足够的努力，同时把注意力放到最该关注的事情上去。

好了，最后总结一下，这个世界不欠我们任何东西。放弃掉不切实际的幻想，脚踏实地做点事情，我们的生活才会更好。

祝冬安

2016年11月27日于硅谷

第051封信 | 帝道、王道与霸道，兼谈博雅教育

你看了今天的标题后如果觉得我要聊帝王术，那就错了。这次我想和你分享一下如何突破职业天花板，因为很多人抱怨在职业生涯难以得到升迁和发展。一个人能够走多远，和很多因素有关，其中一些不是自己能够控制的，比如出生和成长的环境、运气，以及大的社会经济环境等等。

不过还有一些是自身可控的因素而我们所能做的不过是在可控的方面多下点功夫而已。而在后一种因素中，一个人的立意至关重要，它就好比我在之前信中（第18封信《期望值最大化原则和它在生活上的应用》）提到的那个收益函数，设置错了结果就悲催了。

为了说明立意的重要性，我先来讲一个大家比较熟悉的故事，商鞅游说秦孝公。

商鞅这个人大家都不陌生，不知为何最近他又火起来了，关于他的影视节目、纪录片、自媒体脱口秀和文章特别多。过去大家谈论商鞅，都是把他作为一个伟大的改革家。而近年来大家再说起他来，似乎都在对他那种急功近利的改革进行反思。不过，急功近利并非商鞅的本意，而是秦孝公的选择。接下来我们就还原一下商鞅游说秦孝公的过程，然后

再看看错误的立意对秦国带来的悲剧，并且思考一下它对我们今天有什么借鉴意义。

商鞅游说秦孝公一共进行了三次，《史记》中是这样描述的。商鞅西入秦后，通过孝公的宠臣景监见到了孝公。第一次商鞅讲尧舜禹汤的大道，讲了半天，秦孝公听得睡着了。会面结束之后，孝公向景监发了火，说你推荐的是什么自大的人啊，让景监请商鞅离开。商鞅听到景监的反馈后不气馁，说你再给我一次机会吧，于是五天后景监又给他安排了第二次见面。这一次商鞅讲（周）文王、武王的王道，秦孝公听得有点兴趣了，说这个人可以在一起聊聊天，但是依然没有打算启用商鞅。

景监把孝公的意思回复给商鞅后，商鞅说，我已经知道该怎么游说他了，请再给我一次机会。第三次，商鞅以霸道说孝公，和孝公聊了五霸之事，孝公听得津津有味，不知不觉中身子不断向前移，差点跌倒。这之后，孝公又一连几天请教商鞅，并最终决定用商鞅来变法。

景监知道后，就问商鞅，既然你知道大王的心思是富国强兵，称霸诸侯，为什么前两次还要和他谈帝道王道的事情呢？商鞅说，我是怕如果他真是一个有大志向的人，我一开始就说那些低层面的事情，把他看低了。

后面的故事大家都知道了，商鞅为秦国制定了功利性很强的法律，这些法律作为政治和军事的工具，在短期内功效明显。但是商鞅清楚它的负面后果，商鞅说“这样一来（急功近利），国运终究不可能超过商朝和周朝”。最后的结果也不出商鞅的预料，暴秦在统一中国后不到二十年就灭亡了，更可悲的是，他的宗室亦遭灭族。如果孝公知道他的子孙会得到这样的结果，不知道他是否会后悔选择了采用霸道治国的道路。

可以讲，秦孝公和后来的君主们从一开始在立意上就有问题，商鞅三次分别用了帝道、王道和霸道游说他。显然，秦孝公对它们的态度截然不同，最后采用了一种速效却危险的策略，但最终让秦国走到了死胡同。今天，秦孝公虽然死了，但是具有他这样想法的人依然在社会上占大多数——追求速效的霸道，而不是长远的王道和帝道。

讲到这里，很多人会说，任何国家在崛起时肯定要率先富国强兵啊，那时候谈帝道和王道不是好高骛远么？今天那些天天把大国崛起挂在嘴边的鹰派也是这个观点。但是，世界上毕竟有立意超过秦孝公这些君主的人，比如拿破仑。拿破仑一生花精力最大，最引以为自豪的是他的《拿破仑法典》，而不是哪一场战役的胜利。

虽然拿破仑给人的印象是一个杰出的军事家，但是却精通法律，并且知道它的重要性，因此任命了起草法兰西法典的委员会，并亲自参与了法典的制定。在参议院一共召开的102次宪法讨论会中，拿破仑亲自担任委员会主席并参加了其中的97次会议，且逐条审议了法典。在讨论会议上他常常引经据典，滔滔不绝地发言这让那些著名的法学家们惊讶不已。法典最后经立法院通过，正式公布实施。

虽然拿破仑在军事上的胜利在1812年就终结了，但是整个19世纪，欧洲依然是在拿破仑·波拿巴的影响下度过的。拿破仑自己总结一生的成就，最为自豪的就是这部法典。他在临终前，不无感慨地说道：“我一生40次战争胜利的光荣，被滑铁卢一战就抹去了，但我有一件功绩是永垂不朽的，这就是我的法典。”拿破仑的成就在于，他在一开始就把立意定在确立一个资本主义的现代国家上，而不只是军功和征服，或者说他追求的是帝道而不是霸道。

讲完历史，回到我们的现实。秦孝公想用短期的方法，达到长期的目标，这是不可能的。而在生活中，很多人也同样问我一些如何用“短期的方法，达成长期的目标”，比如学什么专业可以挣大钱，或者快速获得成功，我也很难回答。实际上，没有人能够对这样的问题给出太好的答案，因为但凡能够比较长期稳定挣钱的行业，开始的投入都是比较大的，并不存在一种不需要投入就能获得很高回报的行业。否则，这个行业一定太挤，以至于一段时间后行业的回报会急剧下降。

多年前外贸行业很吃香，于是很多高中毕业生涌入这个专业，等到他们毕业时，这个行业的好位置已经被别人占满了，留给新人的不过是一些打

酱油的差事。类似的，这两年金融数学行业很热门，因此 一些人认为只要花上两年学习这个专业，就能进入大投行得到一份体面的工作。哥伦比亚大学这几年90%以上的硕士生都是来自大陆的留学生，但是大量的毕业生涌入这个行业后，在投行里找份差事都难， 更不用说赚大钱了。这些人所追求的，只能算是低层次的“术”，甚至连霸道都算不上。

每一个喜欢阅读的人或者经常参加讲座学习的人，我想都是希望以此获得一些智慧，使得自己或者孩子能够在社会阶层上晋升几个台阶。有道是，求其上者得其中，求其中者得其下，一个人如果追求的层次本身就在中下，是不可能靠运气不断进步的。中国过去发展较快，大家晋升的机会较多，但是随着中国步入了中等收入国家之后，中国每个行业中，好的位置基本上被人占满，升迁的机会越来越少。在欧美日等发达国家，一个大学生从毕业到退休，基本上平均只能获得两次升迁的机会。因此，才有了职业天花板之说。当然，也有少部分人能从最底层一路走到最高层，比如通用电气的总裁韦尔奇。

那么我们怎么办，我觉得解决办法是自我的通识教育。我们常常把那些能够在职场上不断提升的人称为有后劲。那么有后劲的人和那些很快在职场上遇到天花板的人相比有什么不同呢？一个非常重要的差别是，有后劲的人有着更广的视野，而这种视野常常来自良好的博雅教育。

在美国，一工作收入就比较高的是那些工科学院的毕业生，而像哈佛或者普林斯顿这样顶级名校的毕业生在一开始的时候，收入相比之下要少不少。因为他们所接受的那些人文教育、博雅教育所教的不是直接的工作技能。但是，如果再看一下10年后大家的收入，就会发现名牌大学出来的那些有着良好的人文教育背景的人，后来居上了，而且社会地位的提高更快， 也就是说他们更容易突破天花板，这些人在大学里其实追求的是类似于帝道和王道的大道。（至于具体的数字对比，你可以翻看《大学之路》）相反，那些学习了一个好专业的人，不过是掌握了一些

霸道而已。

每次我一说到通识教育、博雅教育，很多人就讲中国没有这种教育，然后表示出一种向往和遗憾。但是，一些人只是叶公好龙而已，因为在行动上他们拒绝关注自己领域之外的知识，认为那是浪费时间，时间一长格局就太小了。如果不能广泛学习知识，只盯着自己那一点点专业，即便做到了 10000小时的精进，能完成两次提升就很不错了。

人必须掌握一些专业之外的知识，因为只有这样人的眼界才可以开阔起来，才能更好地和别人合作，才能调动更多的资源。毕竟今天早已不是一个人可以关起门来搞定所有事情的时代了。

今天先和你分享到这里，明天再见。

祝近安

2016年11月28日于娃谷

第052封信 | 人生是一条河

最近上下班的路上开车时，又重温了莫扎特的一些音乐，它们让我想起不久前在奥地利参加萨尔茨堡音乐节的情景，今天的信就从这里说起吧。

萨尔茨堡音乐节在每年夏天举行，从七月初一直延续到九月份，长达两个月的时间。每年，不仅世界各地的音乐爱好者会云集于此（有一半的汽车来自周围的国家），在凉爽的夏日里欣赏美妙的音乐，就连很多世界级的表演大师也要到此展示他们精湛的才艺。

今年先后到来的大师有著名指挥家穆蒂、巴伦博伊姆，钢琴家阿格里奇、波里尼，以及著名歌唱家多明戈等等。此外，著名的柏林爱乐乐团和维也纳爱乐乐团每年都要来，今年也不例外。而从表演者到欣赏者都到此朝圣的唯一原因，就是这里出了一位音乐史上的奇才——莫扎特。

莫扎特是天才，如果整个音乐史上只评选一位天才的话，那么应该就是他。据说他三、四岁就能作曲（当然今天人们认为那可能是他父亲替他写的），不管这个传说是真是假，但六岁他就为奥地利的特蕾莎女王表演音乐了，并且亲吻了她的女儿、美丽的安托瓦内特公主。

早熟的莫扎特说要娶公主，但是薄命的公主后来却嫁给了路易十六，并且伴随她的夫君在法国大革命中上了断头台。莫扎特只活了35岁，但是他作品的长度（按演奏时间算）却抵得上是他年龄两倍的巴赫，而且质量都很高。莫扎特一生创作了 41首交响曲，超过贝多芬和舒伯特交响曲总和的两倍。

说到这里，你可能已经对莫扎特神往了。不过莫扎特生前却不受人待见，无论是在他的故乡萨尔茨堡，还是后来他生活的维也纳。莫扎特去世的时候，周围除了他的妻子没有一个亲朋。他出殡时正赶上雪天，没有一个人为他送葬，他的夫人只能找人将他草草安葬。等几天后雪停了，

莫扎特的妻子想去给他立个碑，但是已经无法找到他葬在了哪里，今天莫扎特的墓不过是一个衣冠冢。

不过历史并没有忘记莫扎特，他的名声走出了维也纳和萨尔茨堡，走出了奥地利和德国，走到了全世界每一个角落，逐渐地，莫扎特这个名字成为了古典音乐的代名词。

要说到莫扎特的影响力，我喜欢用河流做类比。一条河流的水量，由它的长度，宽度和深度三个因素来决定，一个人的影响力也是如此。具体到从事音乐的人，大抵有两类。一类是迈克尔·杰克逊这样的人，他有很多的受众，但是他的音乐比较浅显，影响力也不是很持久，就如同一条很宽，但却是比较浅，比较短的河流。

莫扎特则正相反，他的受众从来就没有太多过，但是他的音乐有深度，影响力绵长持久，就如同一条宽度不大，却源远流长并且很深的河流。虽然我们很难讲哪一种河流的水量更大，但是时代越久远，

那种崎岖蜿蜒的长河会持续下去，不会断流，莫扎特便是如此。

虽然莫扎特已经去世两个多世纪了，但是今天他依然养活了故乡萨尔茨

堡一城的人一那里唯一的产业就是音乐旅游， 甚至在三百公里以外的维也纳和国境线另一头的慕尼黑， 到处都是莫扎特的影子， 更不要说他在朝圣者心目中的地位了。

人生的幸福感和满足感最根本的来源是什么， 男欢女爱么？ 是财富么？ 是成就么？ 是影响力么？ 或许都是， 或许都不是。 前一阵我和芝加哥大学一位专门研究幸福学的教授也谈到了这个问题。 他认为， **人最终的幸福感来自两方面， 首先来自于基因的传承**， 这是任何动物的本能， 也是所有物种的使命， 当人们看到自己的生命可以通过基因一代代延续， 人们会不自觉地发出会心的微笑。 所以我觉得罗胖前段时间新添一对双胞胎， 虽然短时间内会感到辛苦， 但是以后长时间所享受的幸福要远远超过今天的辛苦。 在这里再次向他表示祝福。

但是， 人终究还有高于其他动物的追求， 那就是**他的存在和行为可以给世界留下烙印， 或者说是创造的快乐**。 我思考这位教授的观点， 认同他的话——当你得知你的所作所为给世界带来了或多或少的正面影响时， 会有一种发自内心的高兴。 而影响力则是由宽度、深度和长度所决定的。

2012年， 我又回到离开了两年的 Google， 发现公司在很多地方已经改变了， 甚至文化也变得不同了， 不过我发现我当初写的一些代码被略作修改和封装后， 依然在广泛地使用， 其中使用率最高的一组算法已经被用在了上百个项目中。

这时的幸福感远不是钱可以换的。

俄罗斯文豪高尔基讲过一句话， ‘‘给总比拿要快乐得多’’， 联想到我上次提到了为什么美国的富豪要比捐赠， 因为他们能够获得给予所带来的幸福感。 当他们看到自己的钱能够在宽度， 深度和长度上影响未来时， 一定比挣到钱时更加快乐。

相反，很多中国人不愿意捐钱，因为看不到这种行为的影响力，最好的情况不过是把名字刻在石头上而已，因此并不能从中获得幸福感，也就懒得捐了。一个国家要想增加民众的幸福感，最简单的办法就是肯定每一个人的成就，让他们感觉到自己是在给予。而在过去，中国大部分成就都被官员们拿走了。

最后说回到两个月前我在“得到”开这个订阅专栏时的一些基本考虑，我猜想很多读者对我的动机会产生好奇，其实套用幸福学的观点很好解释。人生是一条河，每个人总希望自己这条河能够更宽一点，更深一点，更长一点，要做到深和长，则要看自己的修行和对世界的理解了，而要宽一点，则是要和一些志同道合的人在一起，共同创建一个平台。具体到传播思想，“得到”就是这样的一个平台。

我不知道莫扎特是否像贝多芬那样意识到了他将被后人冠以“伟大”这个称呼，莫扎特在生前每一天就是平平静静地写他的曲子，演奏他的音乐，如此而已。

或许几十年后，你早已不再做现在的工作，而仍有很多人的生活或生命体验会因你曾经的工作成果而发生改变，你就会从心里发出微笑。

祝天天开心

2016年11月29日

Table of Contents

发刊词	从有限的物质世界飞跃到无限的思想空间
第001封信	不做伪工作者
第002封信	也谈10000小时
第003封信	再谈10000小时，三板斧破四困境
第004封信	用大数据分析大众情绪，靠谱吗？
第005封信	为什么治疗癌症需要大数据
第006封信	破解上帝的密码
第007封信	人类是否能够长生不老
第008封信	未来，我们会如何治疗咳嗽、感冒？
第009封信	VR技术与“第三眼美女”
第010封信	如何判断备术和产品是否有前景？“黄赌毒开道”
第011封信	创业不要一开始就非做平台不可
第012封信	说说蚂蚁如何战胜大象(1)——洋枪洋炮对大刀长矛
第013封信	说说蚂蚁如何战胜大象(2)——颠覆式创新的特点
第014封信	大英博物馆镇馆之宝，兼谈文物的价值
第015封信	从《孙子兵法》和《战争论》说起
第016封信	约米尼的内线战略和毛奇的外线战略
第017封信	把公司大小之争变成新旧时代之争
第018封信	期望值最大化原则和它在生活上的应用
第019封信	有小聪明没有智慧的人
第020封信	再谈谈2%和98%的问题
第021封信	西瓜与芝麻
第022封信	宽容失败才可能是人生赢家——从中美相互负债说起
周末加议	答读者朋友问（一）
第023封信	美国大选（一）：总统是怎样产生的
第024封信	美国大选（二）：驴象决战关键州
第025封信	美国大选（三）：美国的政治由谁决定？
第026封信	便宜的眼泪
周末加议	关于美国大选答万维钢老师提问
第028封信	在美国最有钱的人比什么，兼谈美国的慈善文化
第029封信	让你的父母成熟起来
第030封信	再议林黛玉
#今日思考#	
第031封信	美国私立中学如何教语文和历史

#今日思考#

第032封信 | 担当一走访耶鲁大学随想

#今日思考#

第033封信 | 达特茅斯诉伍德沃德案一谈谈学术特权

今日思考

第034封信 | 像对待家一样对待母校

我们为什么倡议设立附中海外交流基金

今日思考

第035封信 | 硅谷高创会

周末加议 | 答读者朋友问（二）

第036封信 | 让科学走下神坛

第037封信 | 科学的结论未必是正确的

第038封信 | 科学史上的乌龙事件

今日思考

第039封信 | 一次堪比大屠杀的学术造假

今日思考

第040封信 | 在美国学术造假可能面临什么样的处罚

第041封信 | 出来混都是要还的，兼谈2016诺贝尔经济学

今日思考

第042封信 | 科学家无祖国

第043封信 | 常识和《巴菲特方法》

第044封信 | 为什么好的投资人从来不画K线

第045封信 | 巴菲特午餐都聊些什么（一）

第046封信 | 巴菲特午餐都聊些什么（二）

今日思考

第047封信 | 巴菲特午餐都聊些什么（三）

今日思考

第051封信 | 帝道、王道与霸道，兼谈博雅教育

第052封信 | 人生是一条河